

第三章 周期信号的傅里叶级数表示

马越

北京理工大学机械与车辆学院

Email: yuema@bit.edu.cn

0. 傅里叶分析的历史回顾

引子

"I'm sorry, Taylor, but Fourier had one of the best series of 1807."



$$g(t) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)$$
$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_m \cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)$$



波动方程的诞生 (1747)

达朗贝尔 (Jean le Rond d'Alembert)

开启了将物理现象“数学化”的先河。他通过研究琴弦的受力，导出了历史上第一个偏微分方程。

一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- $u(x, t)$: 弦在 t 时刻、位置 x 处的位移。
- v : 波在弦上的传播速度。

达朗贝尔解

他指出，波动方程的通解可以表示为两个行进波的叠加：

$$u(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

叠加原理的物理直觉 (1753)

丹尼尔·伯努利 (Daniel Bernoulli)

是一位极具物理洞察力的科学家。他通过观察乐器的泛音现象，提出了划时代的观点：**复杂的振动是由简单频率的简谐振动叠加而成的。**

伯努利解（三角级数雏形）

对于两端固定的琴弦（长度为 L ），他给出了级数形式的解：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi vt}{L}\right)$$

- **物理意义：** 每一个 n 对应一个“模态”。 $n = 1$ 是基音， $n > 1$ 是泛音。
- **争议点：** 当时的数学界无法接受“无穷多个连续函数相加可以组合成任意形状”这一观点。

正交性与系数推导 (1777)

欧拉 (Leonhard Euler) 展现了他惊人的数学推导能力。虽然他对伯努利结论的普适性持怀疑态度，但他却亲手推导出了计算这些系数的关键数学工具。

三角函数的正交性

欧拉发现，在特定区间内，不同频率的正弦函数乘积的积分为零：

$$\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} L/2, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

系数确定公式

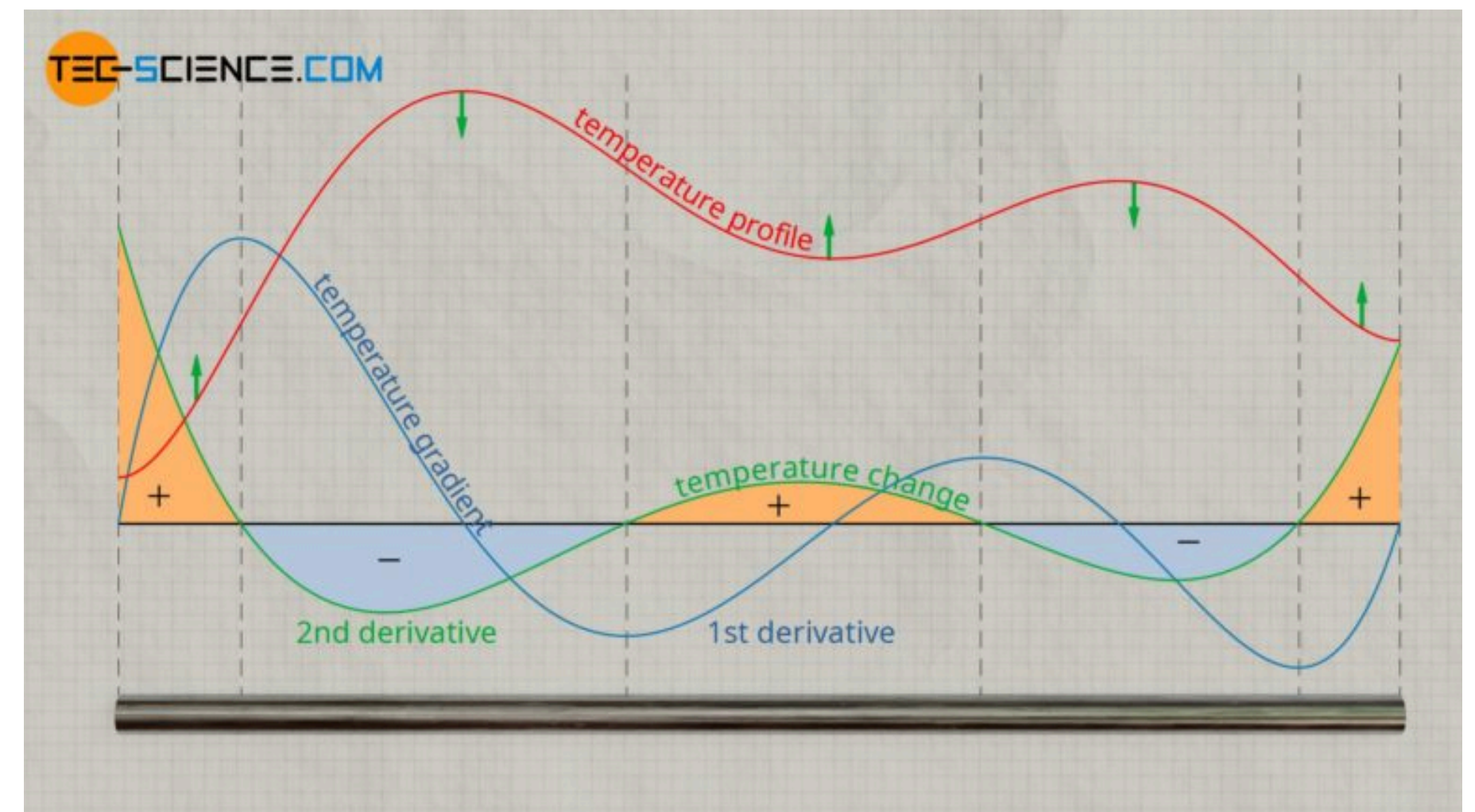
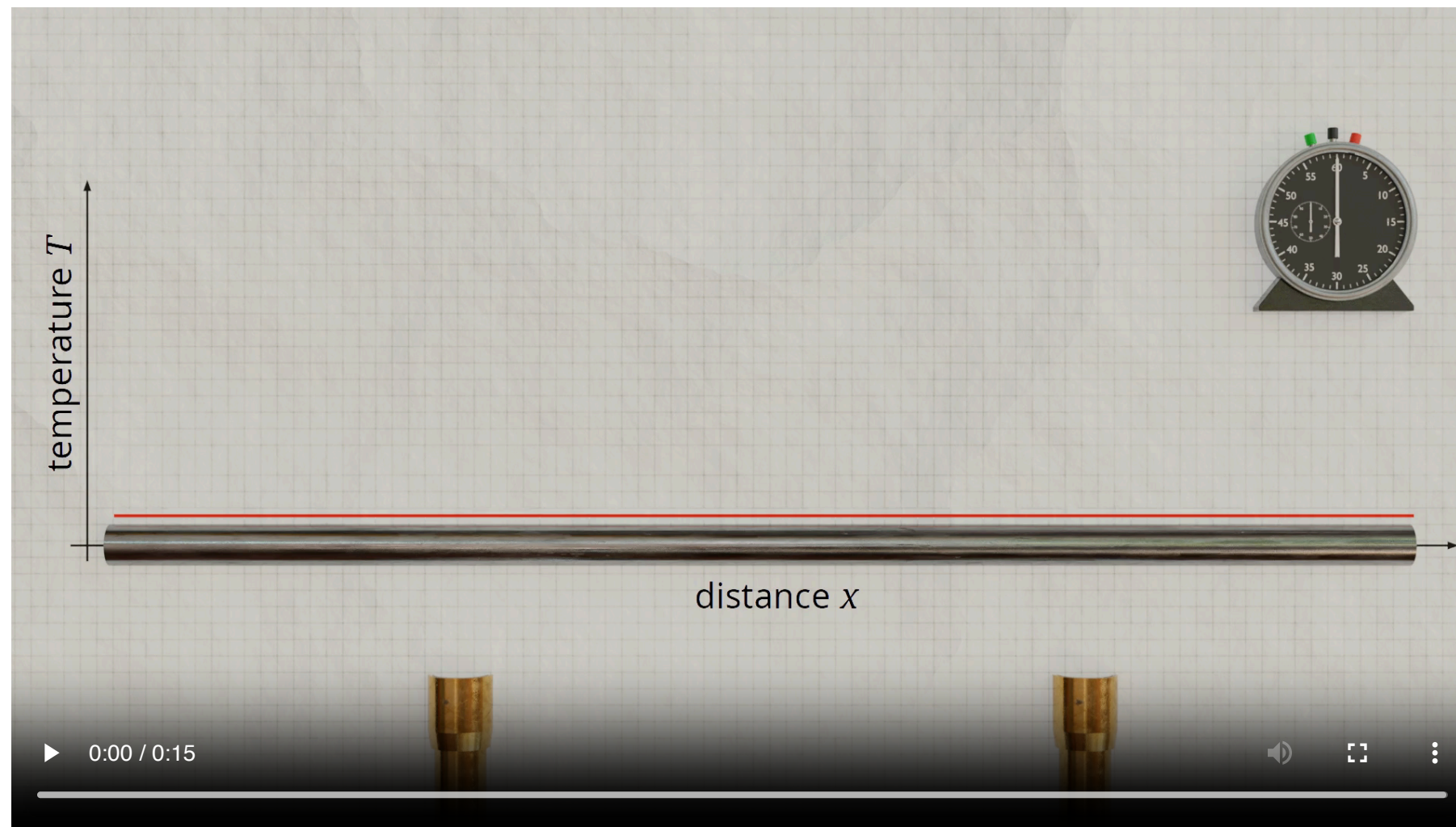
基于正交性，欧拉给出了如何从初始波形 $f(x)$ 中提取系数 A_n 的公式（这正是后来傅里叶系数的标准形式）：

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

傅里叶级数

傅里叶（Joseph Fourier）在格勒诺布尔的火炉旁研究热传导时，受到了实际物理过程的强烈启发，这直接促成了傅里叶级数和热传导方程的诞生。

场景：一根细长金属棒，两端保持固定低温（例如0°C），初始时棒子中间被局部加热，形成非均匀温度分布-光滑的近似的驼峰形状



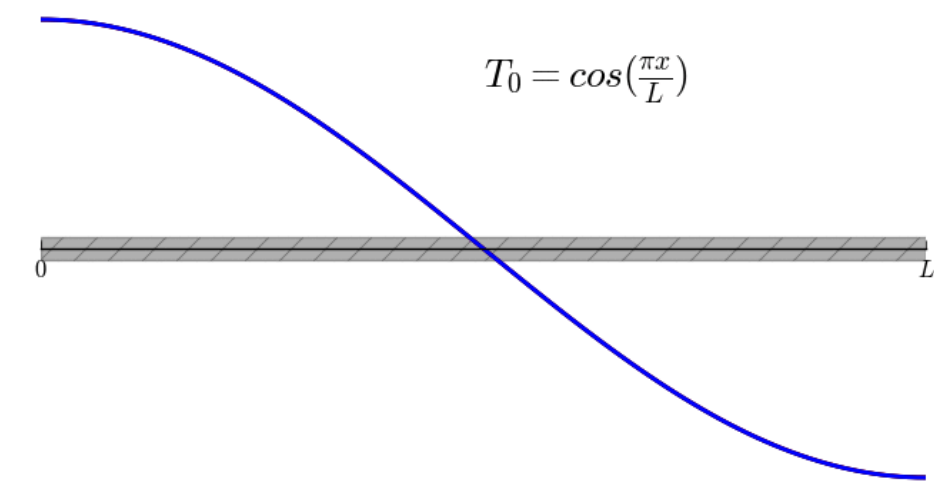
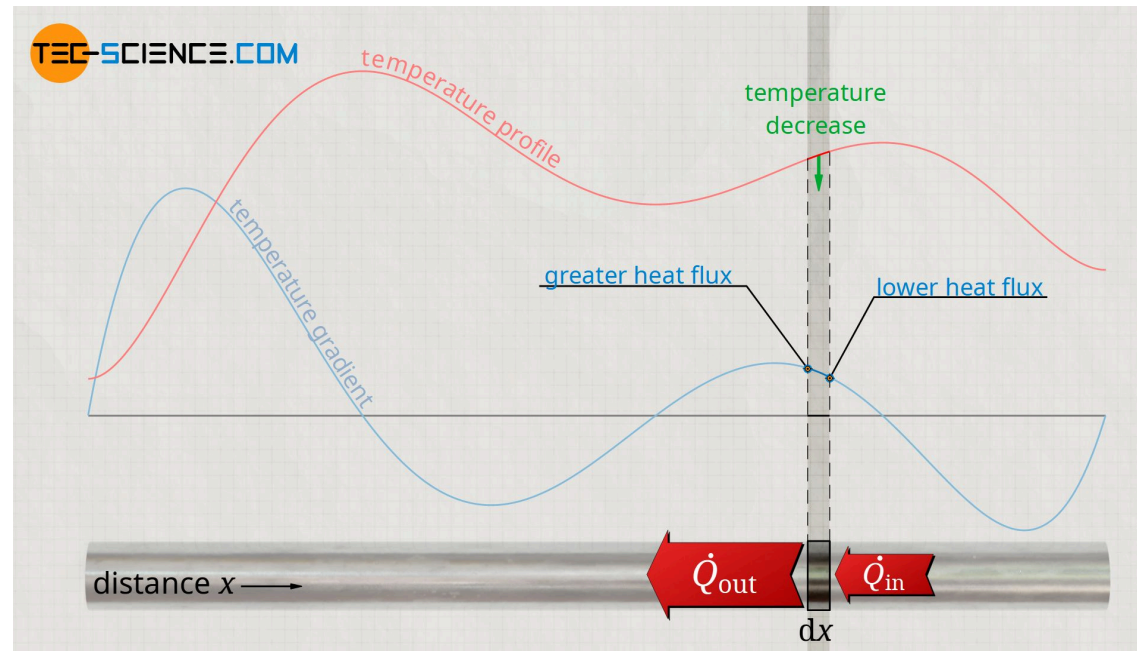
热量流动方向总是从高温到低温（由曲率决定）：

凹向下（曲率正）→ 热量净流入，温度上升；凹向上（曲率负）→ 热量净流出，温度下降。

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

傅里叶级数

为了求解这个偏微分方程，傅里叶引入了分离变量法，得到用正弦函数（或余弦）展开初始温度分布的想法——这就是傅里叶级数的诞生。



1807 年 12 月 21 日，傅里叶向法兰西学会提交了论文《固体中的热传导》(Sur la propagation de la chaleur dans les corps solides)。

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

傅里叶的数学洞察本质是：**物理上热量会“抹平”尖锐的温度差异，而数学上可以用无穷多个光滑的正弦波无限逼近任何（合理）的初始分布。**高频（短波长）分量衰减最快 → 温度曲线逐渐变光滑。

拉格朗日的执念与傅里叶的胜利

审查委员会里：拉普拉斯、拉格朗日、蒙日。

拉格朗日站起来强烈抗议：他在年轻时研究弦振动就否定过这种级数，他绝不相信无穷个三角级数能表示不连续函数。

数学史评价：傅里叶不是在象牙塔里推导公式，他是在格勒诺布尔的火炉旁，看着热量如何抹平温度的褶皱，感悟到了宇宙的语言——频率。

“对自然界的深刻研究是数学发现最丰饶的源泉。”——约瑟夫·傅里叶

完善：从直觉跨入严密分析

- 狄利克雷 (1829)：给出了著名的“狄利克雷条件”。这是数学史上第一次明确了三角级数表示法的适用边界。
- 从级数到变换：通过将周期趋于无穷大，实现了从周期信号（加权和）到非周期信号（积分）的飞跃。
- 认知结论：傅里叶分析不仅是计算工具，更是一种将“时域”映射到“频域”的哲学观。

离散化：高斯的秘密遗稿

虽然教材通常从1965年讲起，但史料显示：

1805年 高斯 (Gauss)

为计算小行星轨道，已发明类似FFT的技巧。但他认为这只是“小把戏”，未曾发表。

1965：FFT 与数字文明的开启

- Cooley-Tukey 算法：冷战期间为监测核试验而“再发现”FFT。
- 计算量级跳变：将 $O(N^2)$ 降至 $O(N \log N)$ 。
- 应用爆发：雷达、通信（4G/5G）、图像处理（JPEG）、语音识别。

18-19世纪 天体观测

天文学数据天生是离散的，这为数值分析和傅里叶方法的结合提供了第二舞台。

如果没有FFT，现代智能手机的信号处理将需要几百倍的功耗。

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

1. 线性时不变系统对复指数信号的响应

回顾与联系

	$\mathbb{R}^n$	DT 信号 $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$	CT 信号
基 (basis)	$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$	$\{\delta_k : k \in \mathbb{Z}\}$	$\{\delta_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}^1$
一般信号 x	$x = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k$	$x = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \delta_k$	$x = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \delta_\tau d\tau$
线性变换下的像			
基的像	$\{\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n\}$	$\{h_k : k \in \mathbb{Z}\}$	$\{h_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$
一般信号 x 的像	$Ax = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{f}_k$	$T(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] h_k$	$T(x) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) h_\tau d\tau$
LTI 系统	-	$T(x) = x * h$	$T(x) = x * h$

注：并非“基”的标准用法；需结合下一行的积分表示来理解。

特征值与特征向量

在线性代数中, $v \in \mathbb{R}^n$ 是矩阵 A 的特征向量 (eigenvector), 其对应的特征值 (eigenvalue) 为 λ , 如果:

$$Av = \lambda v$$

假设 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 分别对应特征向量 $v_1, \dots, v_n$ 。

- $v_1, \dots, v_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 即 $\forall x \in \mathbb{R}^n$ 都有以下表示:

$$x = \sum_{k=1}^n a_k v_k$$

- x 在 A 作用下的像:

$$Ax = \sum_{k=1}^n a_k Av_k = \sum_{k=1}^n a_k \lambda_k v_k$$

基变换 (Change of Basis)

	标准基	A 的"特征基"
基向量	$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$	$\{v_1, \dots, v_n\}$
分解	$x = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k$	$x = \sum_{k=1}^n a_k v_k$
A 作用下的像	$Ax = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{f}_k$	$Ax = \sum_{k=1}^n a_k \lambda_k v_k$

x 和 Ax 的展开:

- 在标准基下: 系数 $\{x_k\}$ 相同, 基向量不同 $\{\mathbf{e}_k\} \mapsto \{\mathbf{f}_k\}$ (卷积/叠加积分)
- 在特征基下: 基向量 $\{v_k\}$ 相同, 系数不同 $\{a_k\} \mapsto \{\lambda_k a_k\}$ (乘法)

基变换 (信号与系统)

DT		标准基	“特征基”
	基向量	$\{\delta_k : k \in \mathbb{Z}\}$	?
	分解	$x = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \delta_k$	?
	T 作用下的像	$T(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] h_k$	?
CT		“标准基”	“特征基”
	基向量	$\{\delta_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$	?
	分解	$x = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \delta_\tau d\tau$	?
	T 作用下的像	$T(x) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) h_\tau d\tau$	?

LTI 系统的特征值与特征函数

CT 指数信号 e^{st}

$$T(e^{st}) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau,$$

e^{st} 是 T 的特征函数，对应的特征值为：

$$H(s) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \quad (\text{系统函数})$$

DT 指数信号 z^n

$$T(z^n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] z^{n-k} = z^n \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] z^{-k},$$

z^n 是 T 的特征函数，对应的特征值为：

$$H(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] z^{-k} \quad (\text{系统函数})$$

对特征函数线性组合的响应

CT (连续时间)

$$T \left(\sum_k a_k e^{s_k t} \right) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

DT (离散时间)

$$T \left(\sum_k a_k z_k^n \right) = \sum_k a_k H(z_k) z_k^n$$

输入 vs. 输出

- 相同的指数函数的线性组合
- 系数发生变化: $\{a_k\} \mapsto \{H(s_k)a_k\} / \{H(z_k)a_k\}$

基变换 (信号与系统)

	标准基	A 的"特征基"
基向量	$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$	$\{v_1, \dots, v_n\}$
分解	$x = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k$	$x = \sum_{k=1}^n a_k v_k$
A 作用下的像	$Ax = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{f}_k$	$Ax = \sum_{k=1}^n a_k \lambda_k v_k$

对照：

DT		标准基	"特征基"
	基向量	$\{\delta_k : k \in \mathbb{Z}\}$	z^n
	分解	$x = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \delta_k$	傅里叶/Z 变换
	T 作用下的像	$T(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] h_k$	$H(z) z^n$
CT		"标准基"	"特征基"
	基向量	$\{\delta_\tau : \tau \in \mathbb{R}\}$	e^{st}
	分解	$x = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) \delta_\tau d\tau$	傅里叶/拉普拉斯变换
	T 作用下的像	$T(x) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau) h_\tau d\tau$	$H(s) e^{st}$

问题

- 哪些函数可以是指数函数的线性组合？
- 如何找到系数 a_k ？

傅里叶分析重点关注 CT 中的 $e^{j\omega t}$ 和 DT 中的 $e^{j\omega n}$ 。

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- **2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示**
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示

CT 傅里叶级数

回顾：CT 信号是周期的，周期为 T ，如果：

$$x = \tau_T x \quad \text{或} \quad x(t) = x(t + T), \forall t \in \mathbb{R}$$

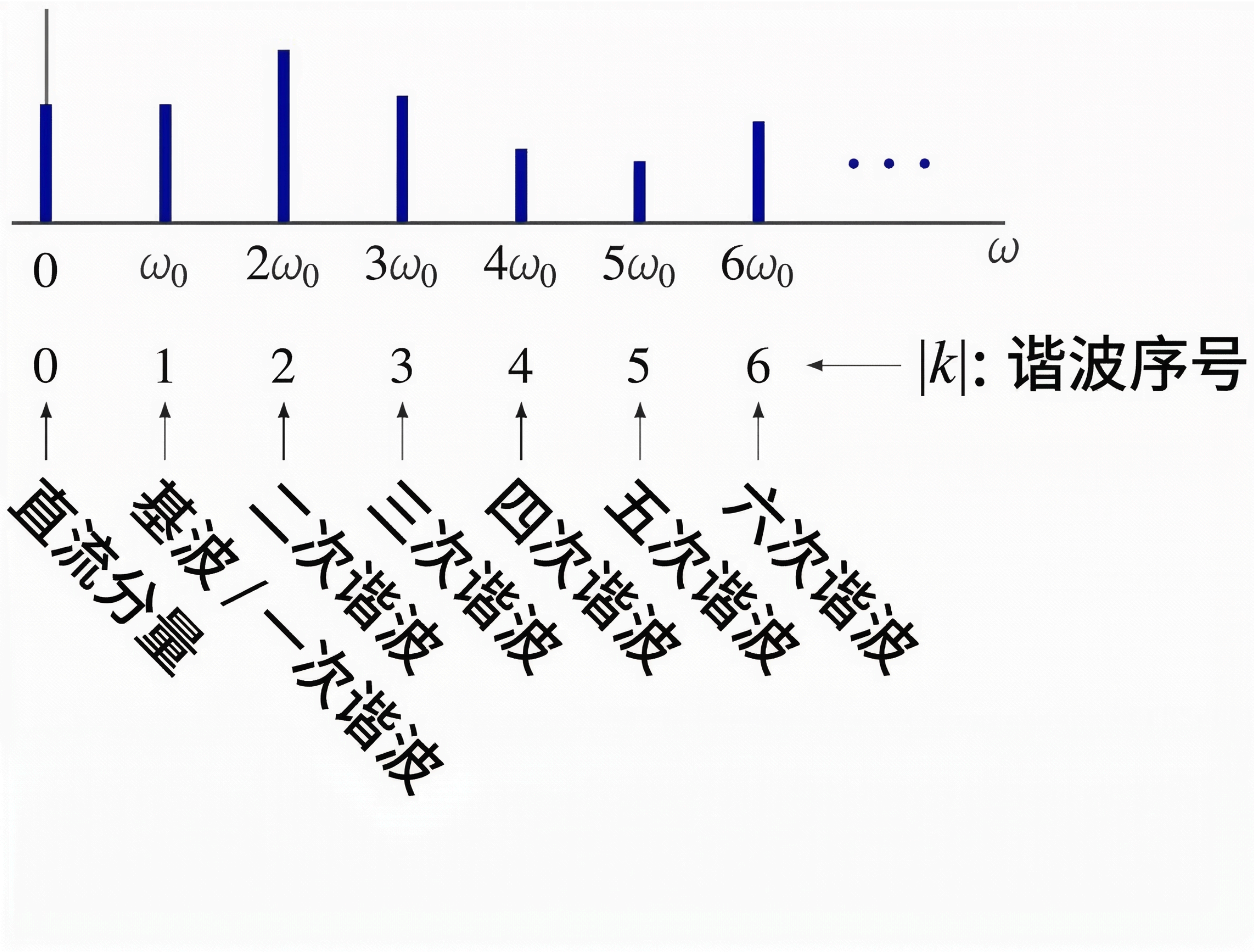
- 基波周期 T ：最小的正周期
- 基波频率 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

$\sin(\omega_0 t)$, $\cos(\omega_0 t)$, $e^{j\omega_0 t}$ 都是基频为 ω_0 的周期信号。傅里叶级数用**谐波相关 (harmonically related)** 的正弦波或复指数信号表示周期信号：

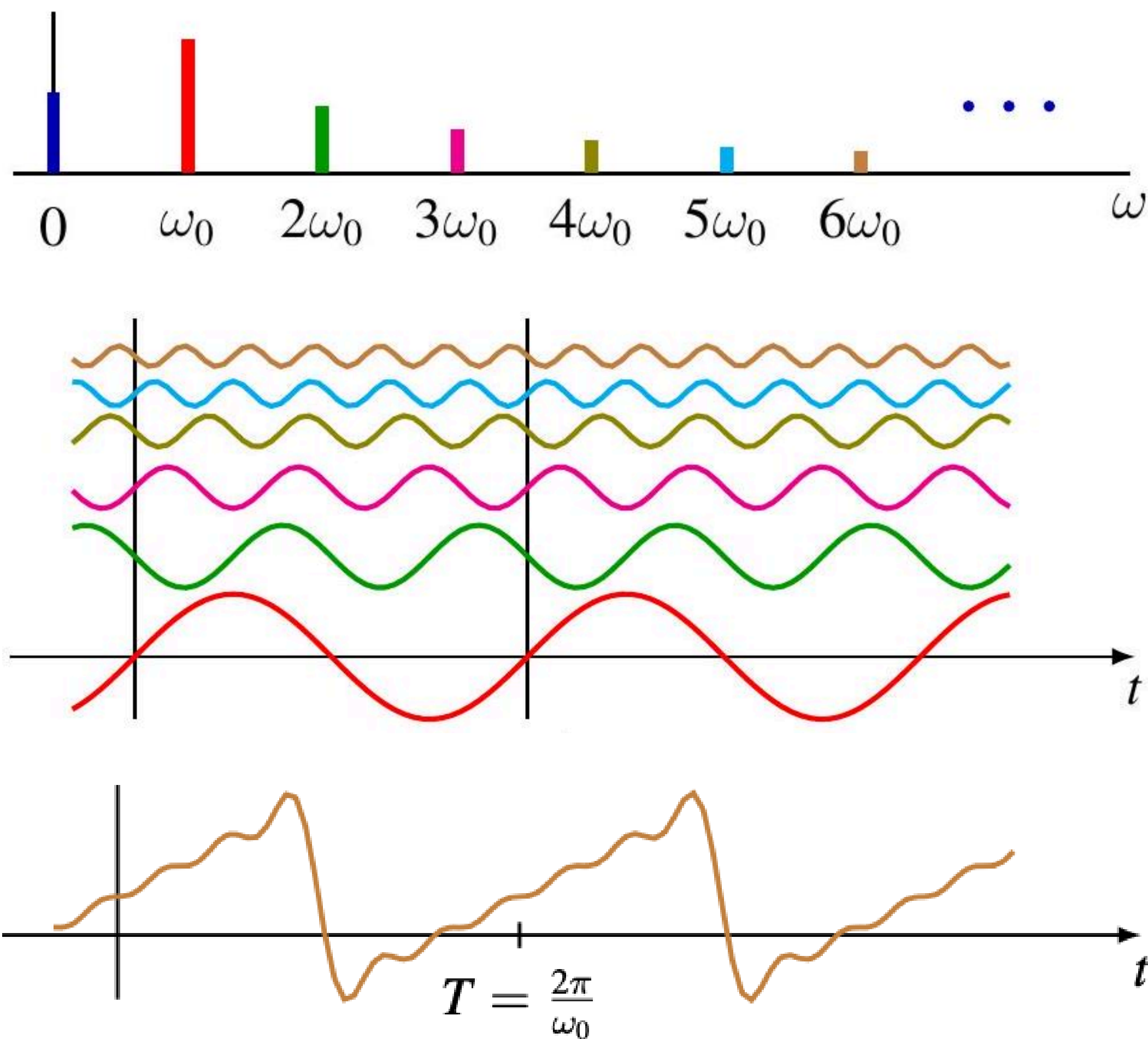
$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

谐波 (Harmonics)



谐波 (Harmonics)



谐波的正交归一性 (Orthonormality)

回顾对于 $k \neq 0$,

$$\int_a^b e^{jk\omega_0 t} dt = \frac{e^{jk\omega_0 b} - e^{jk\omega_0 a}}{jk\omega_0}$$

由于 $e^{jk\omega_0 t}$ 具有周期 T , 在任意一个周期内:

$$\frac{1}{T} \int_T e^{jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e^{jk\omega_0 t} dt = \delta[k]$$

定义两个周期为 T 的信号的**内积 (inner product)** 为:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{T} \int_T f(t) \overline{g(t)} dt$$

$\{e^{jk\omega_0 t} : k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个正交归一的函数系:

$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_T e^{j(k-m)\omega_0 t} dt = \delta_{km} = \delta[k - m]$$

谐波的正交性 (Orthogonality)

对于正弦和余弦函数：

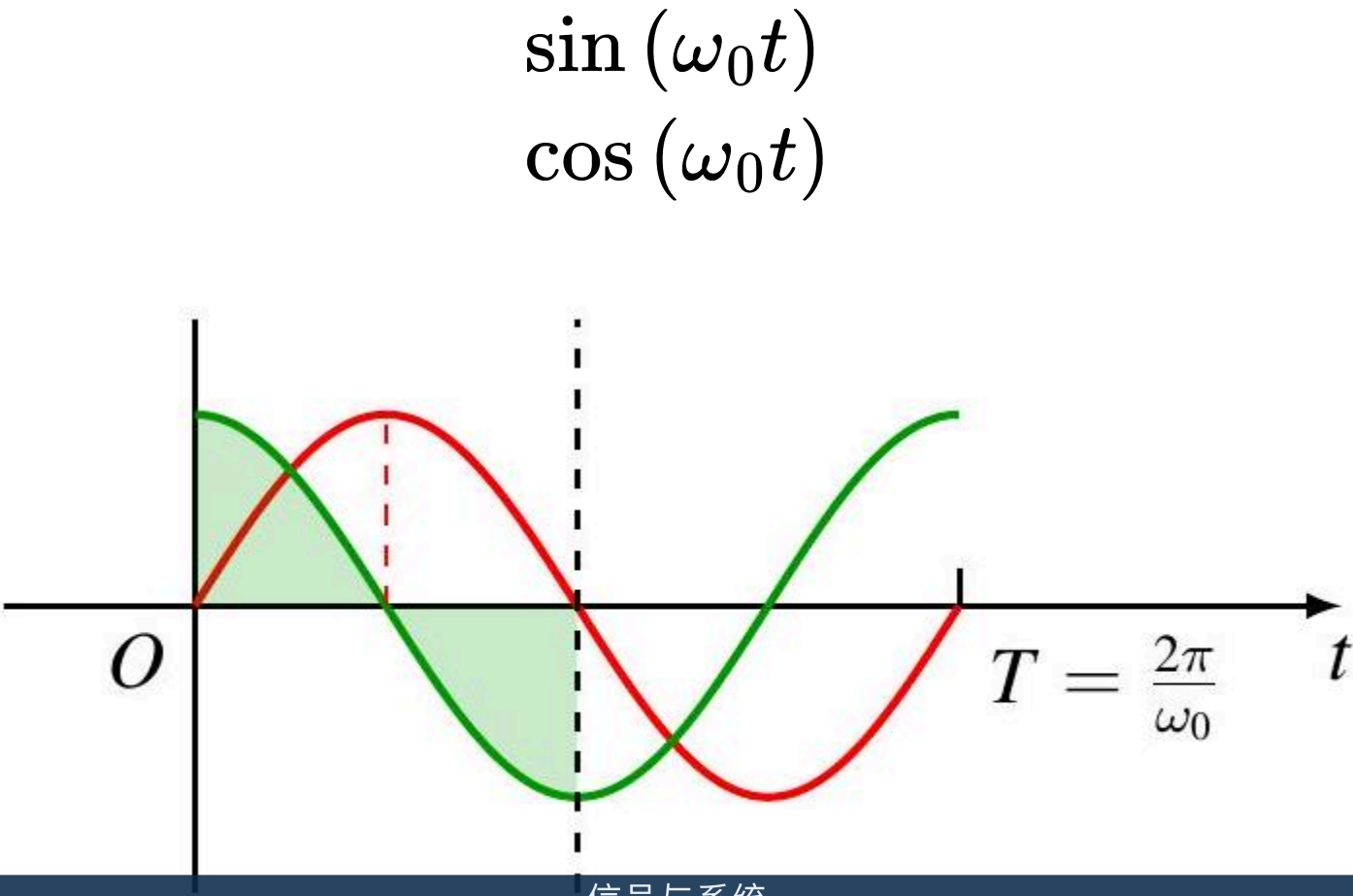
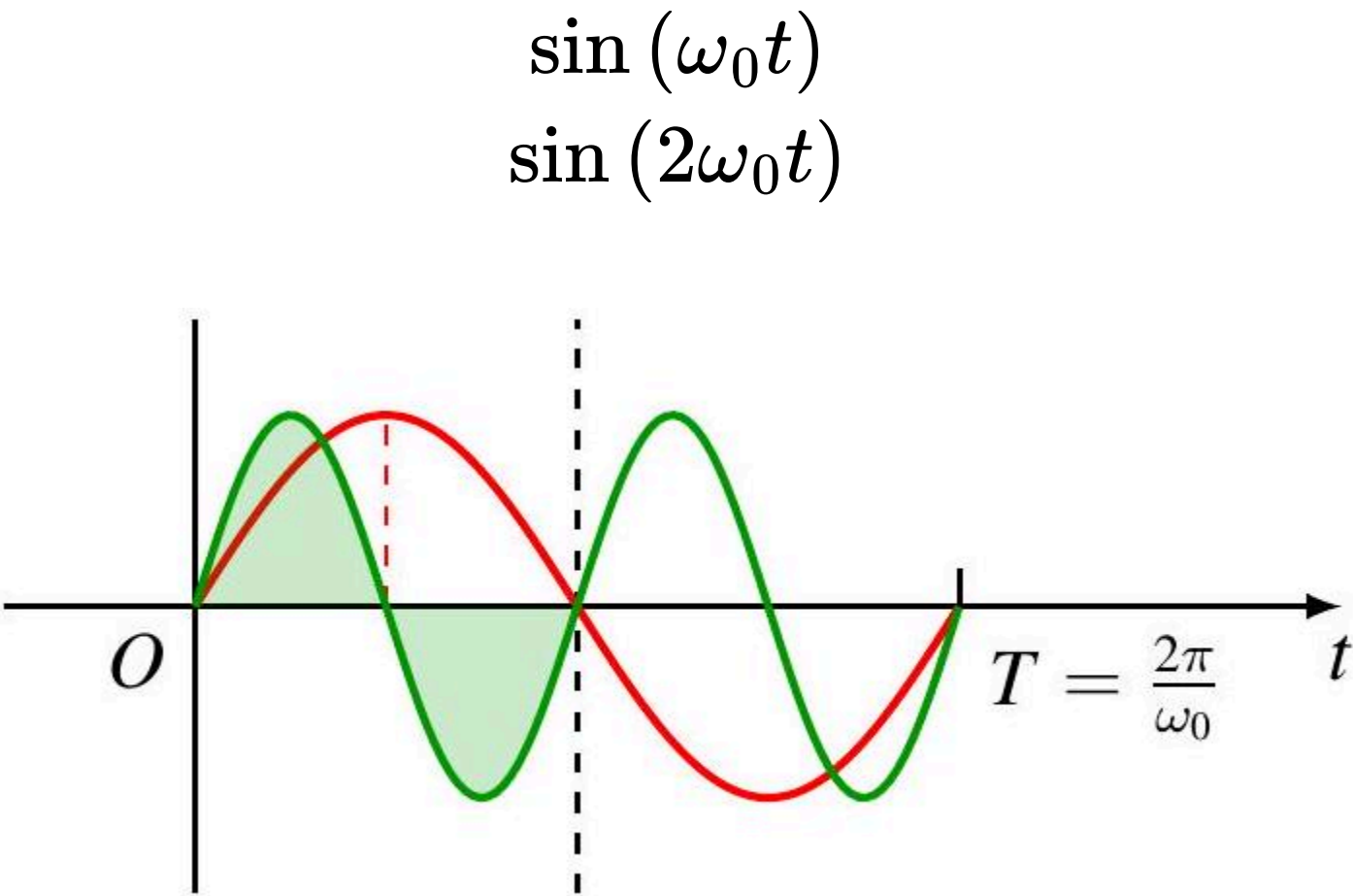
$$\langle \sin(k\omega_0 t), \sin(m\omega_0 t) \rangle = \frac{1}{2}\delta[k - m] - \frac{1}{2}\delta[k + m]$$

$$\langle \cos(k\omega_0 t), \cos(m\omega_0 t) \rangle = \frac{1}{2}\delta[k - m] + \frac{1}{2}\delta[k + m]$$

$$\langle \sin(k\omega_0 t), \cos(m\omega_0 t) \rangle = 0$$

证明： 使用欧拉公式和 $\{e^{ik\omega_0 t} : k \in \mathbb{Z}\}$ 的正交归一性。

谐波的正交性 (图示)



傅里叶系数 (Fourier Coefficients)

假设 x 周期为 T 且有傅里叶级数表示:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

利用 $\{e^{jk\omega_0 t}\}$ 的正交归一性求解傅里叶系数:

$$\begin{aligned} \langle x, e^{jm\omega_0 t} \rangle &= \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \right\rangle \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta[m - k] = c_m \end{aligned}$$

复数傅里叶级数

综合方程 (Synthesis equation)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk \frac{2\pi}{T} t}$$

N 次部分和:

$$S_N(x)(t) = \sum_{k=-N}^N \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

分析方程 (Analysis equation)

$$\hat{x}[k] = \langle x, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T} t} dt$$

三角傅里叶级数

对于正弦和余弦：

- 正弦与正弦正交
- 余弦与余弦正交
- 正弦与余弦正交

综合方程

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

分析方程

$$a_k = \frac{2 - \delta[k]}{T} \int_T x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

两种形式的等价性

复数形式

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

三角形式

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

系数转换 (通过欧拉公式)

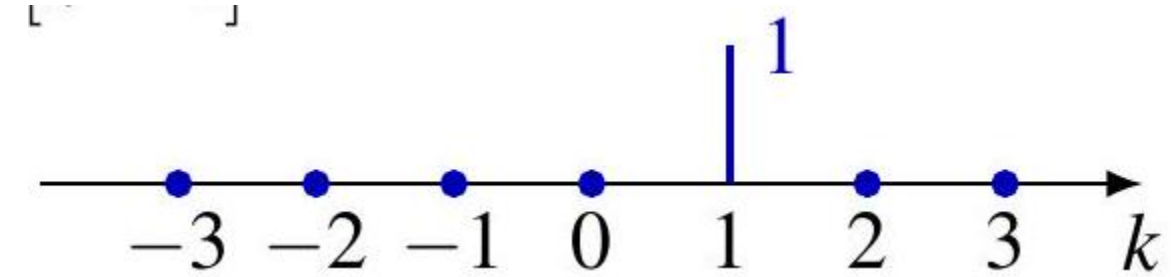
$$\begin{cases} a_0 = \hat{x}[0] \\ a_k = \hat{x}[k] + \hat{x}[-k], \\ b_k = j(\hat{x}[k] - \hat{x}[-k]), \end{cases} \quad k \geq 1 \quad \begin{cases} \hat{x}[0] = a_0 \\ \hat{x}[k] = \frac{1}{2}(a_k - jb_k), \\ \hat{x}[k] = \frac{1}{2}(a_k + jb_{-k}), \end{cases} \quad \begin{matrix} k \geq 1 \\ k \leq -1 \end{matrix}$$

复数形式中的负频率是为了数学上的方便引入的，没有直接的物理意义。

例子

例子: $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, $\hat{x}[k] = \delta[k - 1]$

频谱 $\hat{x}[k]$

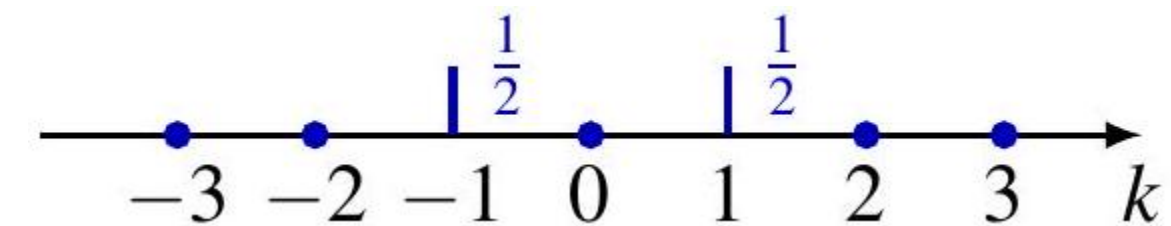


例子: $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{e^{j\phi}}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{e^{-j\phi}}{2} e^{-j\omega_0 t}$,

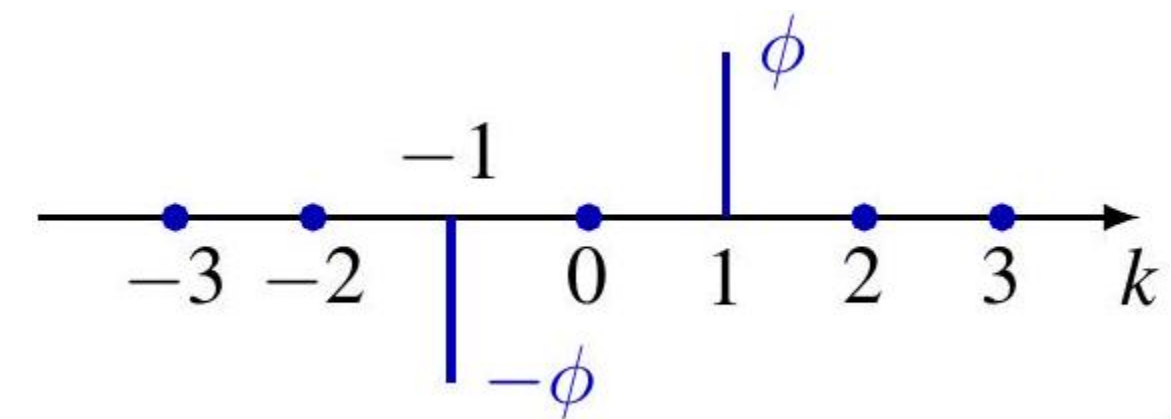
显然:

$$\hat{x}[1] = \frac{1}{2} e^{j\phi}, \quad \hat{x}[-1] = \frac{1}{2} e^{-j\phi}, \quad \hat{x}[k] = 0, k \neq \pm 1$$

幅值谱 $|\hat{x}[k]|$



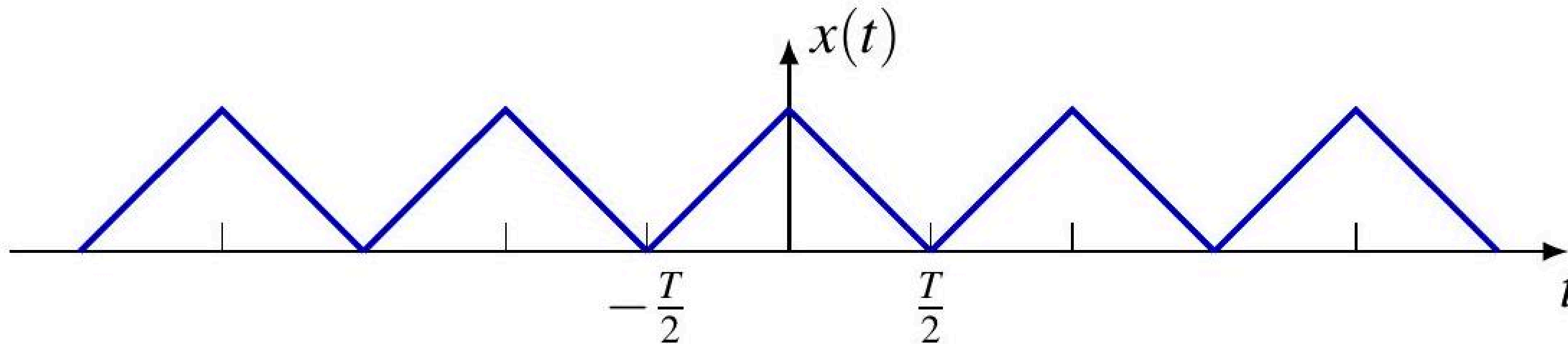
相位谱 $\arg \hat{x}[k]$



例子：三角波 (Triangle Wave)

在一个周期内,

$$x(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}, \quad |t| \leq \frac{T}{2}$$



傅里叶系数:

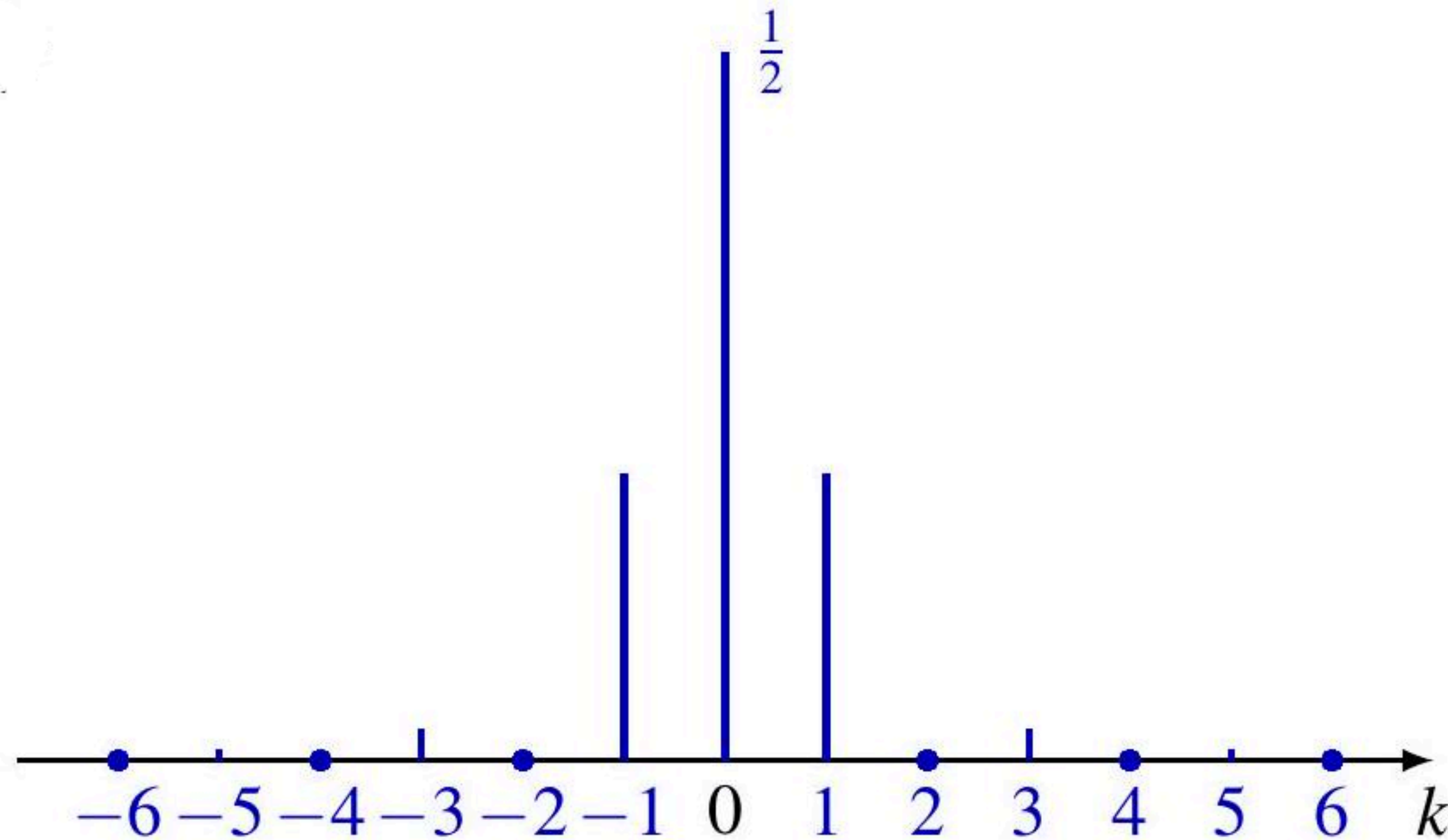
$$k = 0, \quad \hat{x}[0] = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \left(1 - \frac{2|t|}{T}\right) dt = \frac{1}{2}$$

$$k \neq 0, k \text{ 为奇数}, \quad \hat{x}[k] = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \left(1 - \frac{2|t|}{T}\right) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{2}{\pi^2 k^2} \quad k \neq 0, k \text{ 为偶数}, \quad \hat{x}[k] = 0$$

例子：三角波频谱

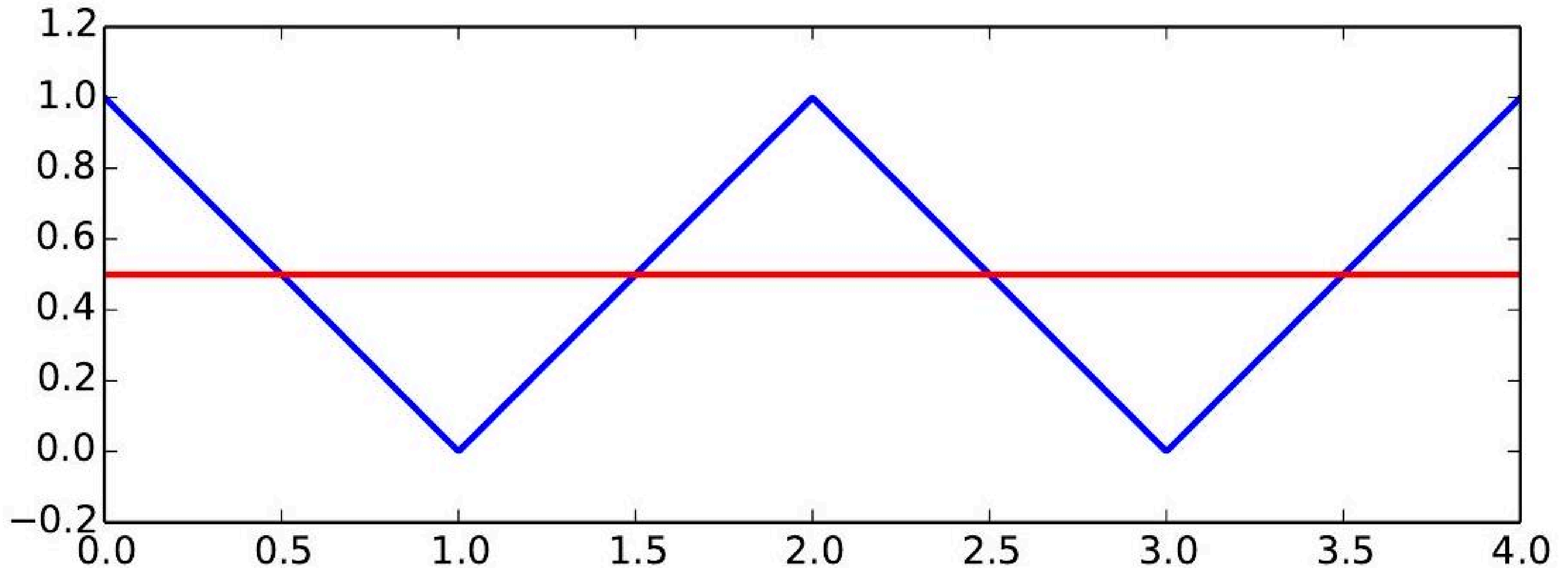
$$\hat{x}[k] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 0 \\ \frac{2}{\pi^2 k^2}, & k \neq 0 \text{ 奇数} \\ 0, & k \neq 0 \text{ 偶数} \end{cases}$$

固定 T 的频谱，频率间隔 $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$ ， $\omega_k = k\frac{2\pi}{T}$



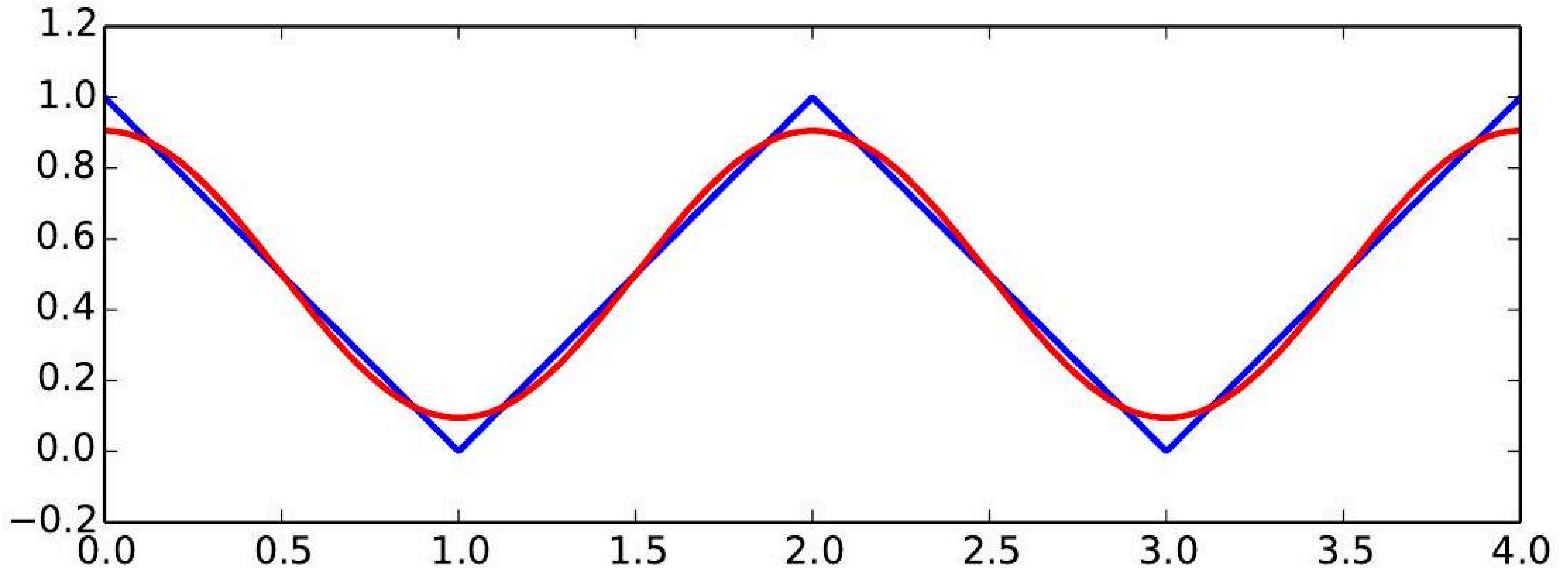
例子：三角波合成 ($N = 0$)

$$S_0(x)(t) = \sum_{k=-0}^0 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



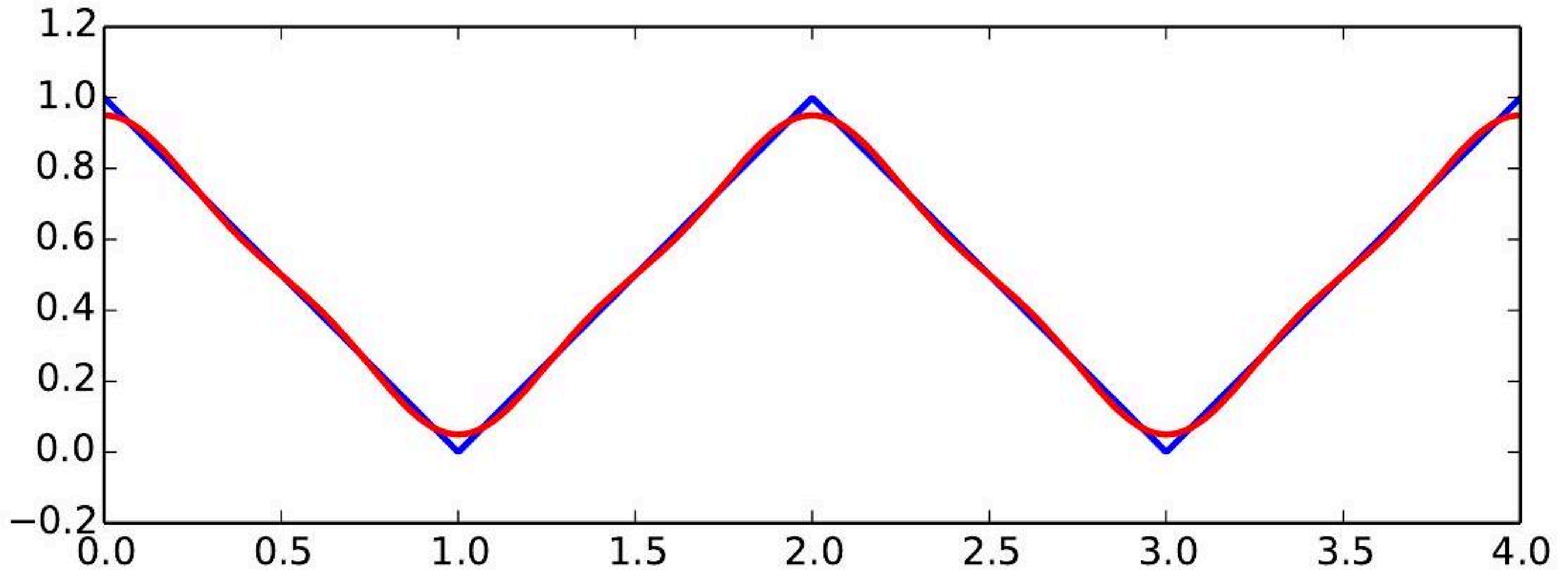
例子：三角波合成 ($N = 1$)

$$S_1(x)(t) = \sum_{k=-1}^1 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



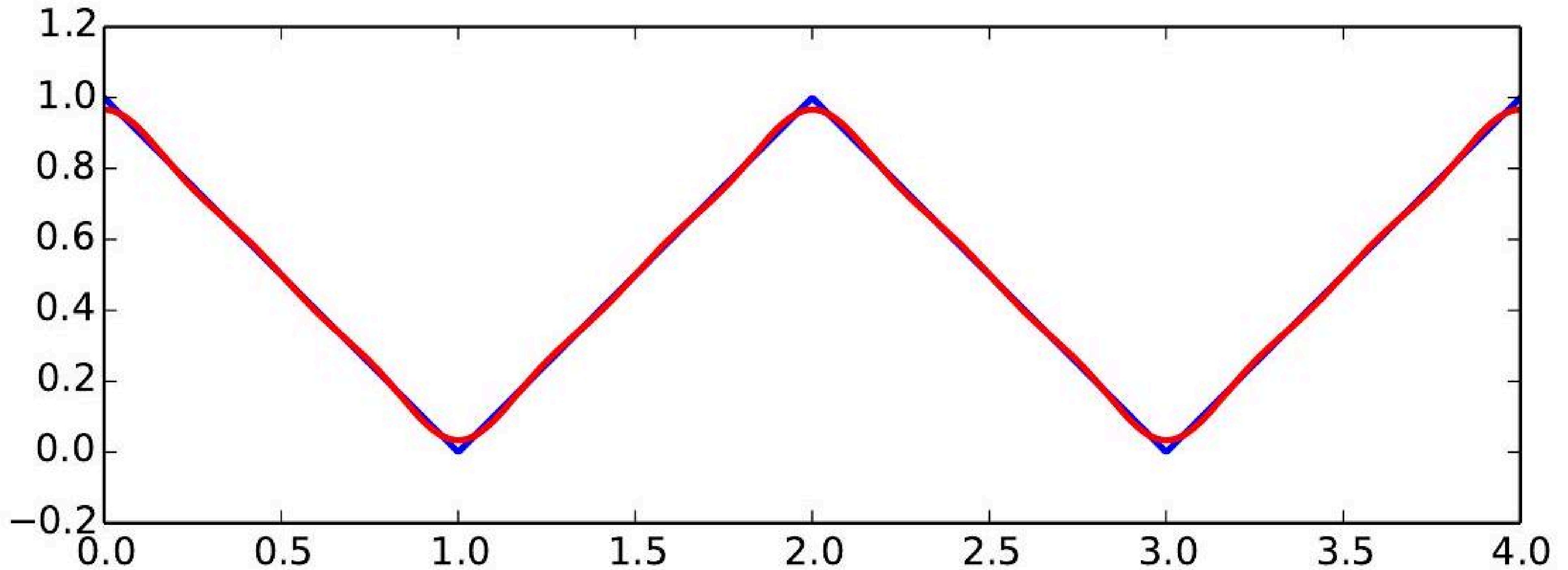
例子：三角波合成 ($N = 3$)

$$S_3(x)(t) = \sum_{k=-3}^3 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



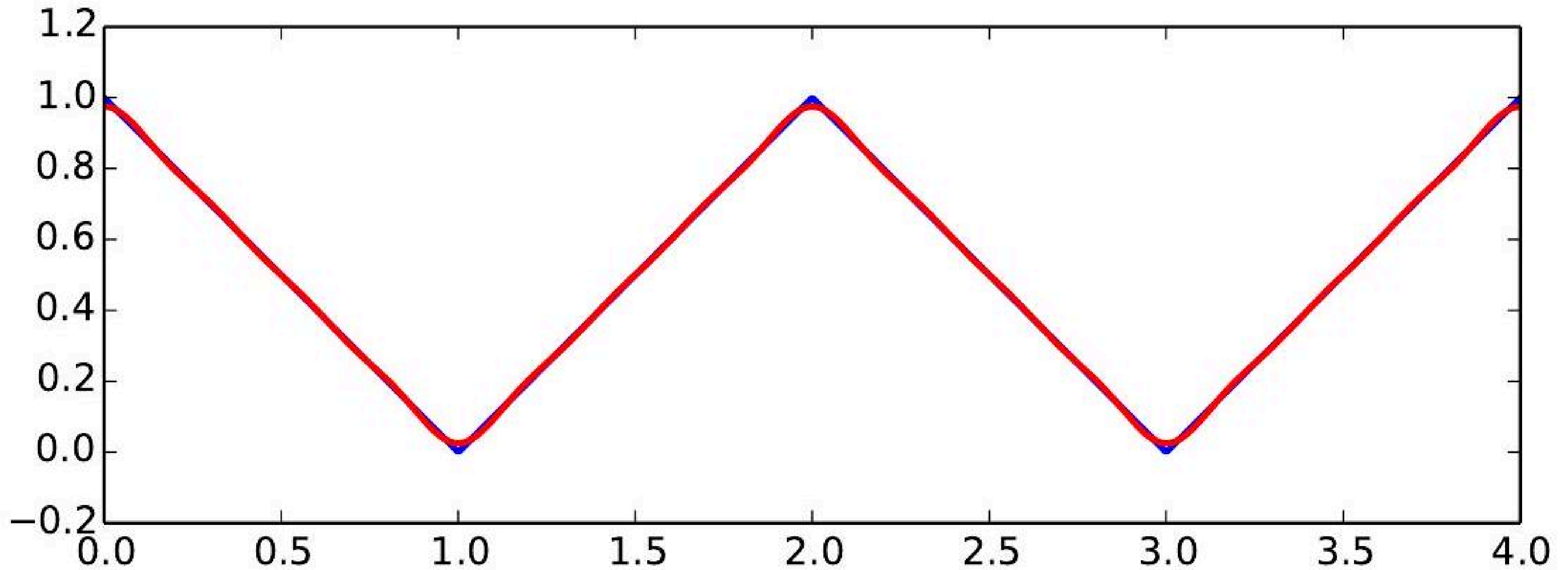
例子：三角波合成 ($N = 5$)

$$S_5(x)(t) = \sum_{k=-5}^5 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



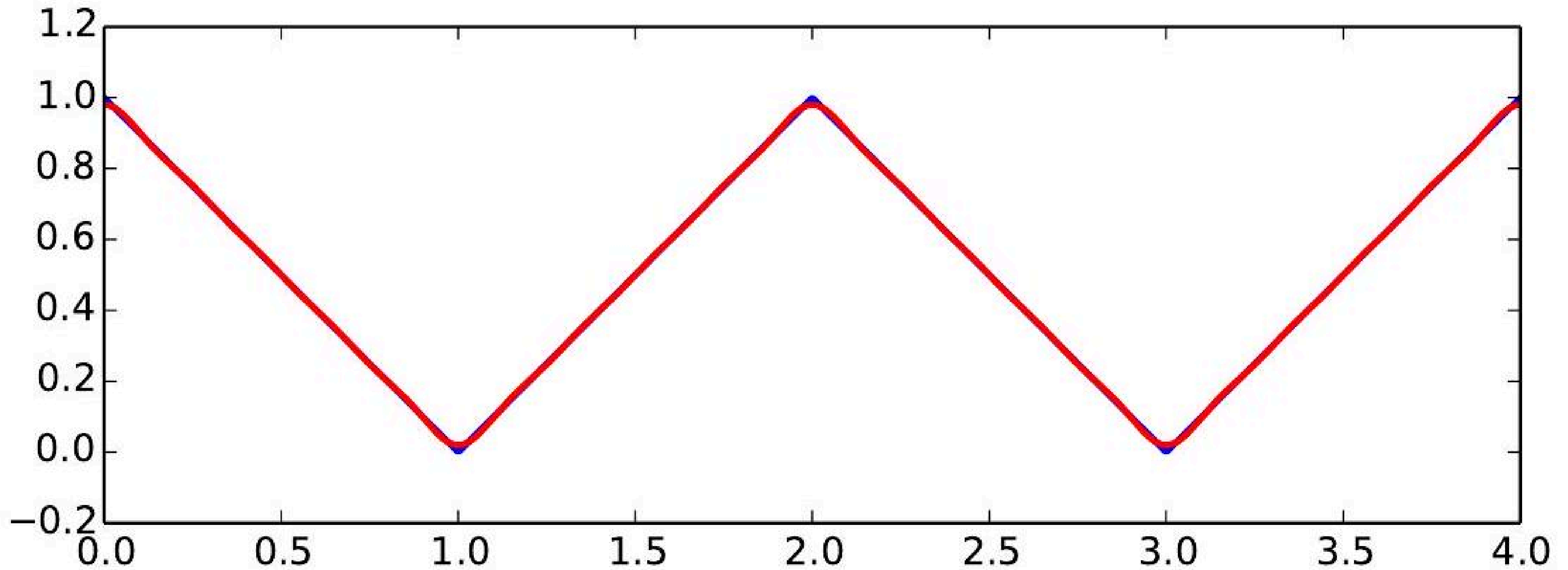
例子：三角波合成 ($N = 7$)

$$S_7(x)(t) = \sum_{k=-7}^7 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



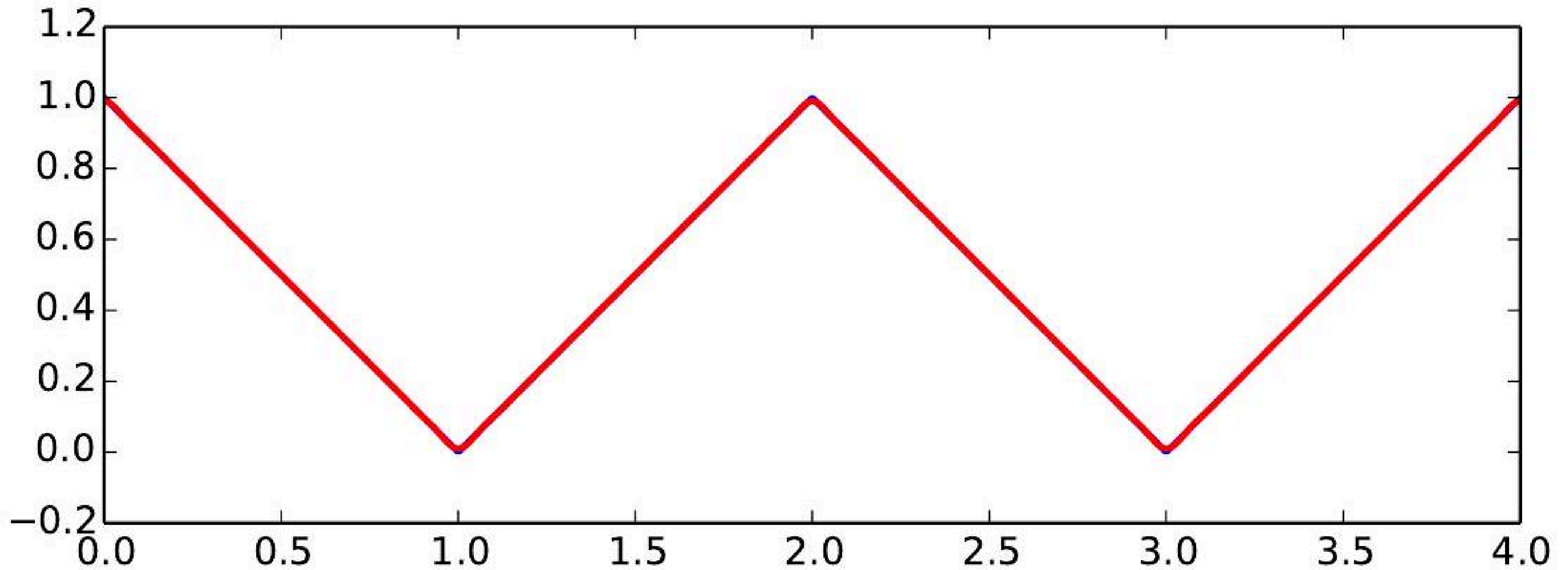
例子：三角波合成 ($N = 9$)

$$S_9(x)(t) = \sum_{k=-9}^9 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



例子：三角波合成 ($N = 19$)

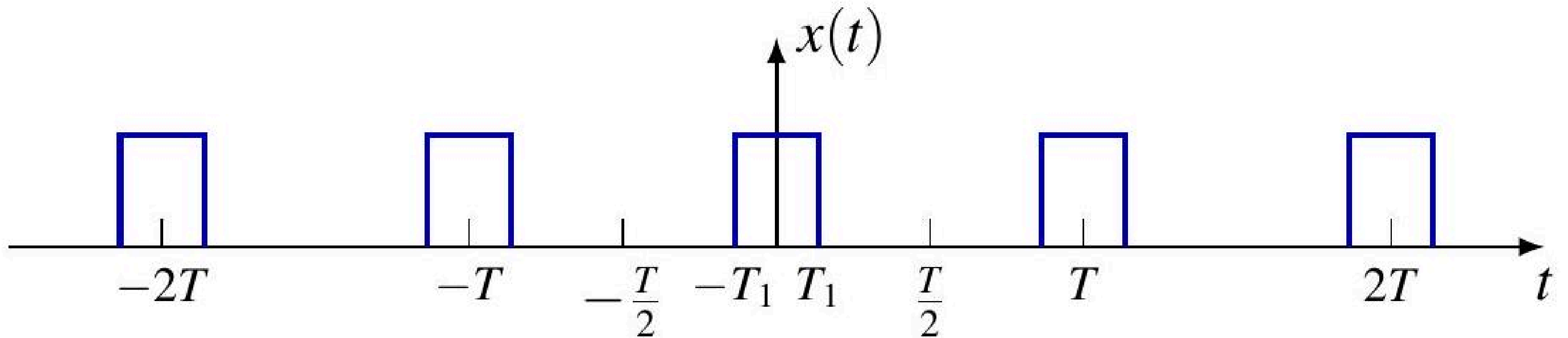
$$S_{19}(x)(t) = \sum_{k=-19}^{19} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



例子：周期方波 (Periodic Square Wave)

在一个周期内,

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_1 \\ 0, & T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$



傅里叶系数:

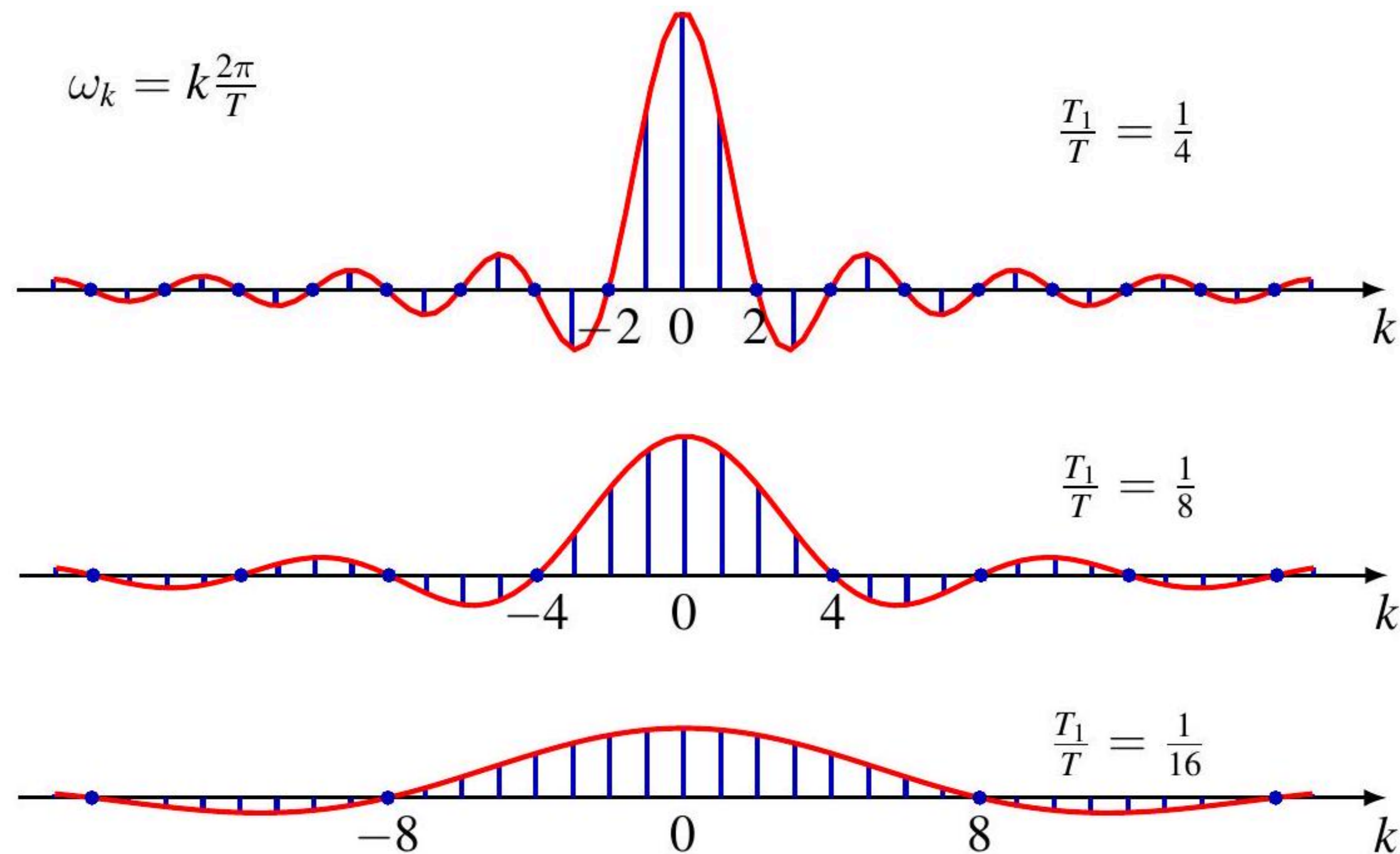
$$k = 0, \quad \hat{x}[0] = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} 1 dt = \frac{2T_1}{T}$$

$$k \neq 0, \quad \hat{x}[k] = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{2 \sin(k\omega_0 T_1)}{k\omega_0 T} = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$$

例子：周期方波频谱

$$\hat{x}[k] = \frac{\sin\left(k\frac{2\pi T_1}{T}\right)}{k\pi} = \frac{2\sin(\omega_k T_1)}{\omega_k T}$$

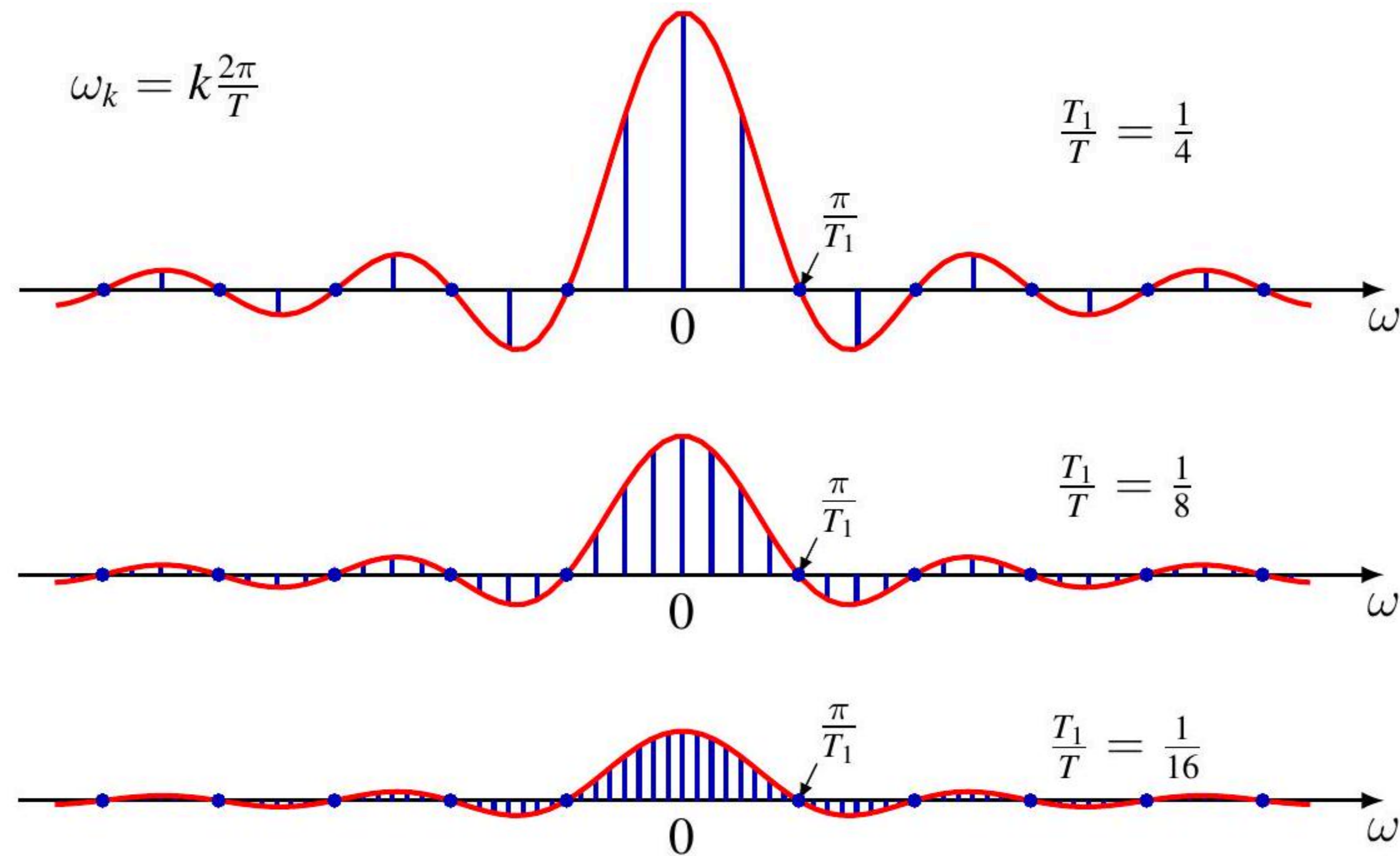
固定 T ，不同 T_1 的频谱：



例子：周期方波频谱 (不同 T)

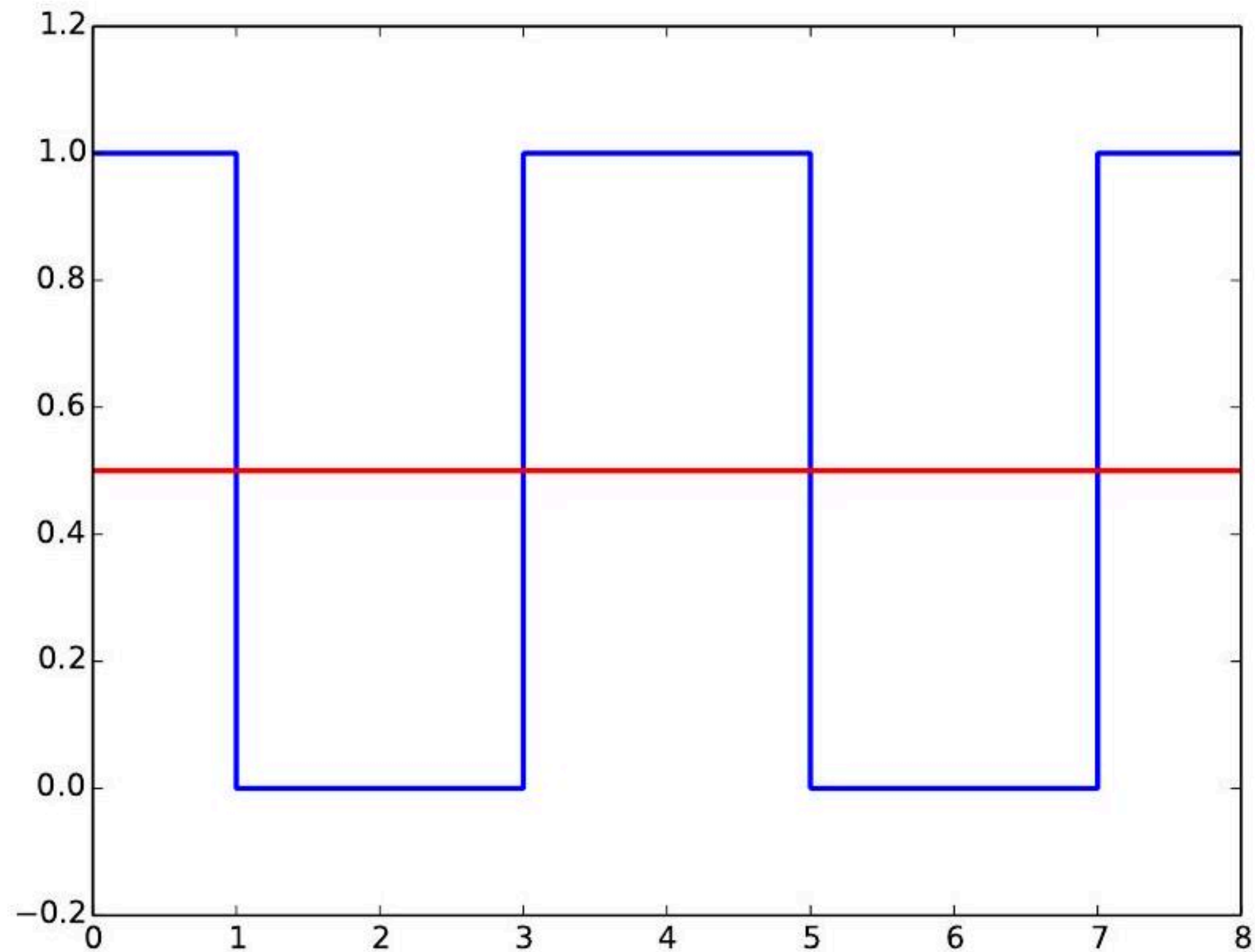
$$\hat{x}[k] = \frac{\sin\left(k\frac{2\pi T_1}{T}\right)}{k\pi} = \frac{2\sin(\omega_k T_1)}{\omega_k T}$$

固定 T_1 ，不同 T 的频谱：



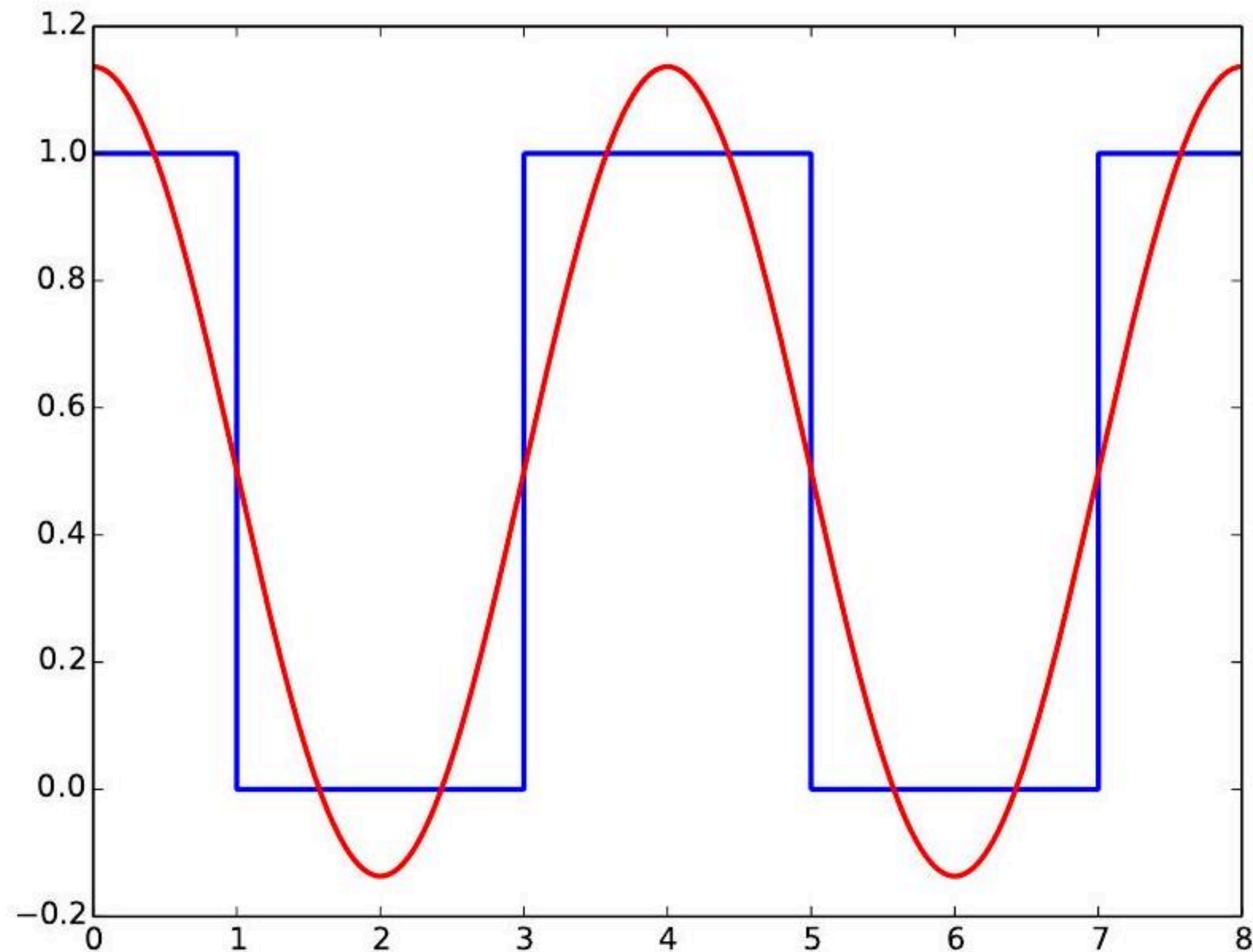
例子：方波合成 ($N = 0$)

$$S_0(x)(t) = \sum_{k=-0}^0 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



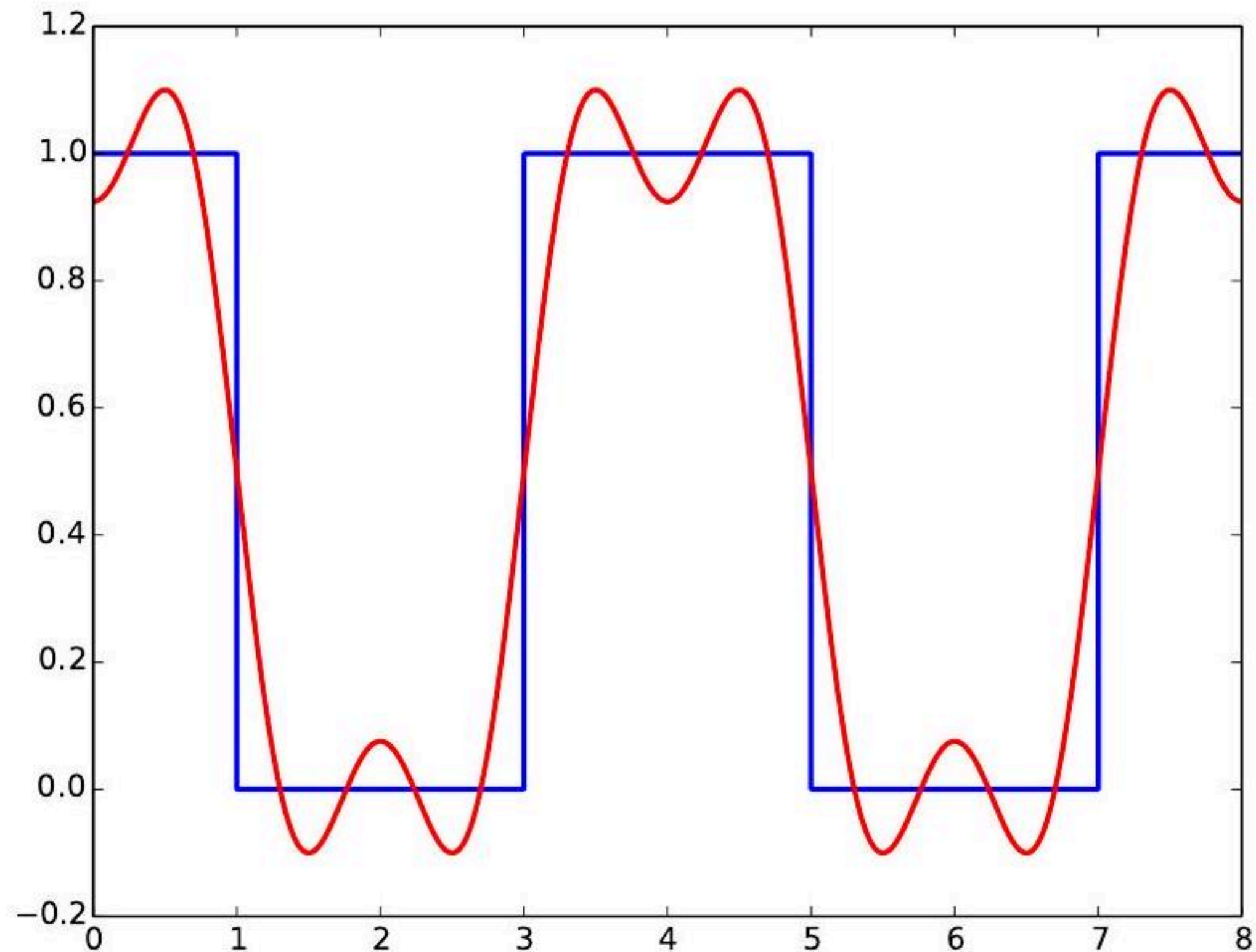
例子：方波合成 ($N = 1$)

$$S_1(x)(t) = \sum_{k=-1}^1 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



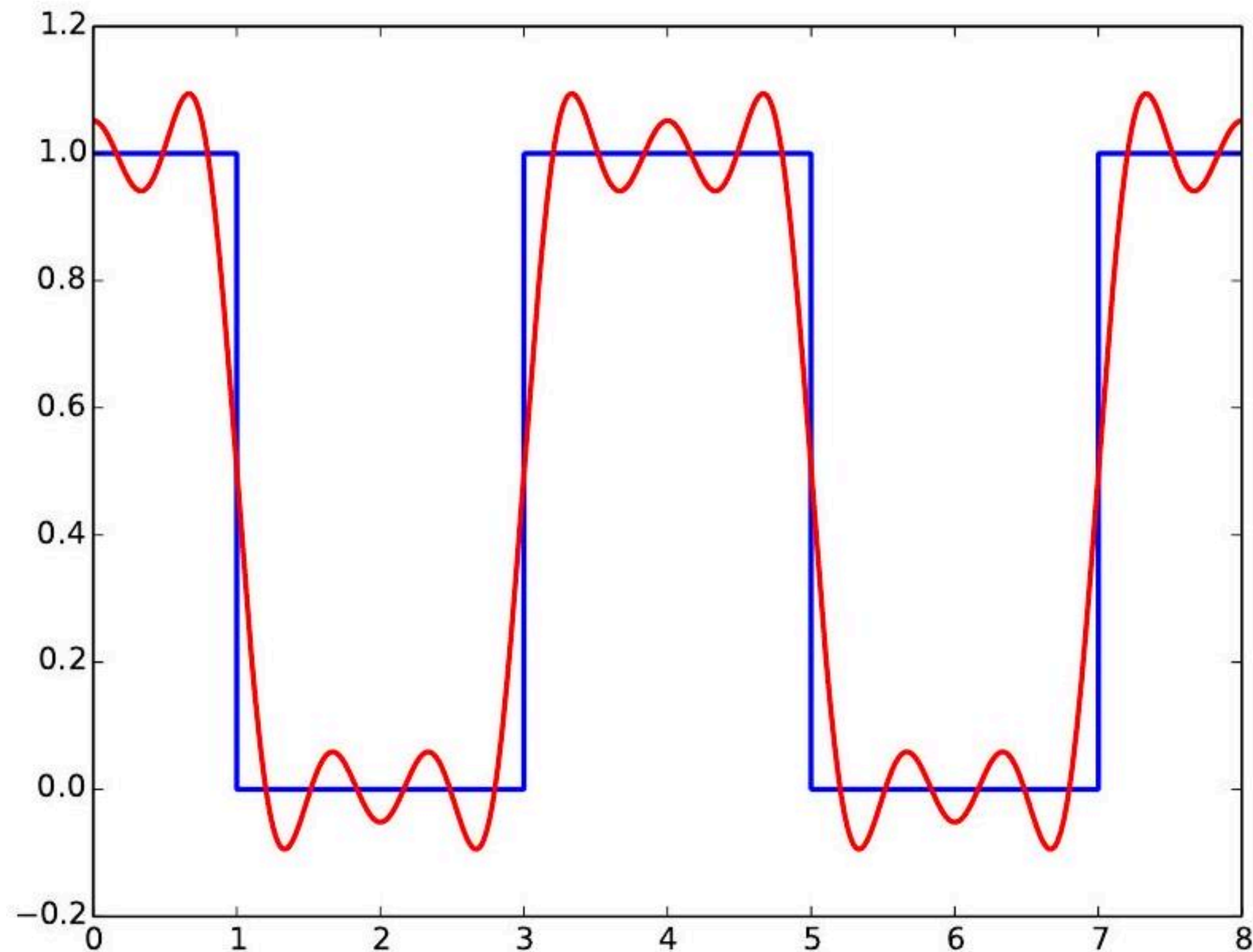
例子：方波合成 ($N = 3$)

$$S_3(x)(t) = \sum_{k=-3}^3 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



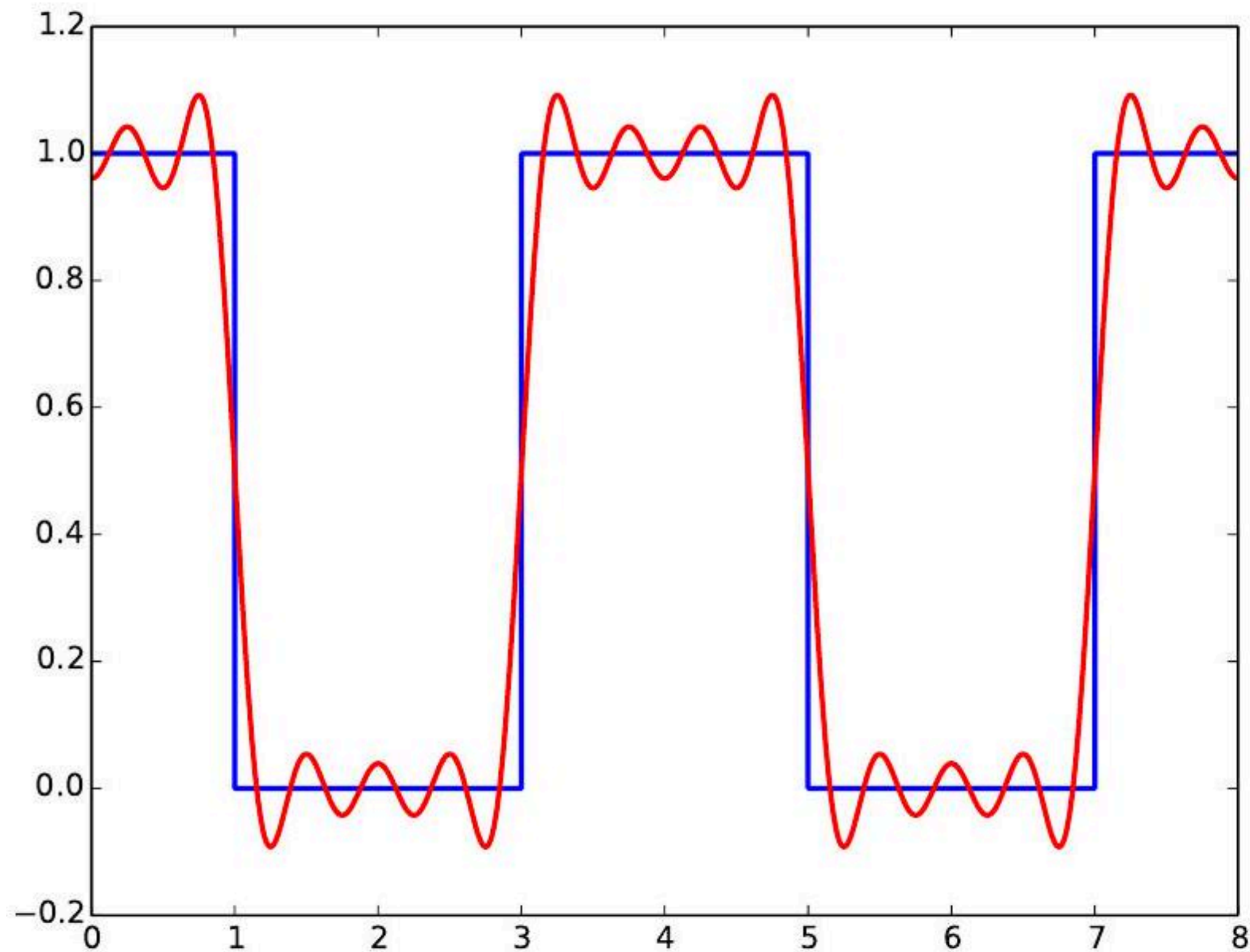
例子：方波合成 ($N = 5$)

$$S_5(x)(t) = \sum_{k=-5}^5 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



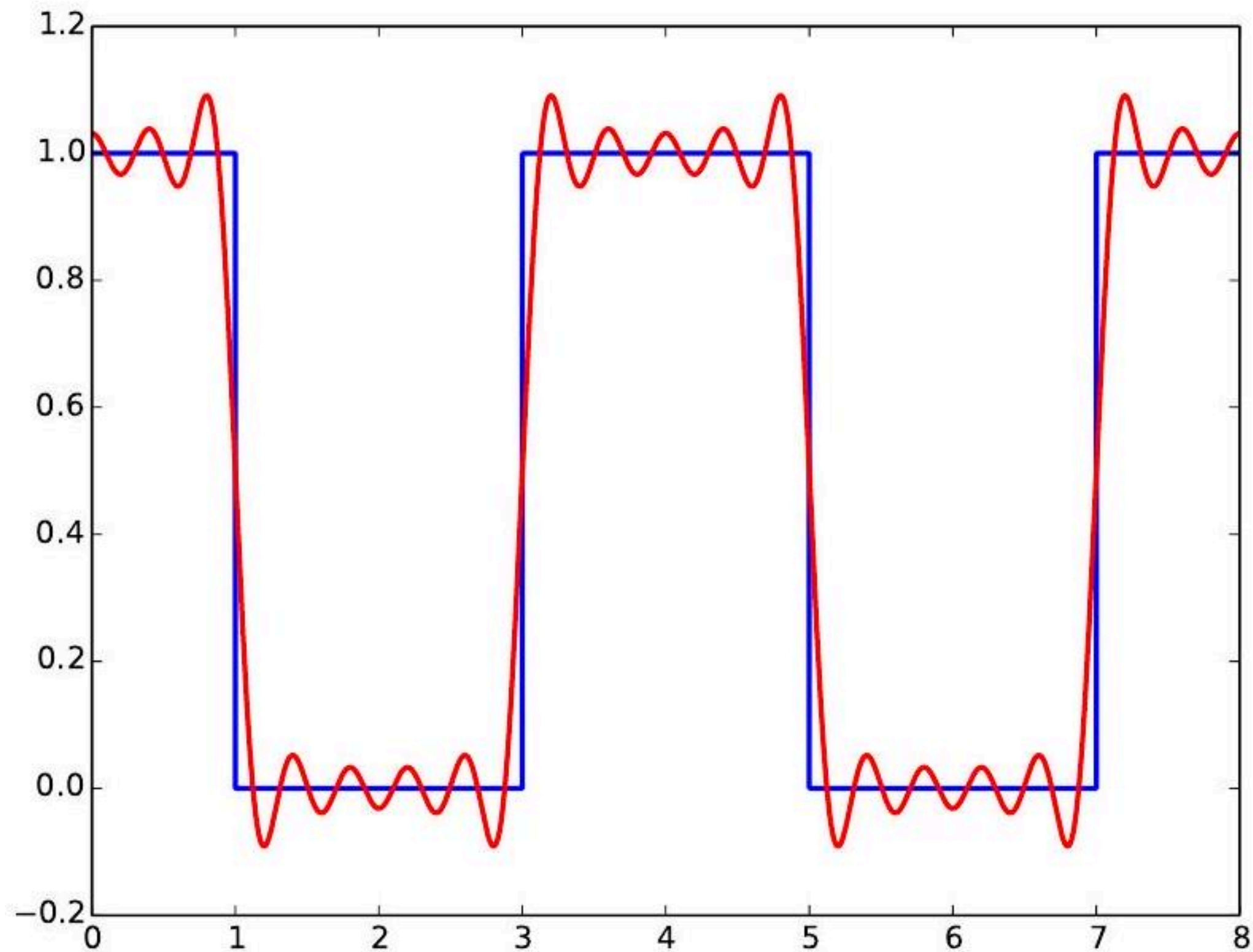
例子：方波合成 ($N = 7$)

$$S_7(x)(t) = \sum_{k=-7}^7 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



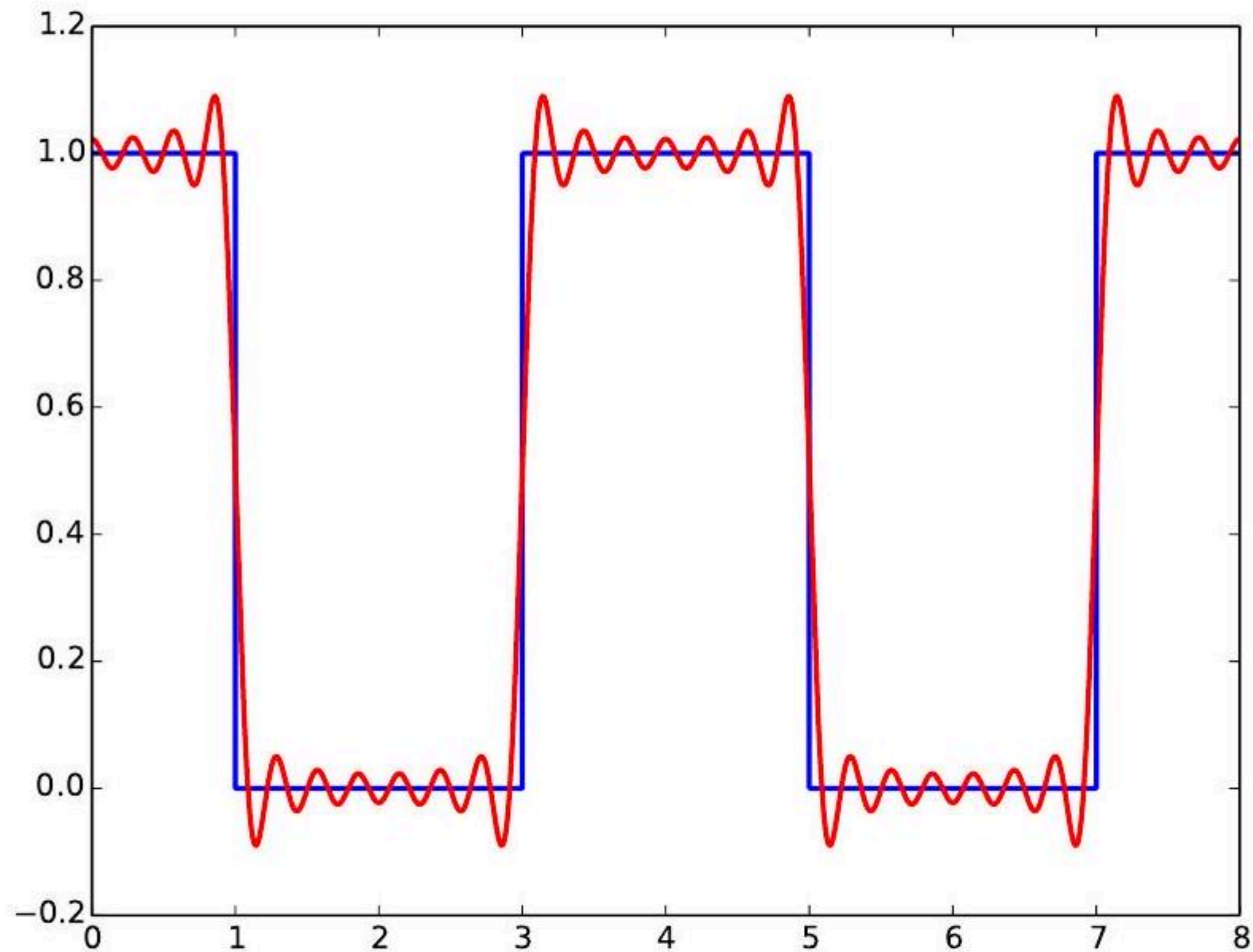
例子：方波合成 ($N = 9$)

$$S_9(x)(t) = \sum_{k=-9}^9 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



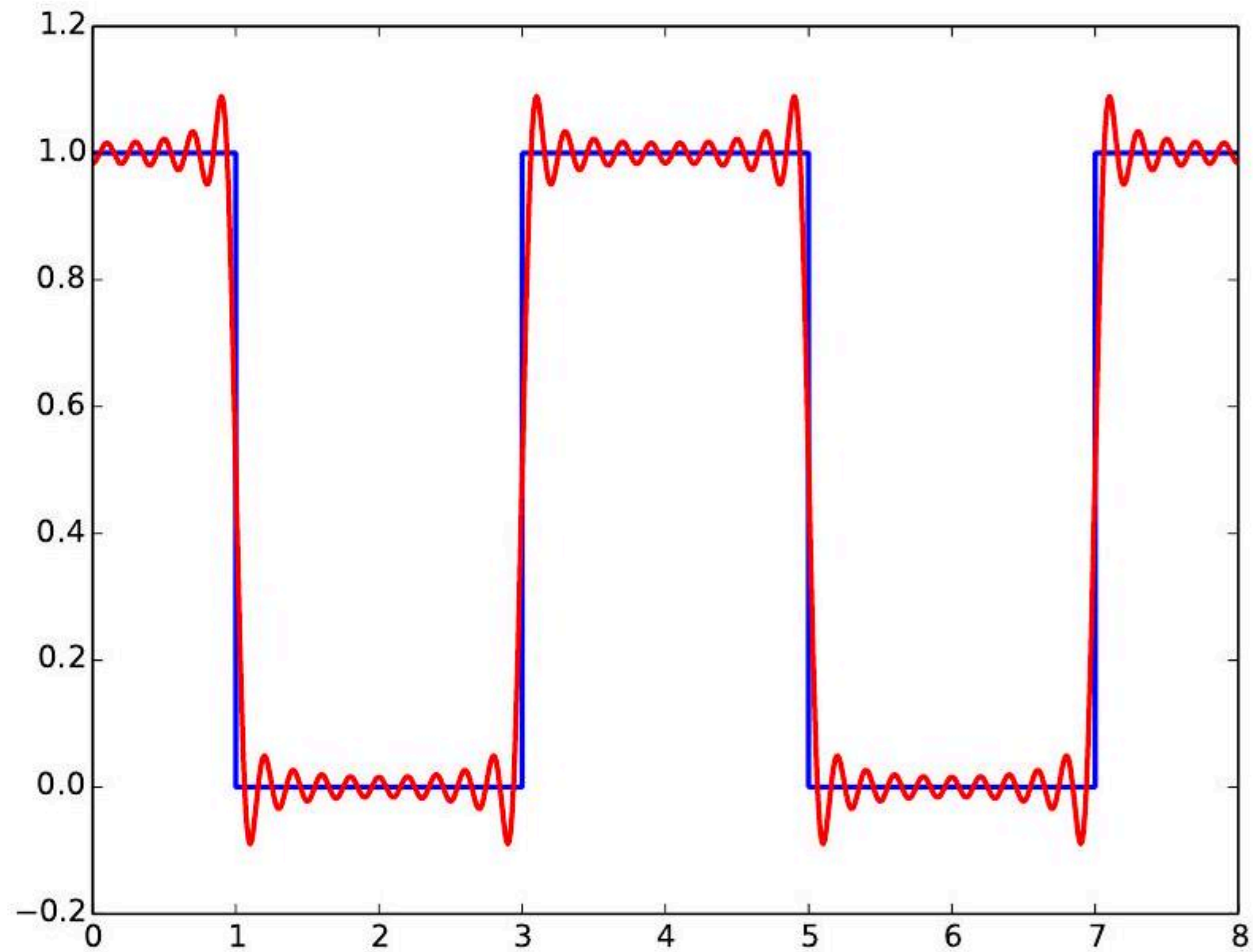
例子：方波合成 ($N = 13$)

$$S_{13}(x)(t) = \sum_{k=-13}^{13} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



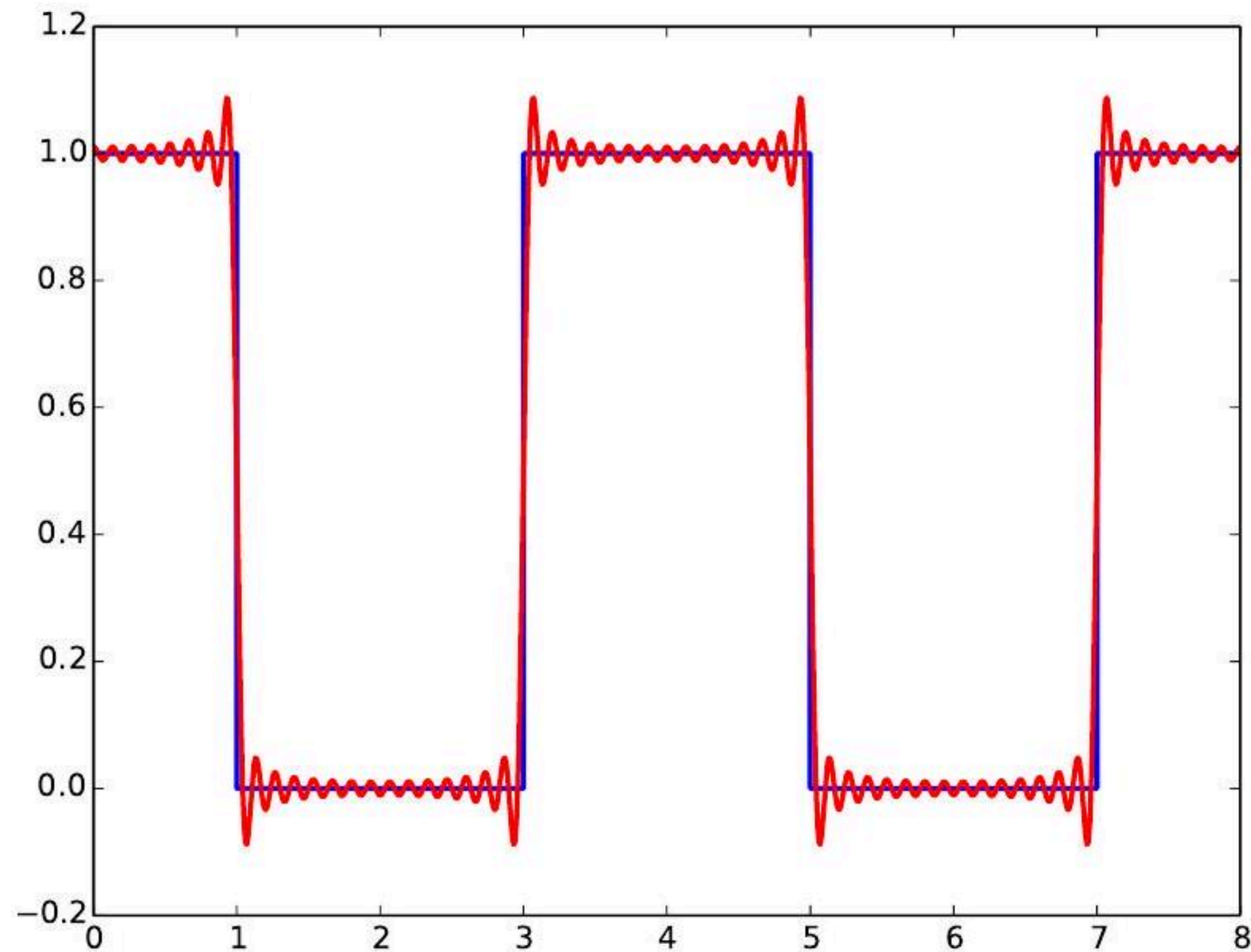
例子：方波合成 ($N = 19$)

$$S_{19}(x)(t) = \sum_{k=-19}^{19} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



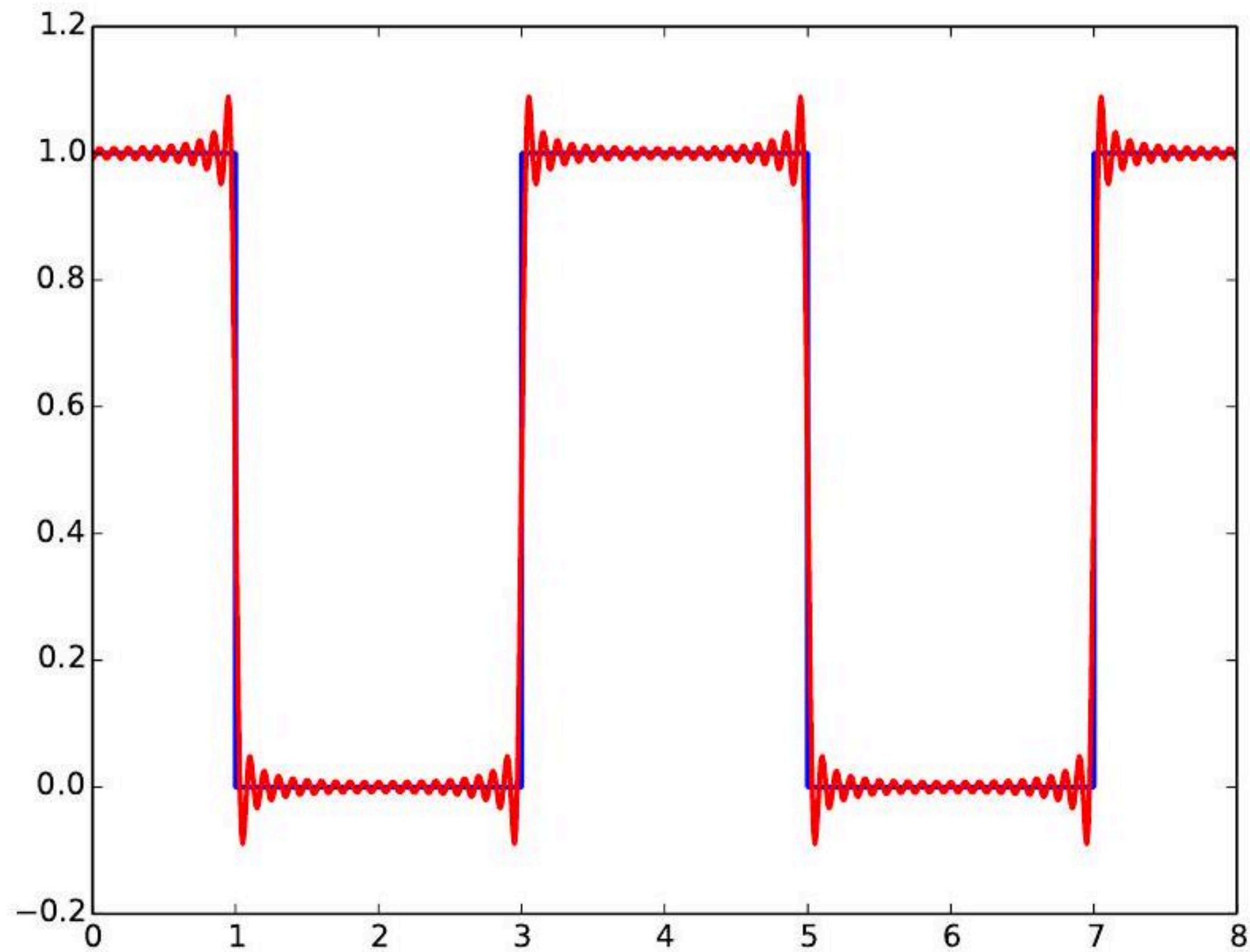
例子：方波合成 ($N = 29$)

$$S_{29}(x)(t) = \sum_{k=-29}^{29} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



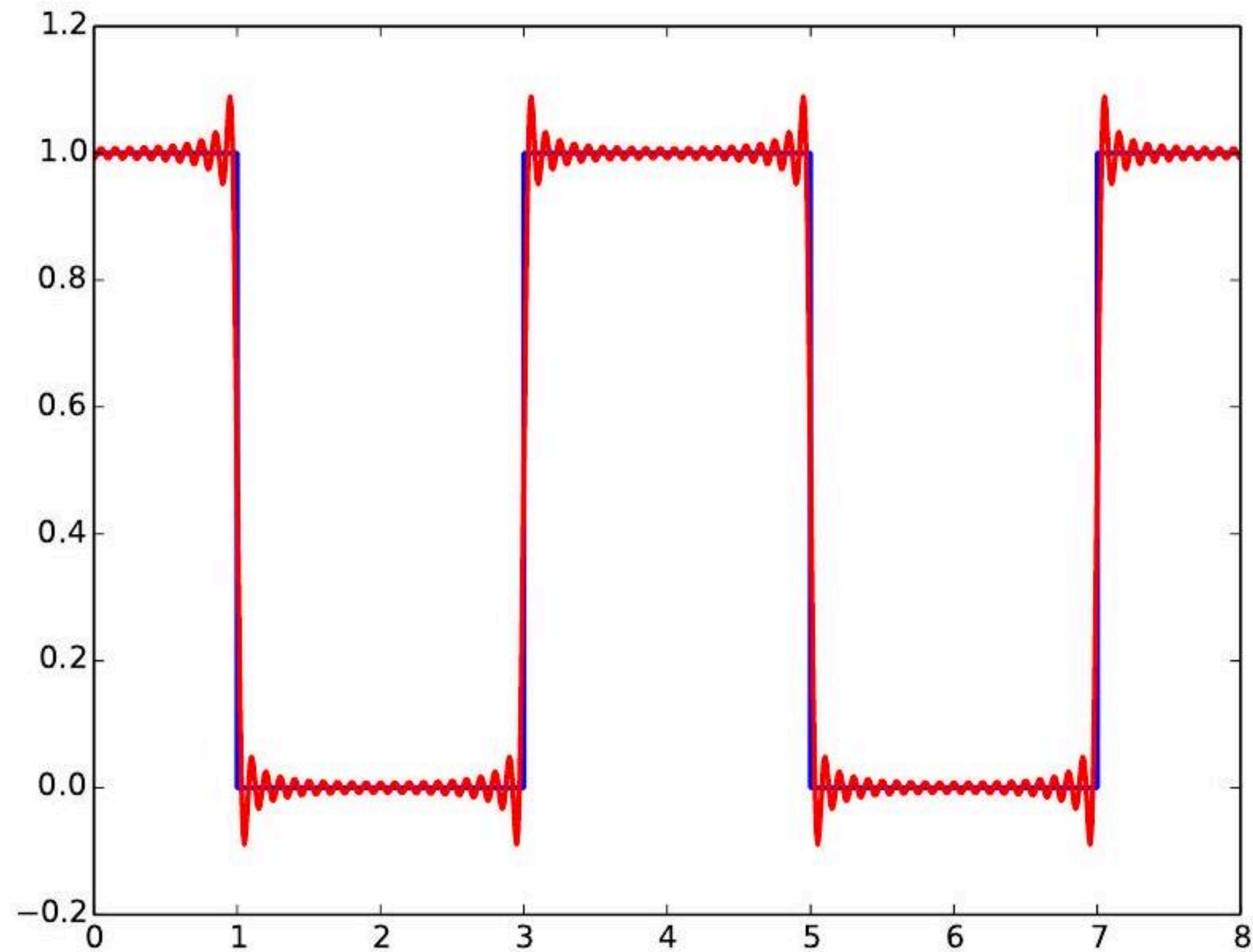
例子：方波合成 ($N = 39$)

$$S_{39}(x)(t) = \sum_{k=-39}^{39} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$



吉布斯现象 (Gibbs Phenomenon)

傅里叶级数的部分和在跳变间断点处“振铃”



- 随着项数增加，过冲越来越靠近间断点
- 过冲幅度趋近于跳变幅度的 $\approx 9\%$

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- **3. 连续时间傅里叶级数的收敛**
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

3. 连续时间傅里叶级数的收敛

向量空间 (Vector Space)

域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的向量空间 V 具有两种运算:

- 加法: $x, y \in V \implies x + y \in V$
- 标量乘法: $\lambda \in \mathbb{F}, x \in V \implies \lambda x \in V$

满足以下公理:

1. 加法交换律: $x + y = y + x, \forall x, y \in V$
2. 加法结合律: $(x + y) + z = x + (y + z), \forall x, y, z \in V$
3. 加法单位元: $\exists 0 \in V$ s.t. $x + 0 = x, \forall x \in V$
4. 加法逆元: $\forall x \in V, \exists y \in V$ s.t. $x + y = 0$
5. 标量乘法单位元: $1x = x, \forall x \in V$
6. 标量与域乘法的相容性: $\lambda_1 (\lambda_2 x) = (\lambda_1 \lambda_2) x, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}, x \in V$
7. 分配律: $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y, \forall \lambda \in \mathbb{F}, x, y \in V$
8. 分配律: $(\lambda_1 + \lambda_2)x = \lambda_1 x + \lambda_2 x, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}, x \in V$

向量空间示例

示例： $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n)^T + (y_1, \dots, y_n)^T &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)^T \\ \lambda(x_1, \dots, x_n)^T &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)^T\end{aligned}$$

示例：CT 实/复值信号 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}(x + y)(t) &= x(t) + y(t) \\ (\lambda x)(t) &= \lambda x(t)\end{aligned}$$

示例：DT 实/复值信号 $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}, \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$

$$\begin{aligned}(x + y)[n] &= x[n] + y[n] \\ (\lambda x)[n] &= \lambda x[n]\end{aligned}$$

赋范向量空间 (Normed Vector Space)

域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的范数 $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ 满足:

- 正定性 (Positive definiteness)

$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$

- 绝对齐次性 (Absolute homogeneity)

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{F}, x \in V$$

- 三角不等式 (Triangle inequality)

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

带有范数的向量空间称为赋范向量空间。

赋范向量空间示例

示例： $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty \\ \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|, & p = \infty \end{cases}$$

示例：CT 实/复值信号 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\int |x(t)|^p dt\right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty \\ \sup_t |x(t)|, & p = \infty \end{cases}$$

示例：DT 实/复值信号 $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}, \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]|^p\right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty \\ \sup_{k \in \mathbb{Z}} |x[k]|, & p = \infty \end{cases}$$

内积空间 (Inner Product Space)

域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上向量空间 V 的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 满足:

- 共轭对称性 (Conjugate symmetry)

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

- 第一变元线性 (Linearity in first argument)

$$\langle ax + by, z \rangle = a\langle x, z \rangle + b\langle y, z \rangle$$

- 正定性 (Positive definiteness)

$$\begin{aligned}\langle x, x \rangle &\geq 0 \\ \langle x, x \rangle &= 0 \iff x = 0\end{aligned}$$

带有内积的向量空间称为内积空间。

内积空间示例

示例： $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k$$

示例：CT 实/复值信号 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$

$$\langle x, y \rangle = \int_{\mathbb{R}} x(t) \overline{y(t)} dt$$

示例：DT 实/复值信号 $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}, \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \overline{y[k]}$$

在所有情况下：

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

对于内积空间，通常用 $\|\cdot\|$ 代替 $\|\cdot\|_2$ 。

柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality)

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

证明：如果 $\|y\| = 0$ ，则 $y = 0$ 且 $\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\|$ 。现在假设 $\|y\| \neq 0$ 。对于任意 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \|x\|^2 - \lambda \overline{\langle x, y \rangle} - \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + |\lambda|^2 \|y\|^2$$

令 $\lambda = \langle x, y \rangle / \|y\|^2$,

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} \implies |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

积分形式：

$$\left| \int_{\mathbb{R}} x(t) \overline{y(t)} dt \right| \leq \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2 dt} \cdot \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |y(t)|^2 dt}$$

内积空间中的正交归一系

如果 $\langle x, y \rangle = 0$, 则两个向量 $x, y \in V$ 是正交的。如果 $\|x\| = 1$ 或 $\langle x, x \rangle = 1$, 则向量 $x \in V$ 是单位向量。如果对于 $m \neq k$, $\langle x_k, x_m \rangle = 0$, 则 $\{x_k\}$ 是正交系。如果 $\langle e_k, e_m \rangle = \delta_{km} = \delta[k - m]$, 则 $\{e_k\}$ 是正交归一系 (orthonormal system)。

示例：令 V 为周期为 T 的函数集合。内积为：

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{T} \int_T x(t) \overline{y(t)} dt$$

令 $e_k(t) = e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$ 。回顾 $\{e_k : k \in \mathbb{Z}\}$ 是正交归一系：

$$\langle e_k, e_m \rangle = \delta[k - m]$$

正交归一展开 (Orthonormal Expansion)

给定正交归一系 $\{e_k\}$ ，假设

$$x = \sum_k c_k e_k$$

通过与 e_m 做内积来求系数：

$$\langle x, e_m \rangle = \left\langle \sum_k c_k e_k, e_m \right\rangle = \sum_k c_k \langle e_k, e_m \rangle = \sum_k c_k \delta[k - m] = c_m$$

广义傅里叶级数：

$$x = \sum_k \langle x, e_k \rangle e_k$$

这就是我们要做的傅里叶级数展开。

最佳均方逼近 (Best Mean-square Approximation)

用 $\text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 中的元素逼近 x 的均方误差, 即用形式为 $y = \sum_{k=1}^n a_k e_k$ 的元素:

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &= \left\langle x - \sum_{k=1}^n a_k e_k, x - \sum_{k=1}^n a_k e_k \right\rangle \\&= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n a_k \langle e_k, x \rangle - \sum_{k=1}^n \bar{a}_k \langle x, e_k \rangle + \sum_{k=1}^n |a_k|^2 \\&= \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n \text{Re}(\bar{a}_k \langle x, e_k \rangle) + \sum_{k=1}^n |a_k|^2 \\&\geq \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n |a_k| \cdot |\langle x, e_k \rangle| + \sum_{k=1}^n |a_k|^2 \quad (\text{使用 } |\text{Re } z| \leq |z|) \\&= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 + \sum_{k=1}^n (|a_k| - |\langle x, e_k \rangle|)^2\end{aligned}$$

最佳均方逼近 (续)

逼近的均方误差：

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &\stackrel{(1)}{\geq} \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 + \sum_{k=1}^n (|a_k| - |\langle x, e_k \rangle|)^2 \\ &\stackrel{(2)}{\geq} \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2\end{aligned}$$

当且仅当 $a_k = \langle x, e_k \rangle$ 时达到最小均方误差。

- 1. 处取等号要求 $\arg a_k = \arg \langle x, e_k \rangle$
- 2. 处取等号要求 $|a_k| = |\langle x, e_k \rangle|$

傅里叶部分和 $S_N(x) = \sum_{k=-N}^N \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$ 是最佳均方逼近：

$$\|x - S_N(x)\|^2 = \min_{a_k, -N \leq k \leq N} \left\| x - \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t} \right\|^2$$

贝塞尔不等式 (Bessel's Inequality)

最小均方误差:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2$$

贝塞尔不等式:

$$\sum_k |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

对于具有有限 2-范数的信号的傅里叶系数:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{x}[k]|^2 \leq \|x\|^2$$

推论: $\lim_{k \rightarrow \infty} \hat{x}[k] = 0$

帕塞瓦尔公式 (Parseval's Identity)

对于具有有限 **2-范数** 的信号的傅里叶系数:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{x}[k]|^2 = \|x\|^2 = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt$$

解释: 能量守恒

- $|\hat{x}[k]|^2$ 是第 k 次谐波分量的平均功率
- $\|x\|^2$ 是 x 的平均功率
- 总功率是所有分量功率之和

定理: 傅里叶级数在均方意义下收敛

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|x - S_N(x)\| = 0$$

注意: 均方收敛并不意味着逐点收敛。

最佳均方逼近

给定一个正交归一系统 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 用由 $\text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 张成的空间中的元素来逼近 x 时, 其均方意义下的最佳逼近 (best mean-square approximation) 是

$$y = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k,$$

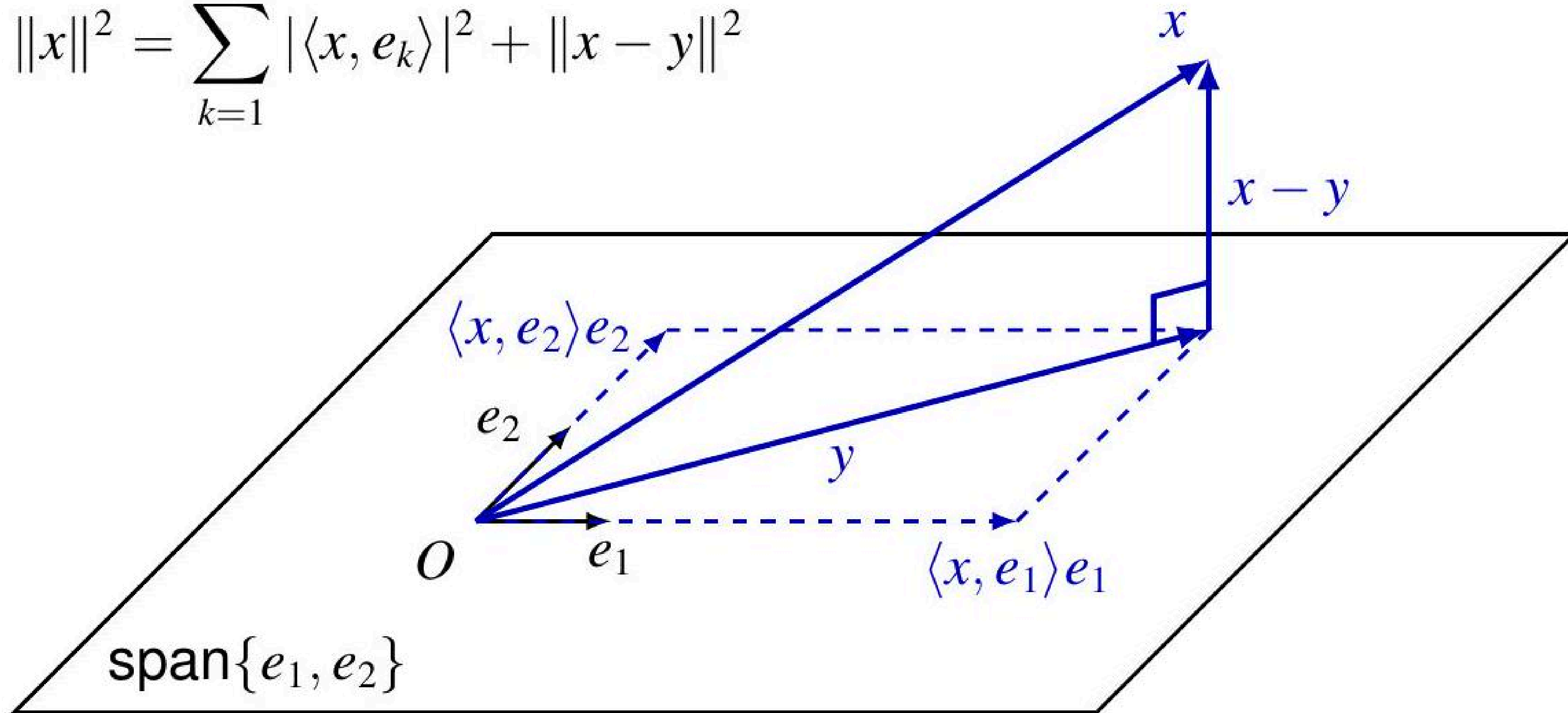
并且其均方误差达到最小值

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2.$$

最佳均方逼近的几何意义

子空间 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 上的正交投影 (毕达哥拉斯定理)

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 + \|x - y\|^2$$



赋范向量空间中的收敛

在赋范向量空间 $(V, \|\cdot\|)$ 中, 如果满足以下条件, 则称序列 $\{x_n\}$ 收敛于 $x \in V$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$$

我们称 x 为 $\{x_n\}$ 的极限, 并写作:

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \text{或当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } x_n \rightarrow x.$$

序列 $\{x_n\} \subset V$ 是 **Cauchy 序列** (柯西序列) 当且仅当:

$$\|x_n - x_m\| \rightarrow 0, \quad \text{当 } n, m \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

定理: 每一个收敛序列都是 Cauchy 序列。

证明: 若 $x_n \rightarrow x$, 根据三角不等式可得:

$$\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - x\| + \|x_m - x\| \rightarrow 0, \quad \text{当 } n, m \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

巴拿赫空间

如果赋范向量空间 $(V, \|\cdot\|)$ 中的每一个 Cauchy 序列都收敛, 则称该空间是**完备的** (Complete)。

完备的赋范向量空间被称为 **Banach 空间** (Banach space)。

以下是巴拿赫空间的常见例子:

- $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p), (\mathbb{C}^n, \|\cdot\|_p)$: 实数或复数有限维向量空间及其 L_p 范数。
- **离散时间 (DT) 信号空间** ℓ_p : $\ell_p = \{x \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}} : \|x\|_p < \infty\}$, 采用 ℓ_p 范数。
- **连续时间 (CT) 信号空间** L_p : $L_p = \{x \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}} : \|x\|_p < \infty\}$, 采用 L_p 范数。
- 周期为 T 且具有有限平均功率的 **CT 信号空间** $L_2(T)$: 其范数定义为:

$$\|x\|^2 = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt < \infty$$

- **连续 T -周期 CT 信号空间** $C(T)$: 配备 L_∞ 范数 (无穷范数):

$$\|x\|_\infty = \sup_{t \in [0, T]} |x(t)| = \sup_{t \in \mathbb{R}} |x(t)|$$

巴拿赫空间

非完备空间的例子

- $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$: 其完备化空间为 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 。
- 配备 L_2 范数的连续 T -周期 **CT** 信号空间 $C(T)$: 其完备化空间为 $L_2(T)$ 。
- 周期为 $T = 1$ 的周期奇函数:

$$x_n = \begin{cases} nt, & 0 \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 1, & \frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ 1 - nt, & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

- $x_n \in C(1)$
- x_n 在 L_2 范数下收敛于**周期方波**。
- 但该周期方波函数**不属于** $C(1)$ (因为它不是连续的)。

结论: 相同的向量空间配备不同的范数会变成不同的赋范向量空间。例如: $(C(T), \|\cdot\|_\infty)$ 与 $(C(T), \|\cdot\|_2)$ 是不同的空间。

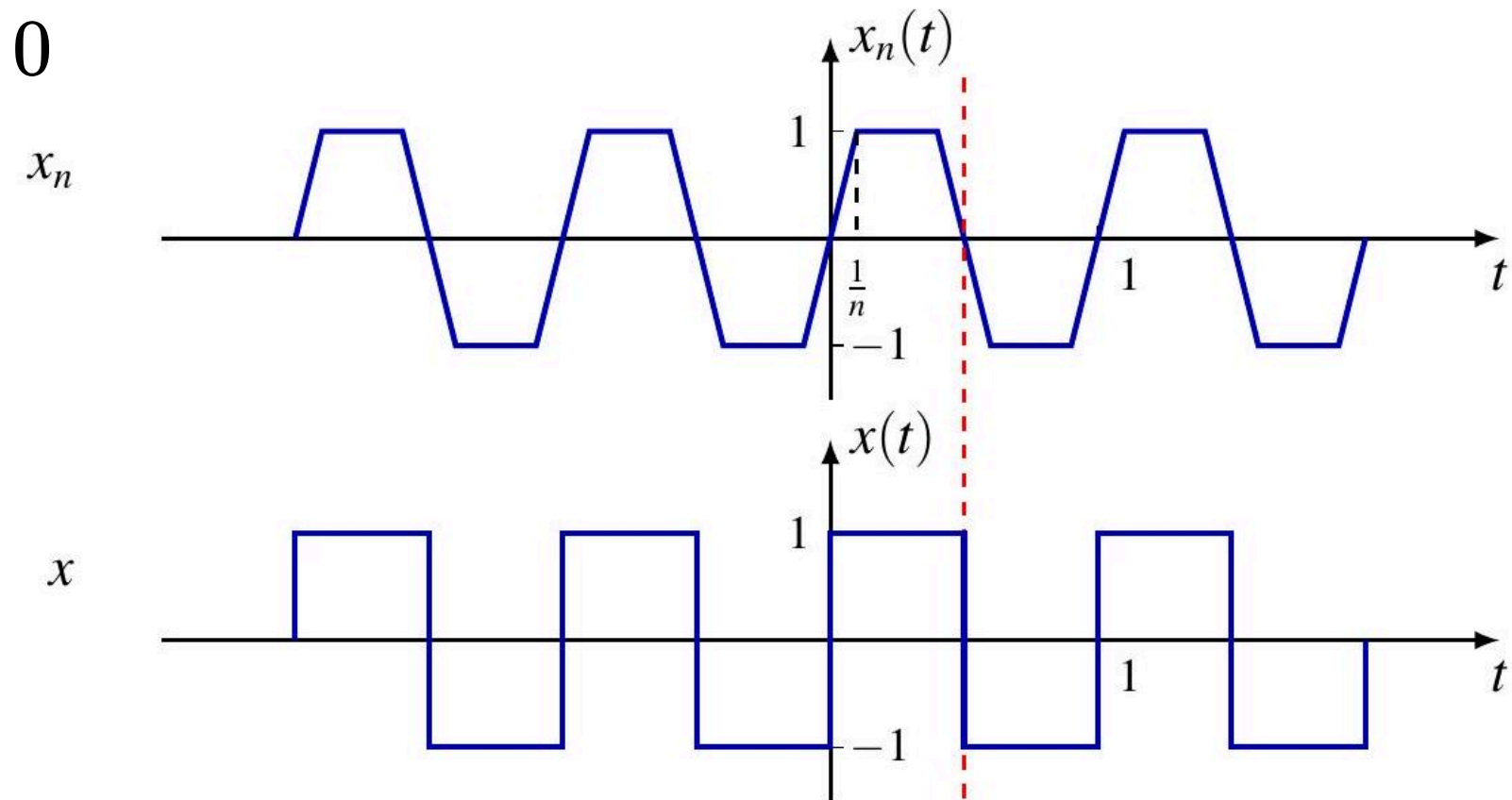
$C(T)$ 在 L_2 范数下的非完备性

$$\|x_n - x\|_2^2 = \left(\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} + \int_{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} \right) |x_n(t) - x(t)|^2 dt \leq \frac{4}{n} \rightarrow 0$$

$x \in L_2(1)$, 但 $x \notin C(1)$. 而且 $\|x_n - x\|_\infty = 1, \forall n$

图示说明: * x_n (上图): 这是一个梯形波序列。随着 n 增大, 斜边变得越来越陡 (上升时间 $\frac{1}{n}$ 变短)。它是连续函数, 属于 $C(1)$ 。

- x (下图): 这是一个理想的方波。它是 x_n 的极限, 但在跳变点处不连续。



数学推导: 在 L_2 范数下, 序列 x_n 与极限 x 之间的平方误差为:

$$\|x_n - x\|_2^2 = \left(\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} + \int_{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}} \right) |x_n(t) - x(t)|^2 dt \leq \frac{4}{n} \rightarrow 0$$

结论: * $x \in L_2(1)$ (极限在平方可积空间内)。* 但 $x \notin C(1)$ (极限不再是连续函数)。* 此外, 在无穷范数下: $\|x_n - x\|_\infty = 1, \forall n$ (这意味着在一致收敛意义下, 它并不收敛)。

L_2 收敛 vs. 逐点收敛

希尔伯特空间

内积空间 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 也是一个赋范向量空间，其诱导范数定义为：

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

如果内积空间 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 在该诱导范数 $\|\cdot\|$ 下是完备的，则称其为**完备的**。

完备的内积空间被称为 **Hilbert 空间** (Hilbert space)。

以下是常见的完备内积空间 (Hilbert 空间)：

- 欧几里得空间：
 - $\mathbb{R}^n$ 配备内积 $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$
 - $\mathbb{C}^n$ 配备内积 $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k$
- 平方可和序列空间 ℓ_2 ：配备内积 $\langle x, y \rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k \bar{y}_k$
- 平方可积函数空间 L_2 ：配备内积 $\langle x, y \rangle = \int_{\mathbb{R}} x(t) \overline{y(t)} dt$
- 周期为 T 的平方可积信号空间 $L_2(T)$ ：配备内积 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{T} \int_T x(t) \overline{y(t)} dt$
- 连续 T -周期信号空间 $C(T)$ ：配备内积 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{T} \int_T x(t) \overline{y(t)} dt$ 。

注意：在该内积（及其诱导的 L_2 范数）下， $C(T)$ 是不完备的。其完备化空间即为 $L_2(T)$ 。

完备正交规范序列

在 Hilbert 空间 H 中，如果每一个元素 $x \in H$ 都可以进行如下展开，则称标准正交序列 $\{e_k : k \in \mathbb{N}\}$ 是完备的 (Complete)：

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle e_k$$

这意味着该序列的部分和在范数意义下收敛于 x ，即：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k \right\| = 0$$

- **标准正交基 (Orthonormal Basis)**：一个完备的标准正交序列也被称为该 Hilbert 空间 H 的标准正交基。
- **系数定义**：展开式中的系数 $\langle x, e_k \rangle$ 称为 x 关于基 $\{e_k\}$ 的傅里叶系数或坐标。

经典示例

- **单位脉冲基**： $\{\delta_k : k \in \mathbb{Z}\}$ 是平方可和序列空间 ℓ_2 的标准正交基。
 - 其中 $\delta_k[m] = 1$ (当 $m = k$ 时) 且 $\delta_k[m] = 0$ (当 $m \neq k$ 时)

帕塞瓦尔公式

若 $\{e_k : k \in \mathbb{N}\}$ 是 Hilbert 空间 H 的一个标准正交基，则有：

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2$$

证明

根据勾股定理（毕达哥拉斯定理）：

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k \right\|^2$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，根据标准正交基的定义，最后一项（残差项）趋于零。

结论：

希尔伯特空间 H 同构于 ℓ_2 空间，其映射关系为 $x \leftrightarrow \{\langle x, e_k \rangle : k \in \mathbb{N}\}$ ，并且满足：

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_k \rangle}$$

帕塞瓦尔公式

证明

利用 x 和 y 在标准正交基 $\{e_k\}$ 下的展开式：

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= \left\langle \sum_k \langle x, e_k \rangle e_k, \sum_m \langle y, e_m \rangle e_m \right\rangle \\ &= \sum_k \langle x, e_k \rangle \sum_m \overline{\langle y, e_m \rangle} \langle e_k, e_m \rangle \\ &= \sum_k \langle x, e_k \rangle \sum_m \overline{\langle y, e_m \rangle} \delta[k - m] \\ &= \sum_k \langle x, e_k \rangle \overline{\langle y, e_k \rangle}\end{aligned}$$

注意：当 $x = y$ 时，我们重新得到了 Parseval 等式：

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2$$

傅里叶级数的均方收敛

定理

集合 $\{e^{jk\frac{2\pi}{T}t} : k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L_2(T)$ 空间的标准正交基。对于任何 $x \in L_2(T)$ ，其傅里叶级数在均方意义下收敛，即在 L_2 范数下满足：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|x - S_N(x)\| = 0$$

注意 (NB)：均方收敛并不意味着逐点收敛。

Parseval 公式 (帕塞瓦尔恒等式)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{x}[k]|^2 = \|x\|^2 = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt$$

物理阐释：能量守恒 (Energy Conservation)

- $|\hat{x}[k]|^2$ ：第 k 次谐波分量的平均功率。
- $\|x\|^2$ ：信号 x 的总平均功率。

傅里叶级数的均方收敛

核心解读

1. **均方收敛 vs 逐点收敛**: 这是一个非常重要的警示。即使傅里叶级数捕获了信号的所有“能量”（均方收敛），但在信号的跳变点（不连续点）附近，它可能仍然无法完全匹配信号的具体数值（即著名的 **Gibbs 现象**）。
2. **频谱的本质**: Parseval 等式建立了时域和频域之间的桥梁。它告诉我们，计算信号的功率既可以在时域（对平方求积分），也可以在频域（对系数平方求和）。在工程上，这意味着能量在变换过程中既没有丢失也没有凭空产生。
3. **正交性的威力**: 之所以能写成这种简单的平方和形式，完全归功于复指数函数 $\{e^{jk\omega_0 t}\}$ 之间的相互正交性。

L_2 信号的傅里叶级数 (Fourier Series of L_2 Signals)

周期函数与双向无限序列之间的对应关系；时域 vs. 频域

$$x \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x} \quad \text{或 (or)} \quad x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x}[k]$$

傅里叶级数是 L_2 信号的 Hilbert 空间与 ℓ_2 傅里叶系数的 Hilbert 空间之间的同构映射

$$\begin{aligned} \mathcal{FS} : L_2(T) &\rightarrow \ell_2 \\ x &\mapsto \hat{x} \end{aligned}$$

将会看到离散时间傅里叶变换从 $\hat{x}$ 映射到 x 。Parseval 定理

$$\langle x, y \rangle_{L_2(T)} = \langle \hat{x}, \hat{y} \rangle_{\ell_2}$$

部分和的积分表示

不失一般性，关注 $T = 2\pi$ 和 $\omega_0 = 1$

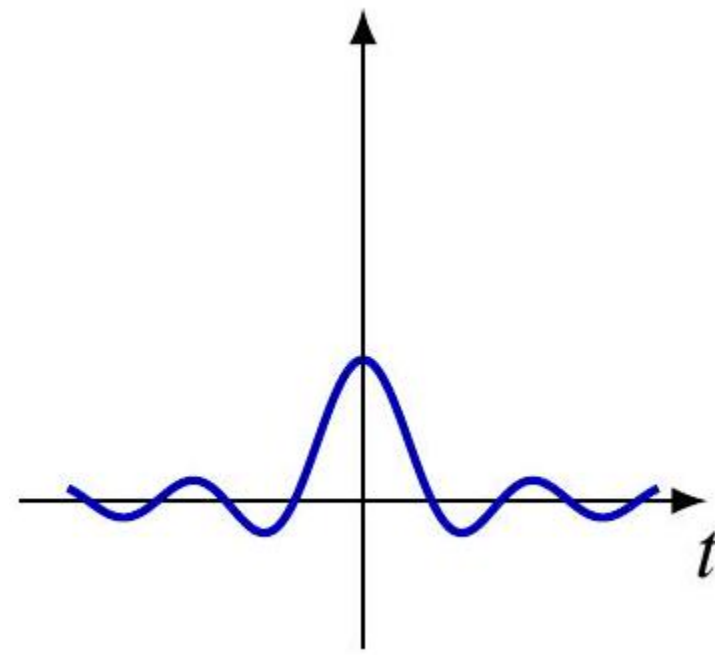
$$\begin{aligned} S_N(x)(t) &= \sum_{k=-N}^N \hat{x}[k] e^{jkt} \\ &= \sum_{k=-N}^N \left(\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x(\tau) e^{-jk\tau} d\tau \right) e^{jkt} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x(\tau) \sum_{k=-N}^N e^{jk(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} x(\tau) D_N(t - \tau) d\tau = \left(x * \frac{D_N}{2\pi} \right)(t) \end{aligned}$$

其中 D_N 是 Dirichlet 核 (Dirichlet kernel)

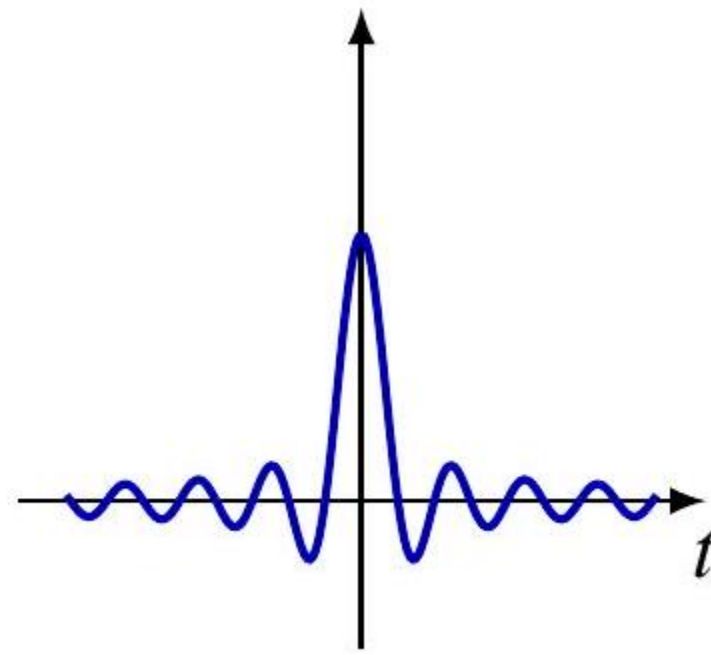
$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{jkt} = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin(t/2)}$$

狄利克雷核

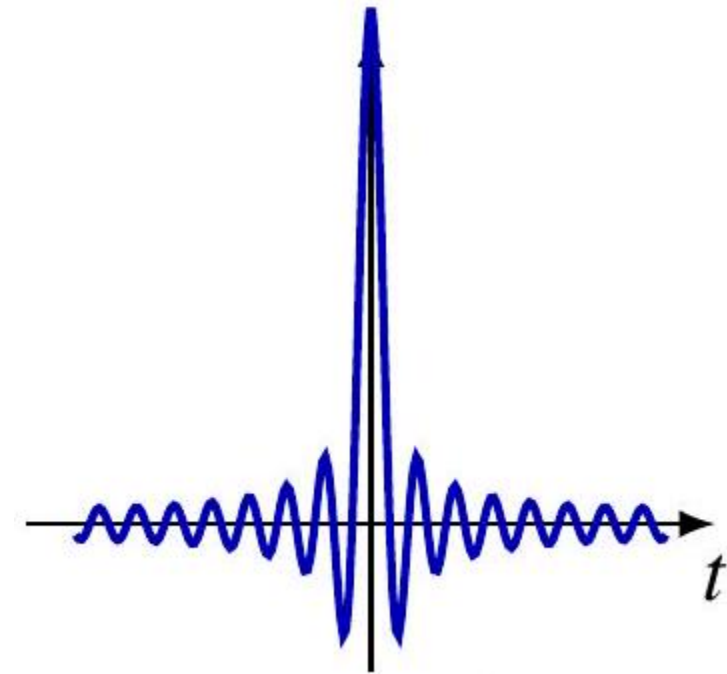
不同 N 取值下的 $\frac{D_N}{2\pi}$ 图像



$N = 4$



$N = 8$



$N = 16$

如果 $\frac{D_N}{2\pi} \rightarrow \delta$, 那么至少对于连续函数 x , 将会有 $S_N(x) = x * \frac{D_N}{2\pi} \rightarrow x * \delta = x$ 。

不幸的是, 存在连续函数 x , 其傅里叶部分和 $S_N(x)$ 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 在某些点 t 处根本不收敛, 更不用说在这些点收敛到 $x(t)$ 了。

逐点收敛

定理。 若 x 是可微的, 则对于所有 t , $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)(t) = x(t)$ 。

证明。 固定 t 。定义:

$$F(\tau) = \begin{cases} \frac{x(t-\tau)-x(t)}{\sin(\tau/2)}, & \tau \neq 0 \\ -2x'(t), & \tau = 0 \end{cases}$$

其在 $[-\pi, \pi]$ 上是连续的。注意 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(\tau) d\tau = 1$ 。

$$\begin{aligned} S_N(x)(t) - x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t-\tau) D_N(\tau) d\tau - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) D_N(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [x(t-\tau) - x(t)] D_N(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(\tau) \sin \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) \tau \right) d\tau \end{aligned}$$

狄利克雷判别法

定理：如果 x 满足以下 狄利克雷条件 (Dirichlet conditions)：

1. x 是有界的，即 $\|x\|_{\infty} < \infty$ ；
2. x 是分段单调的，即存在周期的有限划分，使得 x 在每个区间段上都是单调的；

那么：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)(t) = \frac{x(t_+) + x(t_-)}{2}$$

示例：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)(t) = \begin{cases} 1, & t \in (n, n + \frac{1}{2}), \\ -1, & t \in (n - \frac{1}{2}, n), \\ 0, & t = \frac{n}{2}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- **4. 连续时间傅里叶级数的性质**
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

4. 连续时间傅里叶级数的性质

CT 傅里叶级数的性质

傅里叶级数建立了周期函数与双无限序列之间的对应关系：

$$x \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x} \quad \text{或} \quad x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x}[k]$$

线性 (Linearity) 如果 x, y 具有相同的周期 T ，那么它们的线性组合 $ax + by$ 也是，并且：

$$\widehat{ax + by} = a\hat{x} + b\hat{y}$$

证明：

$$\begin{aligned} (\widehat{ax + by})[k] &= \langle ax + by, e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= a \langle x, e^{jk\omega_0 t} \rangle + b \langle y, e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= a\hat{x}[k] + b\hat{y}[k] \end{aligned}$$

CT 傅里叶级数的性质

时移 (Time shifting) 如果 x 周期为 T 且 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$,

$$\widehat{\tau_{t_0} x} = E_{-\omega_0 t_0} \hat{x} \quad \text{或} \quad x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} e^{-jk\omega_0 t_0} \hat{x}[k]$$

其中 $(E_a \hat{x})[k] = e^{jak} \hat{x}[k]$ 时移 $\Leftrightarrow$ 频率上的线性相位变化

证明:

$$\begin{aligned} (\widehat{\tau_{t_0} x})[k] &= \langle \tau_{t_0} x, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \langle x, \tau_{-t_0} e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= \langle x, e^{jk\omega_0(t+t_0)} \rangle = \langle x, e^{jk\omega_0 t_0} e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= e^{-jk\omega_0 t_0} \langle x, e^{jk\omega_0 t} \rangle = e^{-jk\omega_0 t_0} \hat{x}[k] = (E_{-\omega_0 t_0} \hat{x})[k] \end{aligned}$$

例子: $\cos(t) = \frac{1}{2}e^{jt} + \frac{1}{2}e^{-jt}$, $\sin(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{-j}{2}e^{jt} + \frac{j}{2}e^{-jt}$

傅里叶级数 (回顾)

周期为 T 且 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 的信号 x 的傅里叶级数:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

周期函数与双无限序列之间的对应关系; 时域 vs. 频域:

$$x \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x} \quad \text{或} \quad x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x}[k]$$

- $\hat{x}$ 由 x 在“基” $\{e^{jk\omega_0 t}\}$ 下的展开系数组成
- 仅凭 $\hat{x}$ 不能唯一确定 x ,
- 还需要知道基函数, 或者等价地, 知道周期 T 或基频 ω_0
- 相同的系数配合不同的基 (周期) 会给出不同的函数 (稍后详述)

线性 (Linearity)

如果 x, y 具有相同的周期 T , 那么它们的线性组合 $ax + by$ 也是, 并且:

$$\widehat{ax + by} = a\hat{x} + b\hat{y}$$

证明:

$$\begin{aligned} (\widehat{ax + by})[k] &= \langle ax + by, e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= a \langle x, e^{jk\omega_0 t} \rangle + b \langle y, e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= a\hat{x}[k] + b\hat{y}[k] \end{aligned}$$

另一种证明思路:

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= \sum_k \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t} \\ y(t) &= \sum_k \hat{y}[k] e^{jk\omega_0 t} \end{aligned} \right\} \implies ax(t) + by(t) = \sum_k (a\hat{x}[k] + b\hat{y}[k]) e^{jk\omega_0 t}$$

时移 (Time Shifting)

如果 x 周期为 T 且 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$,

$$\widehat{\tau_{t_0} x} = E_{-\omega_0 t_0} \hat{x} \quad \text{或} \quad x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} e^{-jk\omega_0 t_0} \hat{x}[k]$$

其中 $(E_a \hat{x})[k] = e^{jak} \hat{x}[k]$

时移 $\iff$ 频率上的线性相位变化

证明:

$$\begin{aligned} (\widehat{\tau_{t_0} x})[k] &= \langle \tau_{t_0} x, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \langle x, \tau_{-t_0} e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= \langle x, e^{jk\omega_0(t+t_0)} \rangle = \langle x, e^{jk\omega_0 t_0} e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= e^{-jk\omega_0 t_0} \langle x, e^{jk\omega_0 t} \rangle = e^{-jk\omega_0 t_0} \hat{x}[k] = (E_{-\omega_0 t_0} \hat{x})[k] \end{aligned}$$

例子: $\cos(t) = \frac{1}{2}e^{jt} + \frac{1}{2}e^{-jt}$, $\sin(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{-j}{2}e^{jt} + \frac{j}{2}e^{-jt}$

频移 (Frequency Shifting)

如果 x 周期为 T 且 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$,

$$\widehat{E_{m\omega_0}x} = \tau_m \hat{x} \quad \text{或} \quad e^{jm\omega_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x}[k-m]$$

其中 $(E_a x)(t) = e^{jat} x(t)$

谐波指数调制 $\Rightarrow$ 频移

证明:

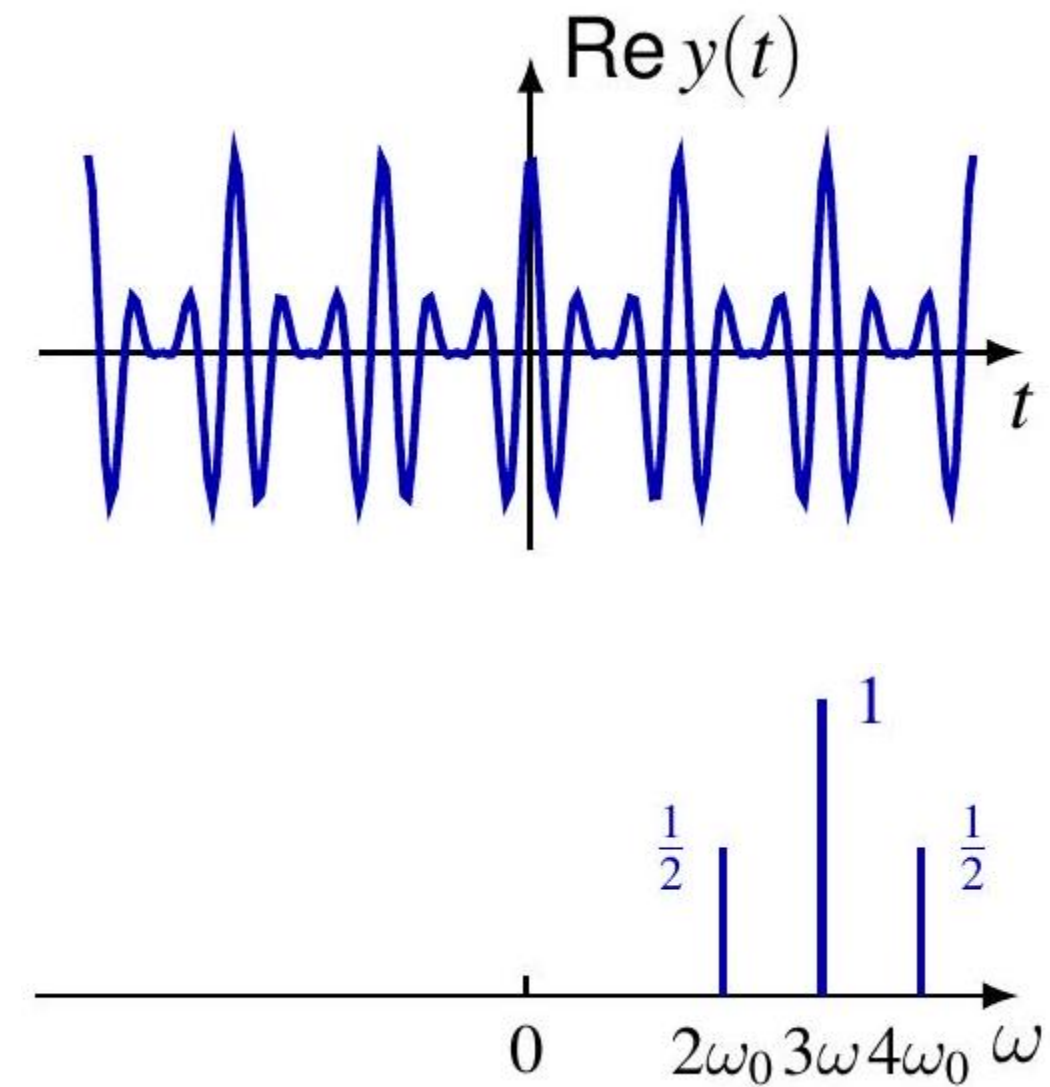
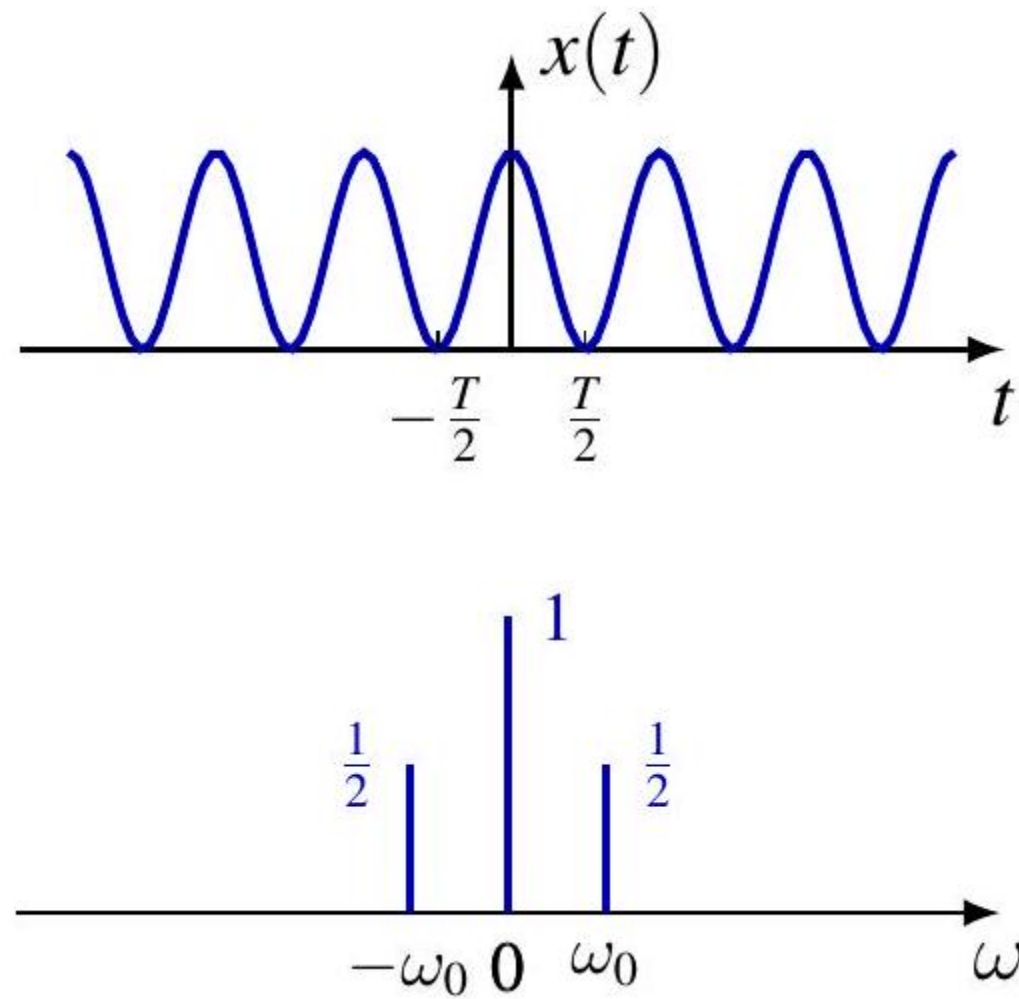
$$\begin{aligned} \left(\widehat{E_{m\omega_0}x}\right)[k] &= \langle E_{m\omega_0}x, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \langle x, E_{-m\omega_0} e^{jk\omega_0 t} \rangle \\ &= \langle x, e^{j(k-m)\omega_0 t} \rangle = \hat{x}[k-m] \end{aligned}$$

注意: 用非谐波指数信号进行调制可能会改变基频, 甚至导致非周期信号。

频移示例

例子: $x(t) = 1 + \cos(\omega_0 t) = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$

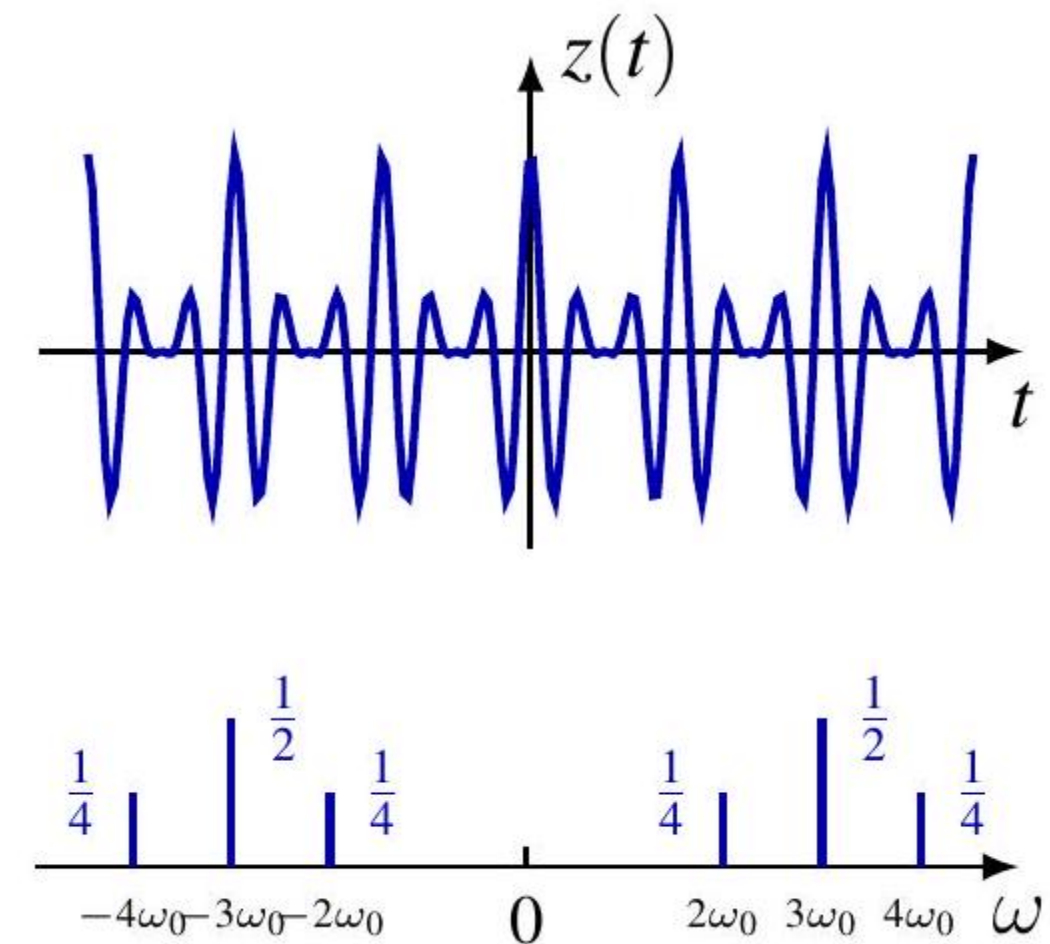
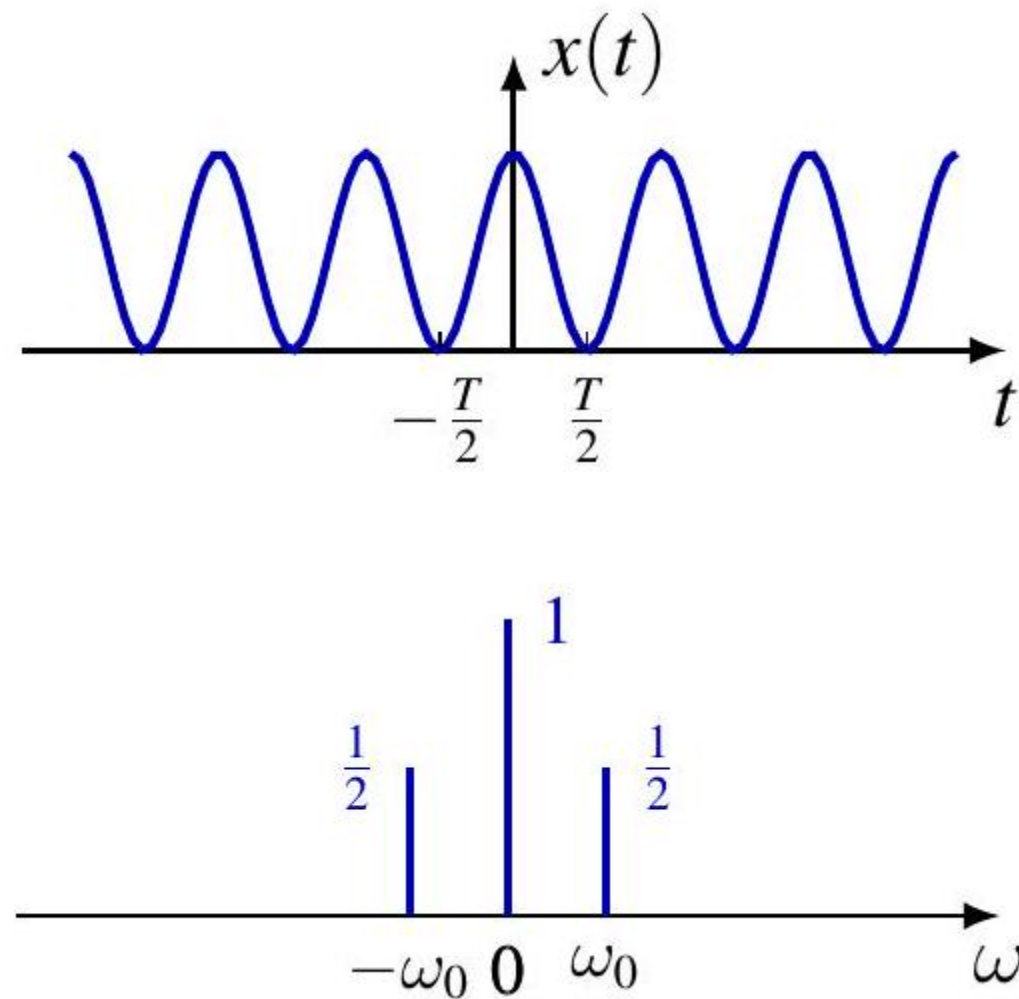
$$y(t) = e^{j3\omega_0 t} x(t) = e^{j3\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j4\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j2\omega_0 t}$$



频移示例

例子: $x(t) = 1 + \cos(\omega_0 t) = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$

$$z(t) = \cos(3\omega_0 t)x(t) = \operatorname{Re} y(t) = \frac{1}{2}e^{j3\omega_0 t} + \frac{1}{4}e^{j4\omega_0 t} + \frac{1}{4}e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j3\omega_0 t} + \frac{1}{4}e^{-j4\omega_0 t} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega_0 t}$$



时间反转 (Time Reversal)

如果 x 周期为 T ,

$$\widehat{Rx} = R\hat{x} \quad \text{或} \quad x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x}[-k]$$

时间反转与傅里叶级数可交换

$$\begin{array}{ccc} x(t) & \xrightarrow{\mathcal{FS}} & \hat{x}[k] \\ \downarrow R & & \downarrow R \\ x(-t) & \xrightarrow{\mathcal{FS}} & \hat{x}[-k] \end{array}$$

证明:

$$(\widehat{Rx})[k] = \langle Rx, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \langle x, Re^{jk\omega_0 t} \rangle = \langle x, e^{-jk\omega_0 t} \rangle = \hat{x}[-k]$$

推论: 傅里叶级数保持奇/偶对称性, 即 x 偶 $\iff \hat{x}$ 偶, x 奇 $\iff \hat{x}$ 奇

时间缩放 (Time Scaling)

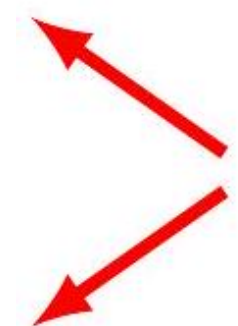
如果 x 周期为 T ，那么 $S_a x$ 周期为 T/a

$$\widehat{S_a x} = \hat{x} \quad \text{或} \quad x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \hat{x}[k]$$

时间缩放保持傅里叶系数不变，但改变基频

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

$$x(at) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk(a\omega_0)t}$$

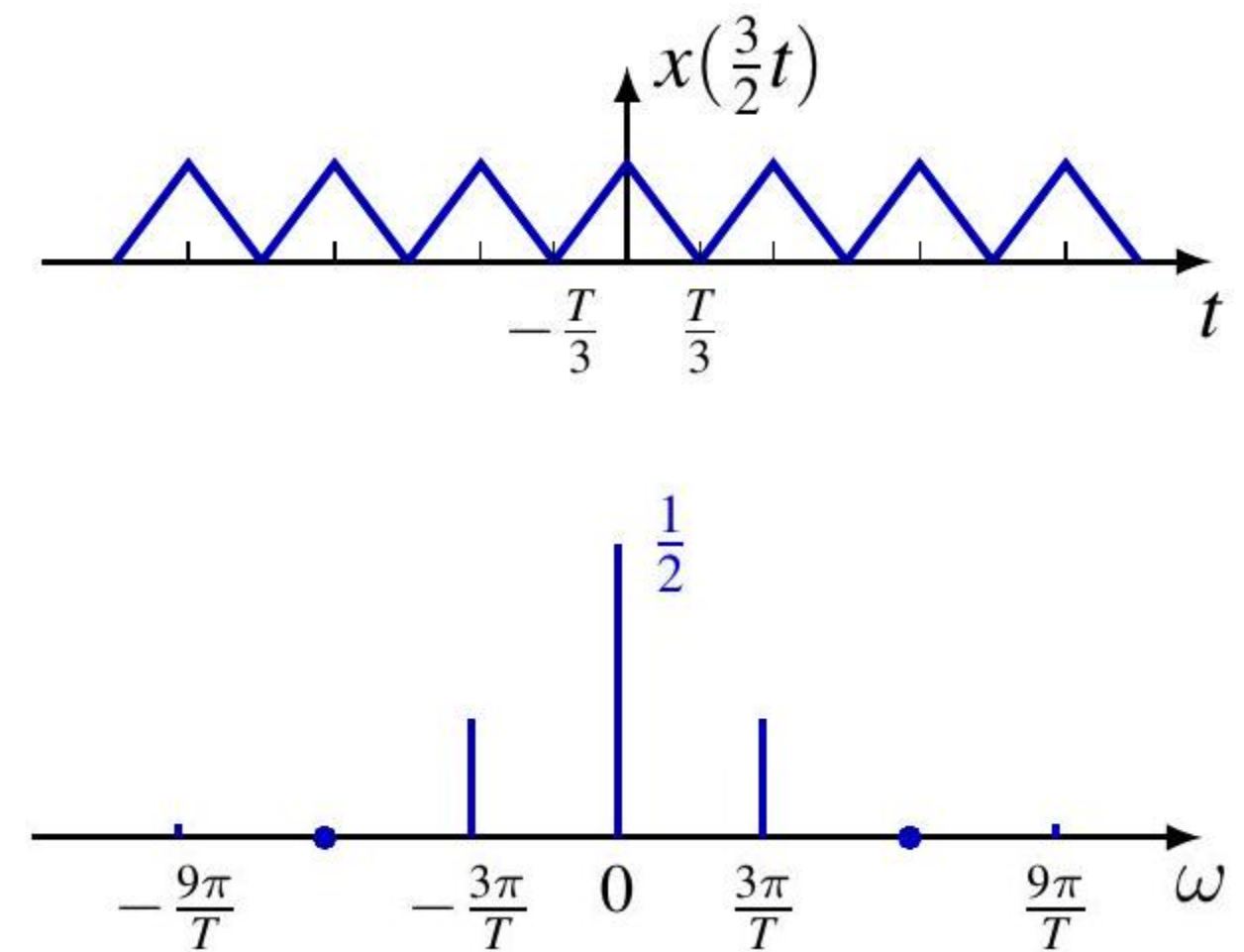
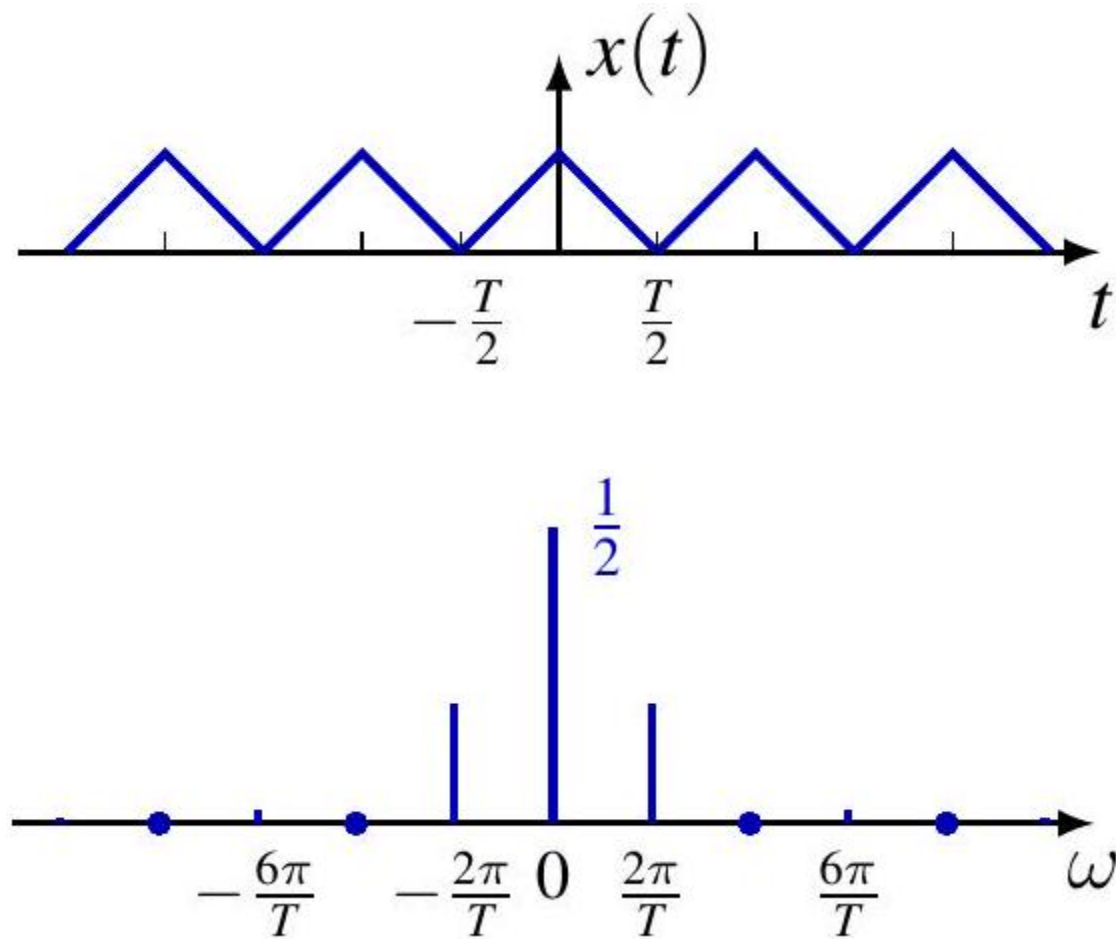


different Fourier series

时间缩放

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

对比 $x(at) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk(a\omega_0)t}$



时域压缩 $\Leftrightarrow$ 频域（基频）扩展 时域扩展 $\Rightarrow$ 频域（基频）压缩

微分 (Differentiation)

如果 x 周期为 T ，那么其导数 x' 也是，且

$$\hat{x}' = M_{\omega_0} \hat{x} \quad \text{或} \quad x'(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} jk\omega_0 \hat{x}[k]$$

其中 $(M_a \hat{x})[k] = jak\hat{x}[k]$ 时域微分 $\Rightarrow$ 频域乘以 $jk\omega_0$

证明：

$$\begin{aligned} \hat{x}'[k] &= \frac{1}{T} \int_T x'(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[x(t) e^{-jk\omega_0 t} \right] \Big|_0^T + jk\omega_0 \left(\frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \right) = jk\omega_0 \hat{x}[k] \end{aligned}$$

或者，逐项求导：

$$x(t) = \sum_k \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t} \implies x'(t) = \sum_k jk\omega_0 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

积分 (Integration)

如果 x 周期为 T 且有傅里叶级数

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

逐项积分：

$$\begin{aligned} y(t) &\triangleq \int_0^t x(s) ds = \hat{x}[0]t + \sum_{k \neq 0} \hat{x}[k] \frac{e^{jk\omega_0 t} - 1}{jk\omega_0} \\ &= \hat{x}[0]t - \sum_{k \neq 0} \frac{\hat{x}[k]}{jk\omega_0} + \sum_{k \neq 0} \frac{1}{jk\omega_0} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

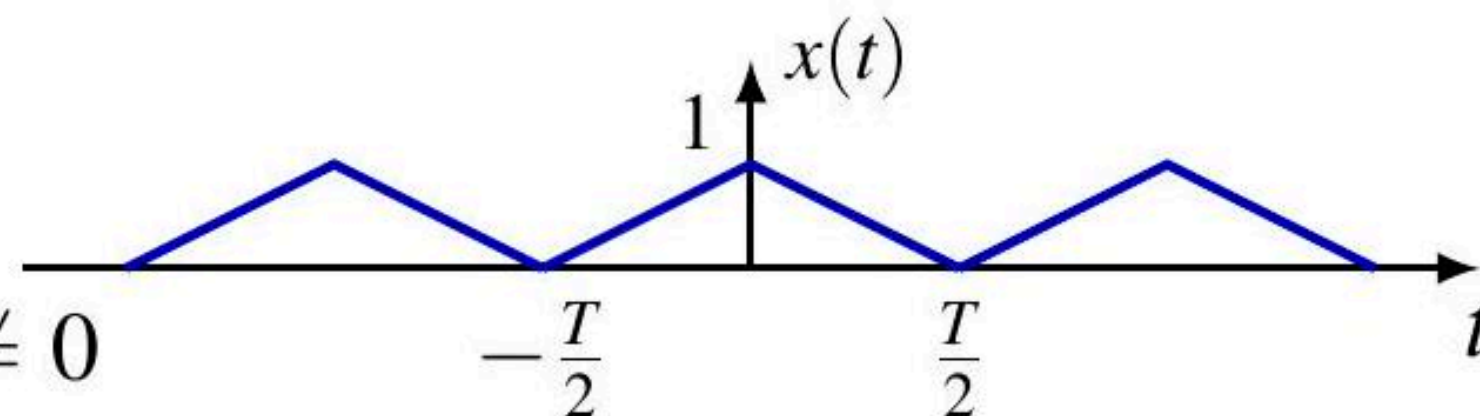
- y 是周期的，当且仅当 $\hat{x}[0] = 0$ ，即 x 没有直流分量
- 如果 $\hat{x}[0] = 0$, y 周期为 T ,

$$\hat{y}[k] = \frac{1}{jk\omega_0} \hat{x}[k] \quad \text{对于 } k \neq 0$$

例子：三角波

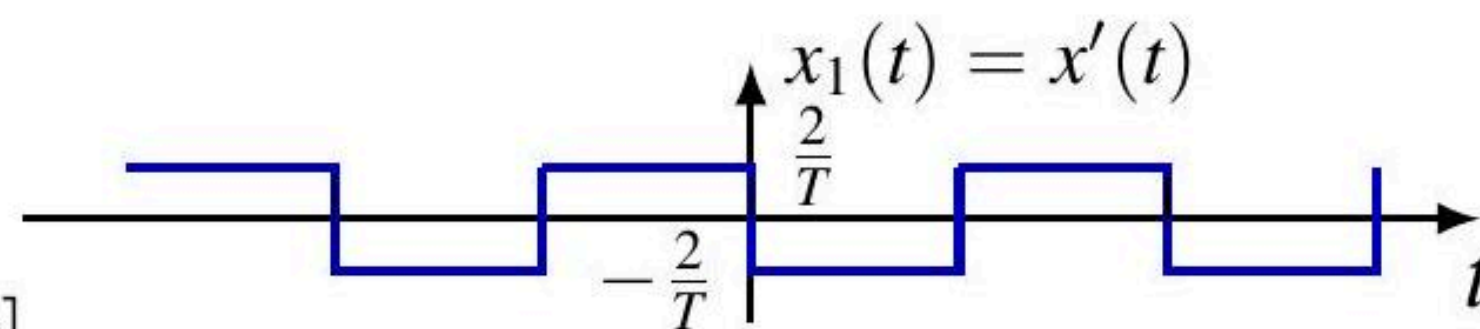
$$x' = x_1$$

$$\hat{x}[k] = \frac{1}{jk\omega_0} \frac{4 \sin(k\pi/2)}{k\pi T} e^{jk\pi/2}, k \neq 0$$



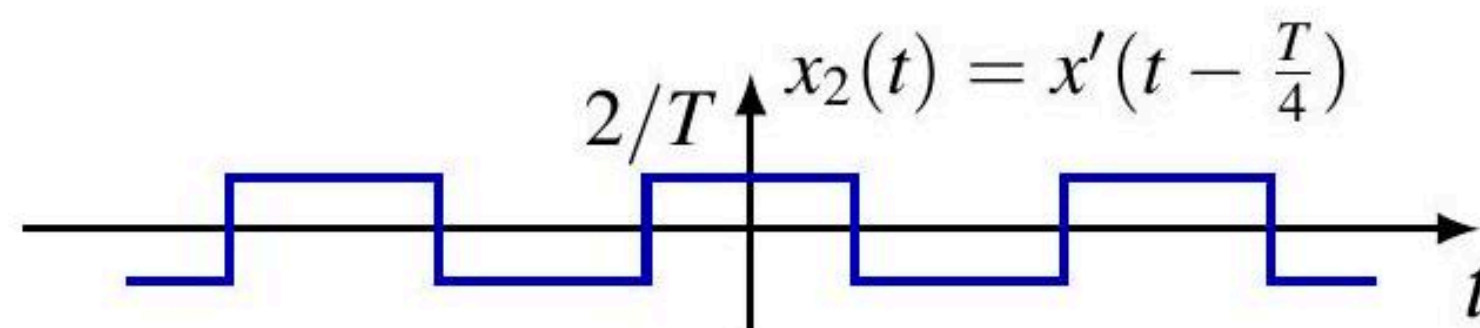
$$x_1 = \tau_{-T/4} x_2$$

$$\hat{x}_1[k] = \frac{4 \sin(k\pi/2)}{k\pi T} e^{jk\pi/2} - \frac{2}{T} \delta[k]$$

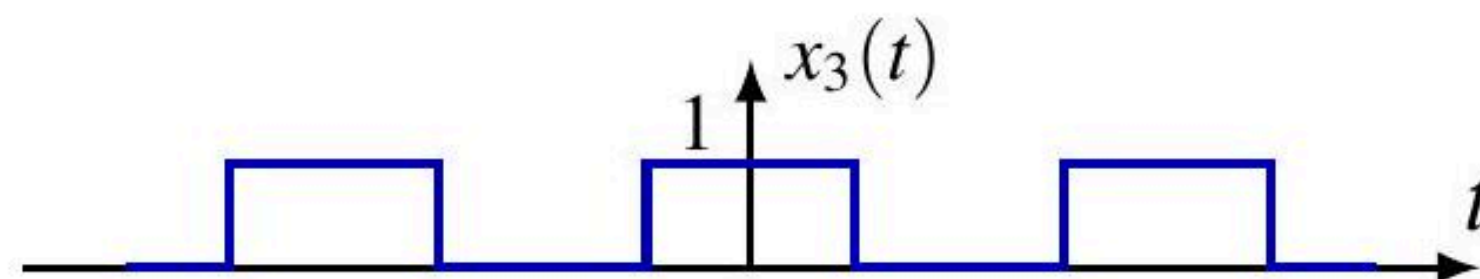


$$x_2 = \frac{4}{T} x_3 - \frac{2}{T}$$

$$\hat{x}_2[k] = \frac{4 \sin(k\pi/2)}{k\pi T} - \frac{2}{T} \delta[k]$$



$$\hat{x}_3[k] = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$



乘法 (Multiplication)

如果 x 和 y 具有相同的周期 T ，那么它们的乘积 xy 也是，且

$$\widehat{xy} = \hat{x} * \hat{y} \quad \text{或} \quad x(t)y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \hat{x}[m]\hat{y}[k-m]$$

时域乘法 $\iff$ 频域卷积

证明：

$$\begin{aligned} x(t)y(t) &= \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} \hat{x}[m]e^{jm\omega_0 t} \right) \left(\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \hat{y}[\ell]e^{j\ell\omega_0 t} \right) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \hat{x}[m]\hat{y}[\ell]e^{j(m+\ell)\omega_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} \hat{x}[m]\hat{y}[k-m] \right) e^{jk\omega_0 t} \quad (k = m + \ell) \end{aligned}$$

周期卷积 (Periodic Convolution)

具有相同周期 T 的 x 和 y 的周期卷积 $x * y$ 定义为:

$$(x * y)(t) = \int_T x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

性质:

- 交换律

$$x * y = y * x$$

- 结合律

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

- 双线性

$$\left(\sum_i a_i x_i\right) * \left(\sum_j b_j y_j\right) = \sum_{i,j} a_i b_j (x_i * y_j)$$

周期卷积性质

傅里叶系数满足

$$\widehat{x * y} = T\hat{x}\hat{y} \quad \text{或} \quad (x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} T\hat{x}[k]\hat{y}[k]$$

时域卷积 $\Rightarrow$ 频域乘法

证明：

$$\begin{aligned} (\widehat{x * y})[k] &= \frac{1}{T} \int_T (x * y)(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_T \left(\int_T x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \int_T x(\tau) \left(\frac{1}{T} \int_T y(t - \tau) e^{-jk\omega_0 t} dt \right) d\tau \\ &= \int_T x(\tau) (e^{-jk\omega_0 \tau} \hat{y}[k]) d\tau = T\hat{x}[k]\hat{y}[k] \end{aligned}$$

共轭与对称 (Conjugation and Symmetry)

如果 x 周期为 T ，那么其复共轭 $\bar{x} = x^*$ 也是，且

$$\widehat{x^*} = R\hat{x}^* \quad \text{或} \quad x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} (\hat{x}[-k])^*$$

证明：

$$\widehat{x^*}[k] = \langle x^*, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \overline{\langle x, e^{-jk\omega_0 t} \rangle} = \overline{\hat{x}[-k]}$$

推论：如果 x 是实信号，则 $\hat{x}$ 是共轭对称的，即

$$\hat{x}[-k] = \overline{\hat{x}[k]}$$

推论：如果 x 是实偶信号，则 $\hat{x}$ 也是实偶信号

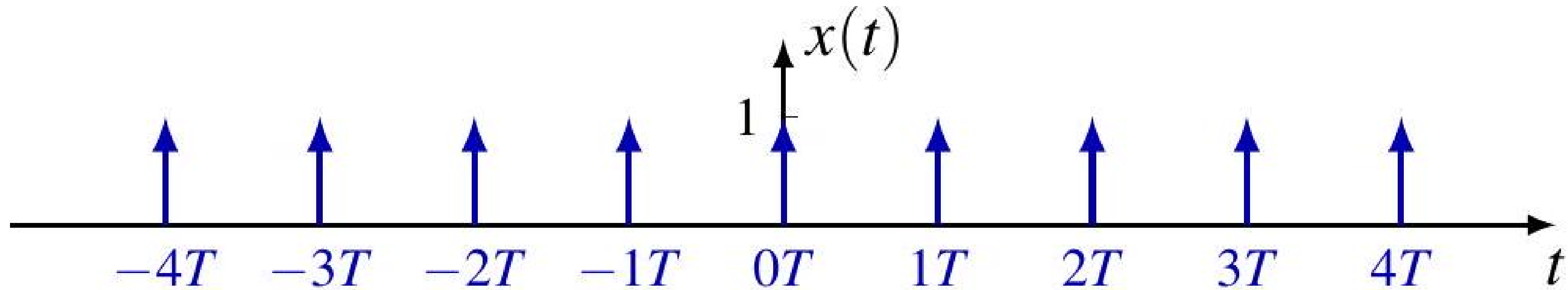
$$\hat{x}[k] = \hat{x}[-k] = \overline{\hat{x}[k]}$$

推论：如果 x 是实奇信号，则 $\hat{x}$ 是纯虚奇信号

$$-\hat{x}[k] = \hat{x}[-k] = \overline{\hat{x}[k]}$$

周期冲激列

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



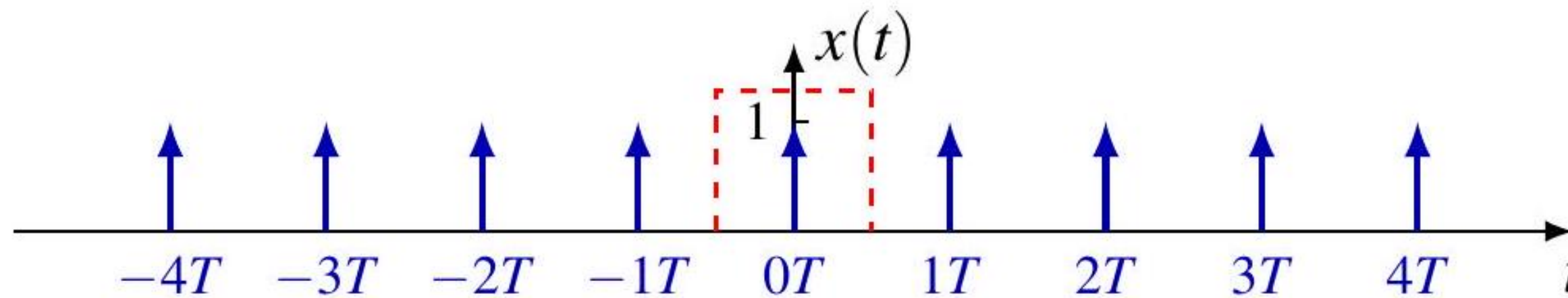
对于“足够好”的函数，例如 ϕ ,具有紧支撑的无限可微函数：

$$(\phi * x)(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \phi(t - kT)$$

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(t) x(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \phi(t) \delta(t - kT) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \phi(kT)$$

周期冲激列

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



傅里叶系数：

$$\hat{x}[k] = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T} t} dt = \frac{1}{T}$$

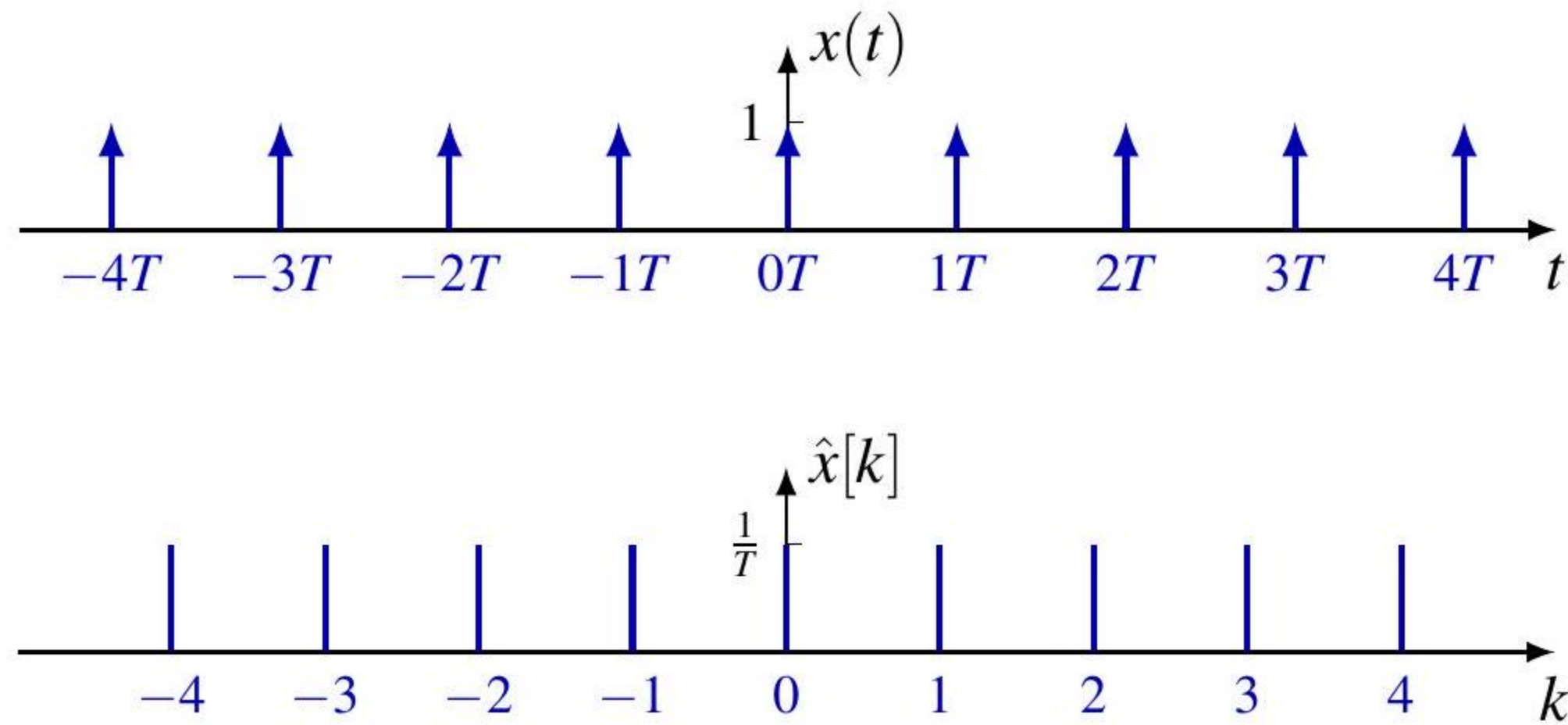
傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} e^{jk \frac{2\pi}{T} t} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{T} D_N \left(\frac{2\pi}{T} t \right)$$

其中 D_N 是狄利克雷核。

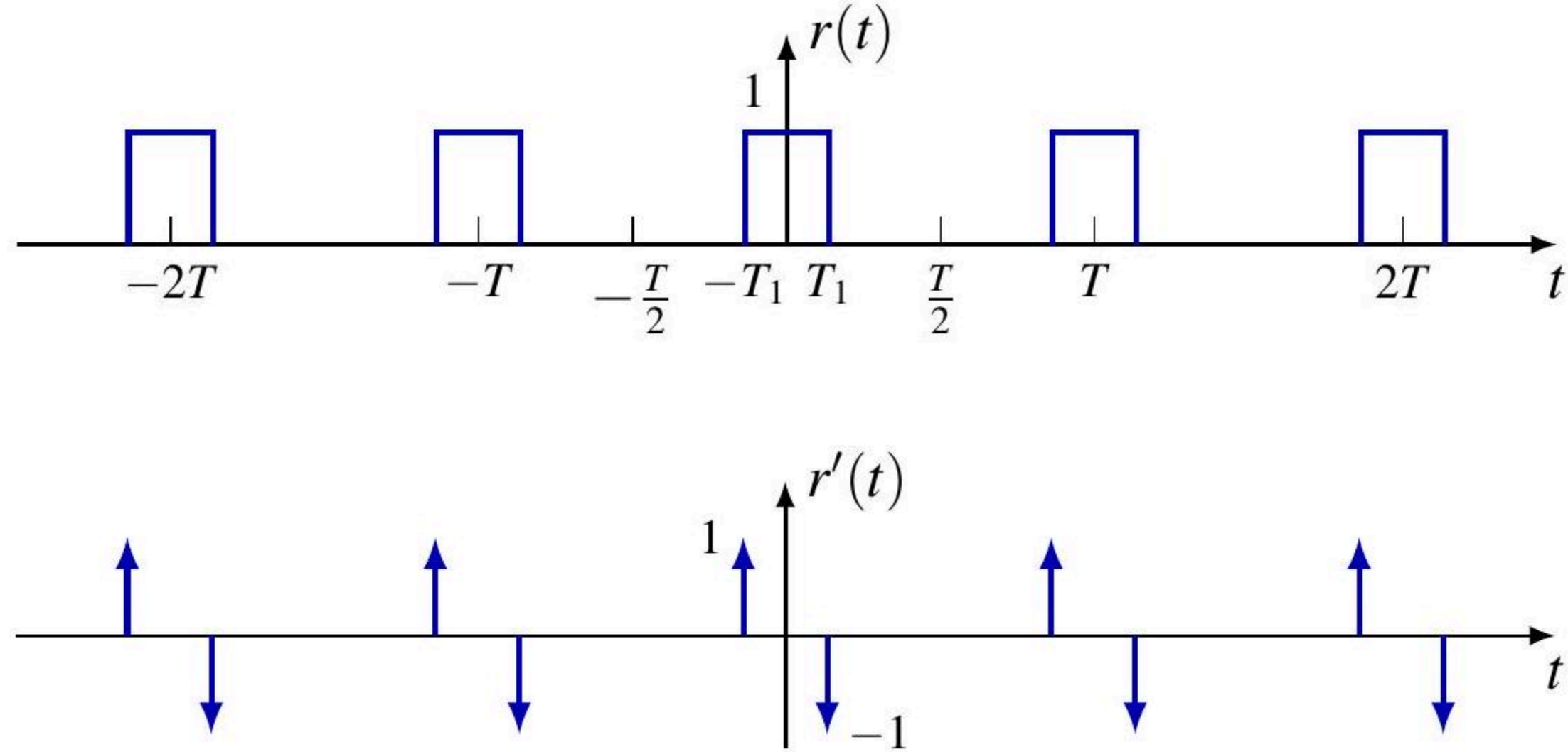
周期冲激列

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$$



$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}} \phi(t)x(t)dt &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}} \phi(t)D_N \left(-\frac{2\pi}{T}t \right) dt \quad (D_N \text{ is even}) \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \phi \left(-\frac{T}{2\pi}t \right) D_N(t) dt \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{(2k-1)\pi}^{(2k+1)\pi} \phi \left(-\frac{T}{2\pi}t \right) D_N(t) dt \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi \left(\frac{T}{2\pi}(2\pi k - t) \right) D_N(t - 2k\pi) dt \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi \left(\frac{T}{2\pi}(2\pi k - t) \right) \left(D_N \text{ is } 2\pi\text{-periodic} \right) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(\phi)(kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \phi(kT)
 \end{aligned}$$

与周期方波的关系



$$r'(t) = x(t + T_1) - x(t - T_1)$$

$$\hat{r}'[k] = (e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1}) \hat{x}[k] = \frac{2j \sin(k\omega_0 T_1)}{T}$$

$$\hat{r}[k] = \frac{1}{jk\omega_0} \hat{r}'[k] = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}, \quad k \neq 0$$

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- **5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示**
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示

DT 周期信号

回顾：DT 信号是周期的，周期为 N ，如果

$$x = \tau_N x \quad \text{或} \quad x[n] = x[n + N], \forall n \in \mathbb{Z}$$

- 基波周期 N ：最小的正周期
- 基频 $\begin{cases} \frac{2\pi}{N}, & \text{如果 } N > 1 \\ 0, & \text{如果 } N = 1 \end{cases}$

复指数信号 $\phi_N^k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\omega_0 n}$ 是周期的，具有：

- 周期 N 和基波周期 $\frac{N}{\gcd(N,k)}$
- 基频 $\omega_k = \begin{cases} 0, & \text{如果 } N \mid k \\ \omega_0 \cdot \gcd(k, N), & \text{其他} \end{cases}$ ，总是 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ 的整数倍

DT 傅里叶基的有限性

傅里叶级数用谐波相关的复指数 ϕ_N^k 表示 N -周期信号

$$x = \sum_k c_k \phi_N^k, \quad \text{或} \quad x[n] = \sum_k c_k \phi_N^k[n] = \sum_k c_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

与 CT 情况的关键区别: $\phi_N^{k+rN} = \phi_N^k$, 所以只有 N 个不同的 ϕ_N^k , 傅里叶基是有限的, 即

$$\{\phi_N^k : k \in \mathbb{Z}\} = \{\phi_N^k : k \in [N]\}$$

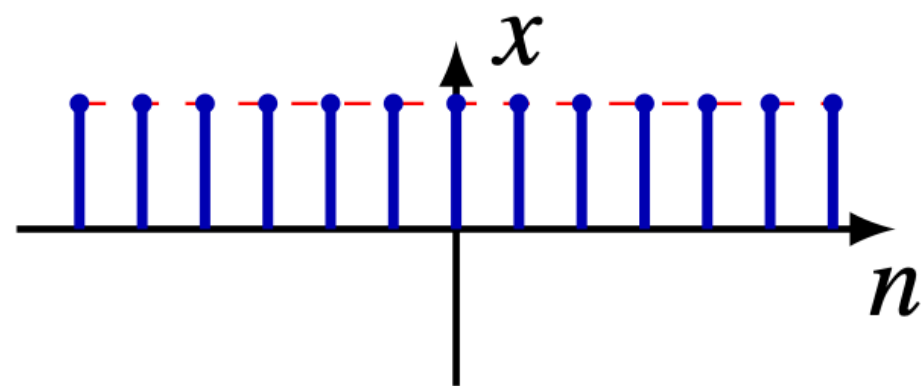
其中 $[N] = \{0, 1, \dots, N-1\}$ (可以理解为 $[N] = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{N-1}\}$)。

证明: 对于 $r \in \mathbb{Z}$,

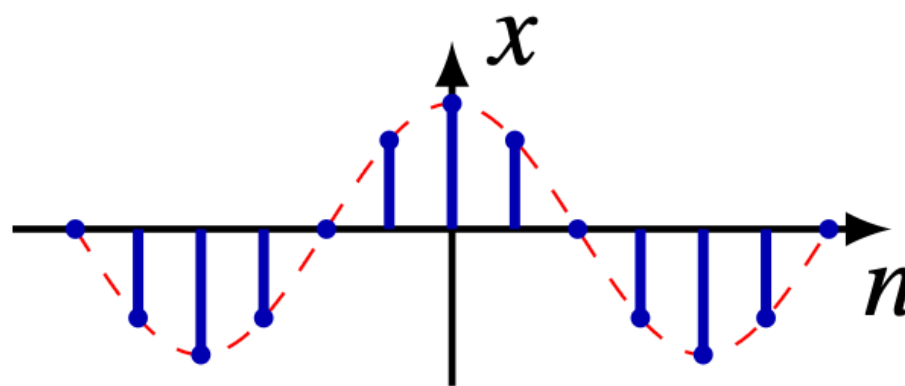
$$\phi_N^{k+rN}[n] = e^{j(k+rN) \frac{2\pi}{N} n} = e^{jk \frac{2\pi}{N} n} e^{jr 2\pi n} = e^{jk \frac{2\pi}{N} n} = \phi_N^k[n]$$

DT 傅里叶基的有限性 (图示)

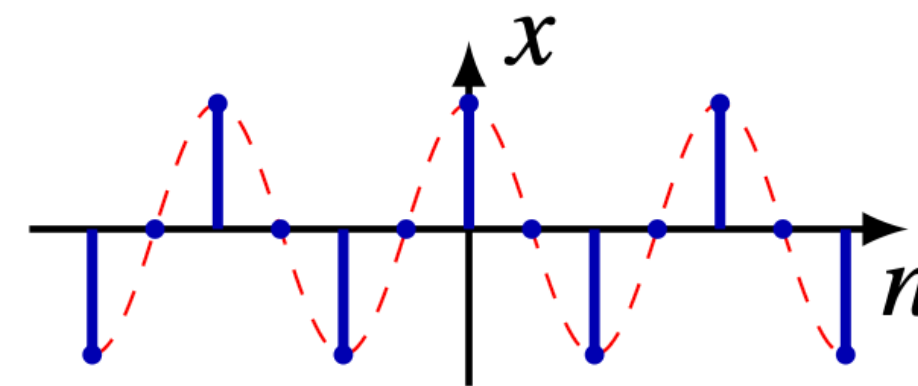
ϕ_N^k 示例, $N = 4$ 和 $k = 0, 1, \dots, 8$



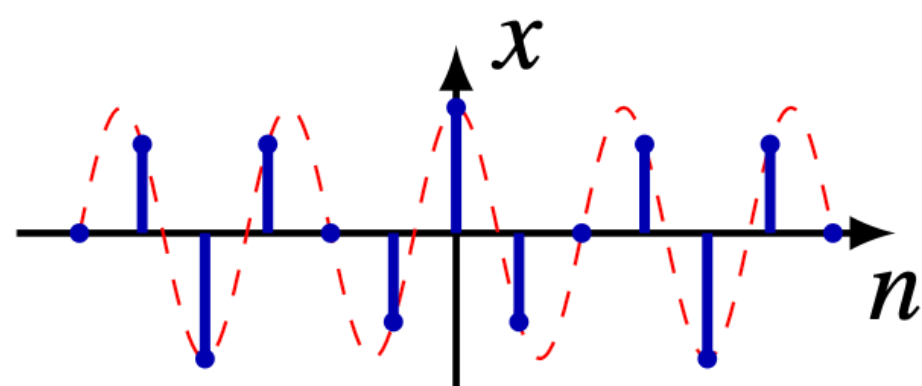
$$\phi_N^0[n] = \cos(0 \cdot n) = 1$$



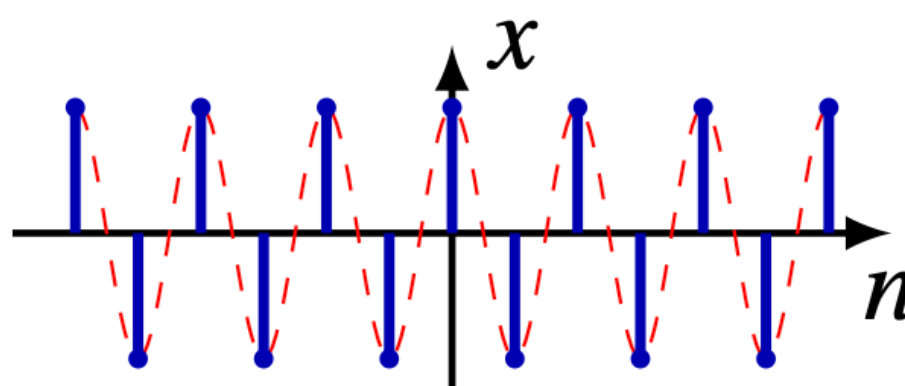
$$\phi_N^1[n] = \cos(\pi n/4)$$



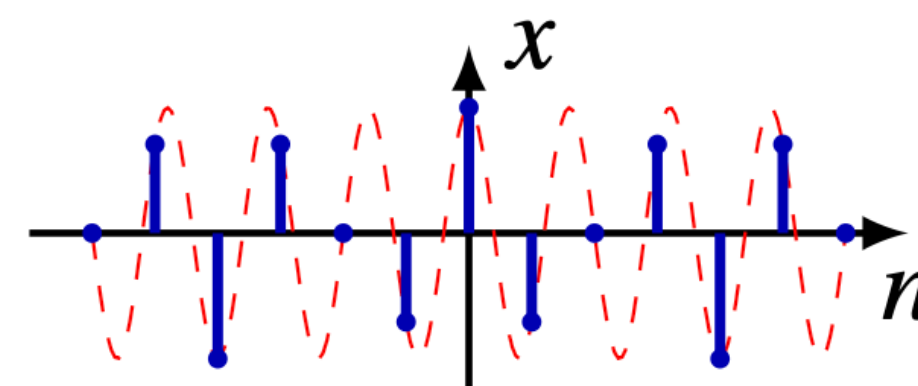
$$\phi_N^2[n] = \cos(\pi n/2)$$



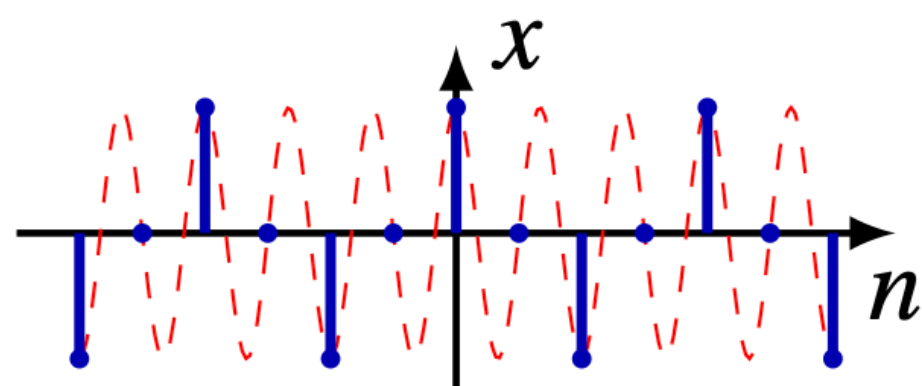
$$\phi_N^3[n] = \cos(3\pi n/4)$$



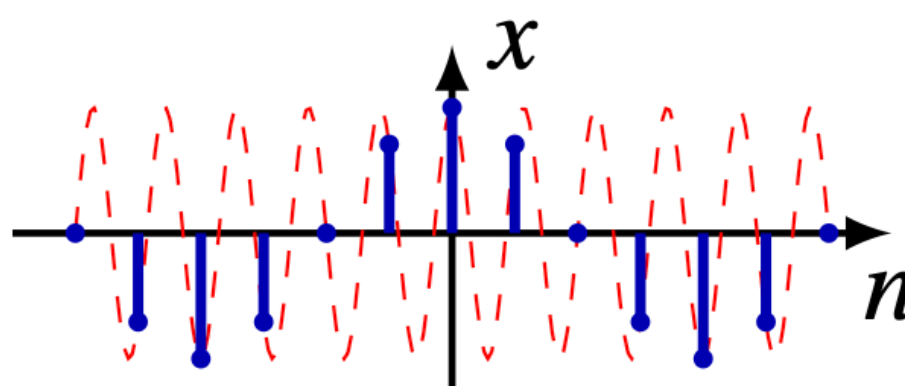
$$\phi_N^4[n] = \cos(\pi n)$$



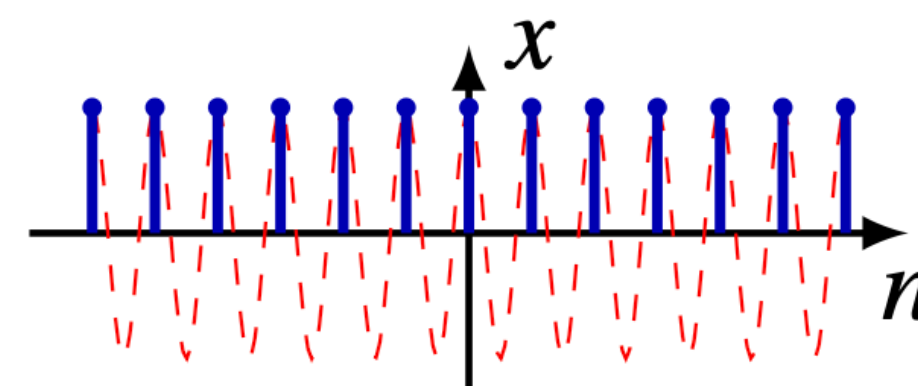
$$\phi_N^5[n] = \cos(5\pi n/4)$$



$$\phi_N^6[n] = \cos(3\pi n/2)$$



$$\phi_N^7[n] = \cos(7\pi n/4)$$



$$\phi_N^8[n] = \cos(2\pi n) = 1$$

谐波的正交归一性

DT 傅里叶级数

$$x = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] \phi_N^k, \quad \text{或} \quad x[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

求和可以在任意 N 个连续整数上进行。定义两个周期为 N 的信号的內积为

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n \in [N]} x[n] \overline{y[n]}$$

这与 $\mathbb{C}^N$ 中的內积相同（差一个因子 N^{-1} ）。 $\{\phi_N^k : k \in [N]\}$ 是正交归一函数系

$$\langle \phi_N^k, \phi_N^m \rangle = \delta_{km} = \delta[k - m]$$

谐波正交归一性的证明

$$\langle \phi_N^k, \phi_N^m \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n \in [N]} e^{jk \frac{2\pi}{N} n} e^{-jm \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-m) \frac{2\pi}{N} n}$$

如果 $k = m$,

$$\langle \phi_N^k, \phi_N^m \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} 1 = 1$$

如果 $k \neq m$, 由于 $|k - m| \leq N - 1$, $e^{j(k-m) \frac{2\pi}{N}} \neq 1$ 。利用等比数列求和公式:

$$\langle \phi_N^k, \phi_N^m \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-m) \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{j(k-m) \frac{2\pi}{N} N}}{1 - e^{j(k-m) \frac{2\pi}{N}}} = 0$$

傅里叶系数

假设 x 周期为 N ，利用正交性求解系数：

$$\begin{aligned}\langle x, \phi_N^m \rangle &= \left\langle \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] \phi_N^k, \phi_N^m \right\rangle = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] \langle \phi_N^k, \phi_N^m \rangle \\ &= \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] \delta[m - k] = \hat{x}[m]\end{aligned}$$

可以将 $\hat{x}$ 视为 N -周期信号，因为：

$$\hat{x}[m + rN] \triangleq \langle x, \phi_N^{m+rN} \rangle = \langle x, \phi_N^m \rangle = \hat{x}[m]$$

但在傅里叶级数中只使用 N 个连续的值！

DT 傅里叶级数公式

综合方程 (Synthesis equation)

$$x[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] \phi_N^k[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

分析方程 (Analysis equation)

$$\hat{x}[k] = \langle x, \phi_N^k \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n \in [N]} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

由于所有求和都是有限的，不存在收敛问题！

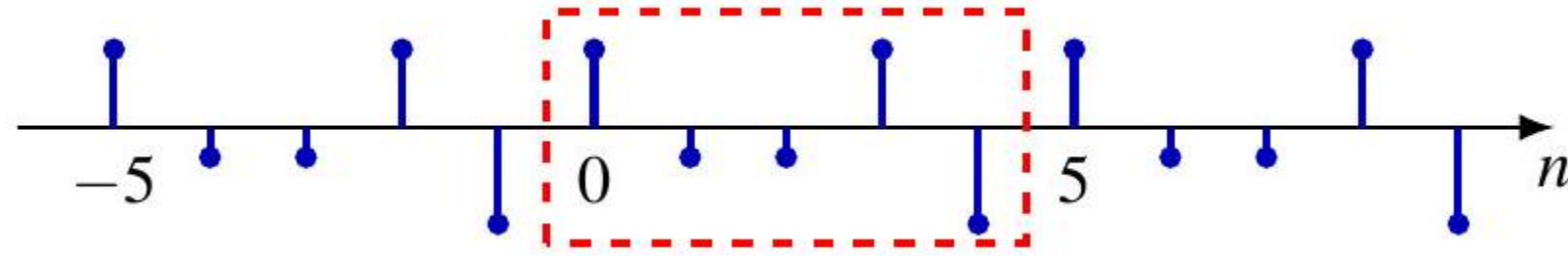
例子

$x[n] = \cos\left(\frac{6\pi}{5}n + \frac{\pi}{5}\right)$, 周期 $N = 5$ 。展开为复指数: $x[n] = \frac{e^{j\frac{\pi}{5}}}{2}e^{j3\frac{2\pi}{5}n} + \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}e^{-j3\frac{2\pi}{5}n}$

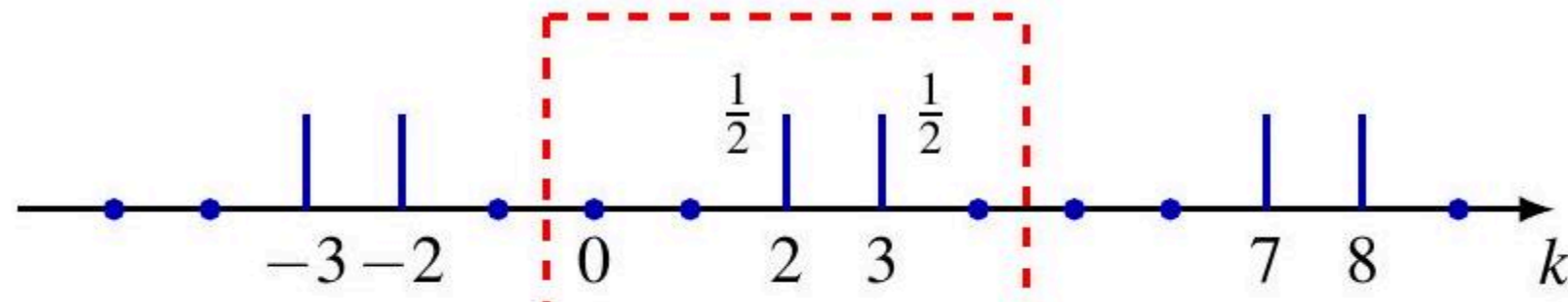
系数: $\hat{x}[3] = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{5}}$; $\hat{x}[2] = \hat{x}[-3] = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{5}}$; $\hat{x}[0] = \hat{x}[1] = \hat{x}[4] = 0$

$\hat{x}[k]$ 以 $N = 5$ 为周期重复。

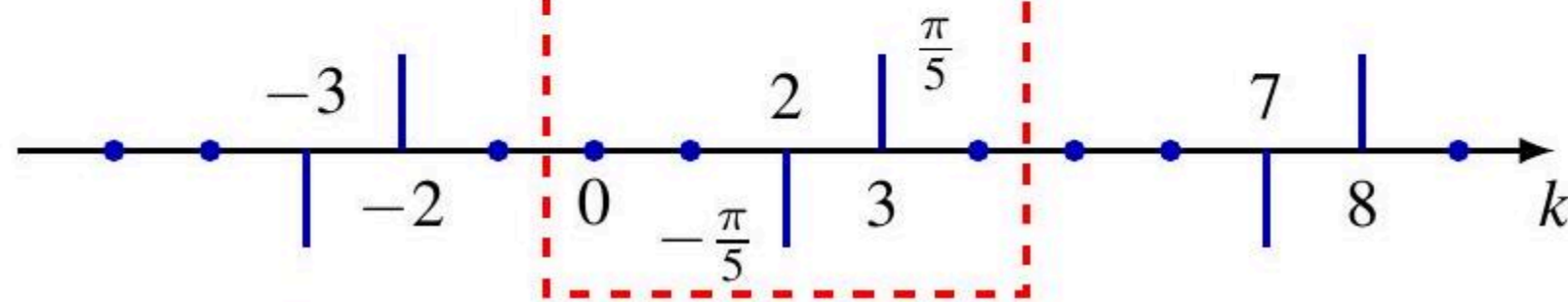
$x[n]$



$|\hat{x}[n]|$



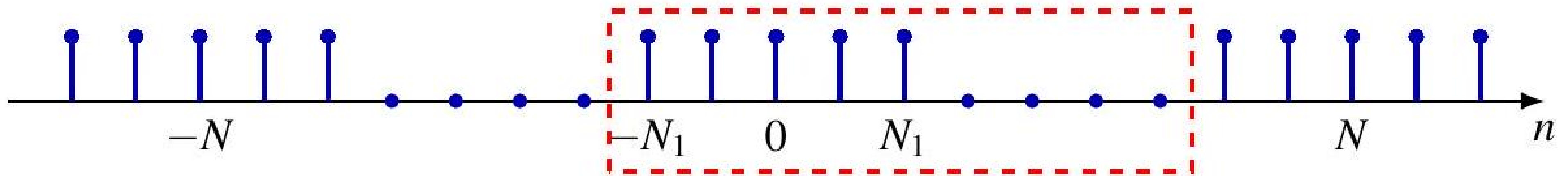
$Arg\hat{x}[n]$



例子：周期方波 (Periodic Square Wave)

周期为 N 的方波，在一个周期内：

$$x[n] = \begin{cases} 1, & -N_1 \leq n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n < N - N_1 \end{cases}$$



傅里叶系数：

$$\hat{x}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

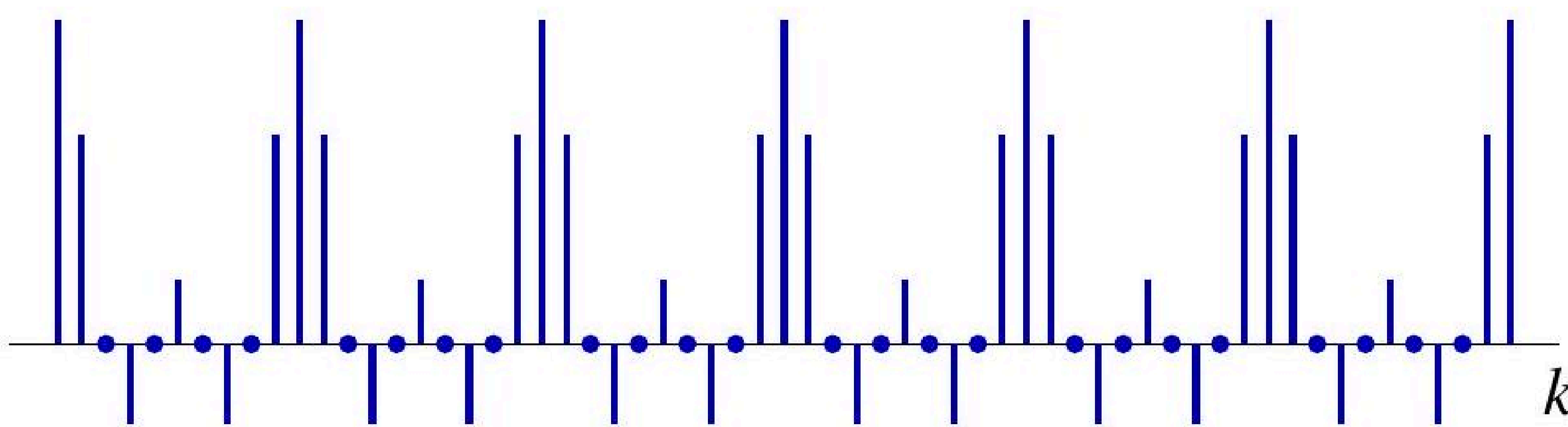
如果 k 是 N 的整数倍, $\hat{x}[k] = \frac{2N_1+1}{N}$

例子：周期方波 (续)

如果 k 不是 N 的整数倍，则 $e^{-jk\frac{2\pi}{N}} \neq 1$ 。使用等比数列求和：

$$\begin{aligned}\hat{x}[k] &= \frac{1}{N} \frac{e^{jk\frac{2\pi}{N}N_1} - e^{-jk\frac{2\pi}{N}(N_1+1)}}{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}}} \\ &= \frac{1}{N} \frac{\sin\left(k\frac{2\pi}{N}\left(N_1 + \frac{1}{2}\right)\right)}{\sin\left(k\frac{\pi}{N}\right)}\end{aligned}$$

$N_1=2$
 $N=10$



DT 傅里叶级数：矩阵形式

综合方程可以写成矩阵乘法：

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{kn} \hat{x}[k], \quad \text{其中 } W_N = e^{jk\frac{2\pi}{N}}$$

$$x = \mathbf{F} \hat{x}, \quad \text{其中 } \mathbf{F} = (\phi_N^0, \phi_N^1, \dots, \phi_N^{N-1})$$

分析方程：

$$\hat{x} = \mathbf{F}^{-1} x = \frac{1}{N} \mathbf{F}^H x$$

其中 $\mathbf{F}^H = (\overline{\mathbf{F}})^T$ 是 $\mathbf{F}$ 的共轭转置 (Hermitian transpose)。

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

6. 离散时间傅里叶级数的性质

DT 傅里叶级数 (DT Fourier Series)

周期为 N 的信号 x 的 DTFS:

$$x[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

对应关系:

$$x \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \hat{x} \quad \text{或} \quad x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \hat{x}[k]$$

同一信号的两种等价表示: - 时域: $x[n]$ - 频域: $\hat{x}[k]$

线性、时移与频移

线性 (Linearity)

$$\widehat{ax + by} = a\hat{x} + b\hat{y}$$

时移 (Time shifting)

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} e^{-jk\omega_0 n_0} \hat{x}[k]$$

频移 (Frequency shifting)

$$e^{jm\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \hat{x}[k - m]$$

其它性质

时间反转 (Time reversal)

$$x[-n] \xrightarrow{\text{DTFS}} \hat{x}[-k]$$

共轭 (Conjugation)

$$x^*[n] \xrightarrow{\text{DTFS}} (\hat{x}[-k])^*$$

对称性 (Symmetry) - x 实 $\iff \hat{x}[-k] = \overline{\hat{x}[k]}$ (共轭对称) - x 实偶 $\iff \hat{x}$ 实偶

时间缩放 (Time Scaling)

定义上采样信号 $x_{(m)}$ ：

$$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{如果 } n \text{ 是 } m \text{ 的倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

如果 x 周期为 N ，则 $x_{(m)}$ 周期为 mN ，且：

$$\widehat{x_{(m)}} = \frac{1}{m} \hat{x} \quad \text{或} \quad x_{(m)}[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \frac{1}{m} \hat{x}[k]$$

一阶差分与累加求和

一阶（后向）差分 (First difference)

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \left(1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}}\right) \hat{x}[k]$$

累加求和 (Running sum)

$$y[n] = \sum_{m=n_0}^n x[m]$$

- y 是周期的当且仅当 $\hat{x}[0] = 0$ （无直流分量） - 如果 $\hat{x}[0] = 0$,

$$\hat{y}[k] = \frac{1}{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}}} \hat{x}[k] \quad \text{对于 } k \neq 0$$

乘法 (Multiplication)

时域乘法 $\iff$ 频域周期卷积

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} \sum_{m \in [N]} \hat{x}[m]\hat{y}[k - m]$$

周期卷积 (Periodic Convolution)

相同周期 N 的 x 和 y 的周期卷积:

$$(x * y)[n] = \sum_{m \in [N]} x[m]y[n - m]$$

性质: - 交换律、结合律、双线性

时域卷积 $\implies$ 频域乘法

$$(x * y)[n] \xleftrightarrow{\text{DTFS}} N\hat{x}[k]\hat{y}[k]$$

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- **7. 傅里叶级数与线性时不变系统**
- 8. 滤波
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

7. 傅里叶级数与线性时不变系统

目录

- 1. 线性时不变系统对复指数信号的响应
- 2. 连续时间周期信号的傅里叶级数表示
- 3. 连续时间傅里叶级数的收敛
- 4. 连续时间傅里叶级数的性质
- 5. 离散时间周期信号的傅里叶级数表示
- 6. 离散时间傅里叶级数的性质
- 7. 傅里叶级数与线性时不变系统
- **8. 滤波**
 - 频率成形滤波器
 - 频率选择性滤波器
 - 用微分方程描述的连续时间滤波器
 - 用差分方程描述的离散时间滤波器

8. 滤波

频率响应

回顾连续时间 (CT) 线性时不变 (LTI) 系统对指数输入 e^{st} 的响应:

$$T\left(\sum_k a_k e^{s_k t}\right) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

其中 $H(s)$ 是系统函数 (System Function):

$$H(s) = \int_{\mathbb{R}} h(t) e^{-st} dt$$

当限定 $s = j\omega$ 时, $H(j\omega)$ 作为 ω 的函数被称为系统的**频率响应** (Frequency Response):

$$H(j\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

滤波

傅里叶级数表示下的周期输入 x :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

具有频率响应 $H(j\omega)$ 的 LTI 系统的输出:

$$y(t) = T \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t} \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(jk\omega_0) \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

输出信号是周期性的且具有相同的周期，其傅里叶系数的关系为:

$$\hat{y}[k] = H(jk\omega_0) \hat{x}[k]$$

滤波会改变频率分量的相对幅度，或者完全消除某些频率分量。

示例：微分器 $T(x) = x'$ 的频率响应为：

$$H(j\omega) = j\omega$$

对于周期输入信号：

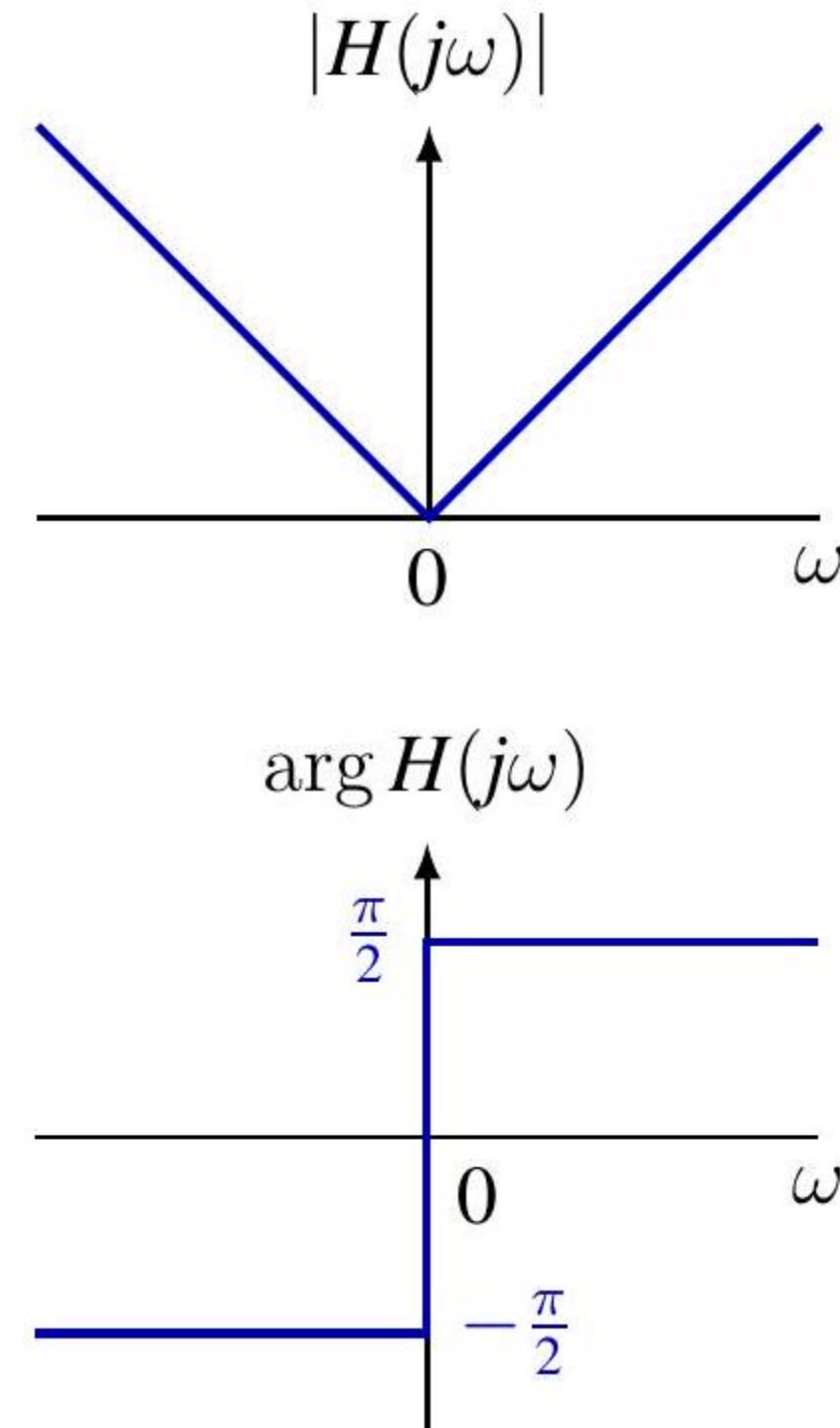
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

其输出信号为：

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} jk\omega_0 \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 t}$$

傅里叶系数的关系如下：

$$\hat{y}[k] = jk\omega_0 \hat{x}[k]$$



滤波

- 不能产生新的频率分量。
- 只能缩放现有分量的幅度或移动其相位。

非线性滤波器示例：削波 (Clipping) $y(t) = \max\{x(t), c\}$ 。

本课程重点关注 **LTI 滤波器**。

频率整形滤波器 (Frequency-shaping filters)

这类滤波器会改变频谱的形状。

- 例如：均衡器 (Equalizer)



频率选择性滤波器 (Frequency-selective filters)

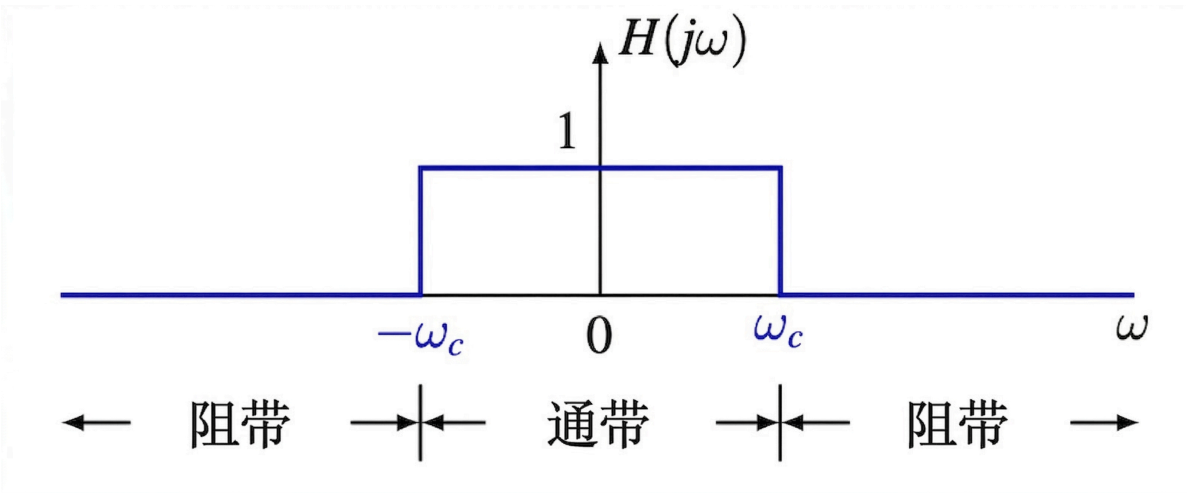
这类滤波器使某些频率基本无失真地通过，并显著衰减或消除其他频率。

理想频率选择性滤波器

理想低通滤波器

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

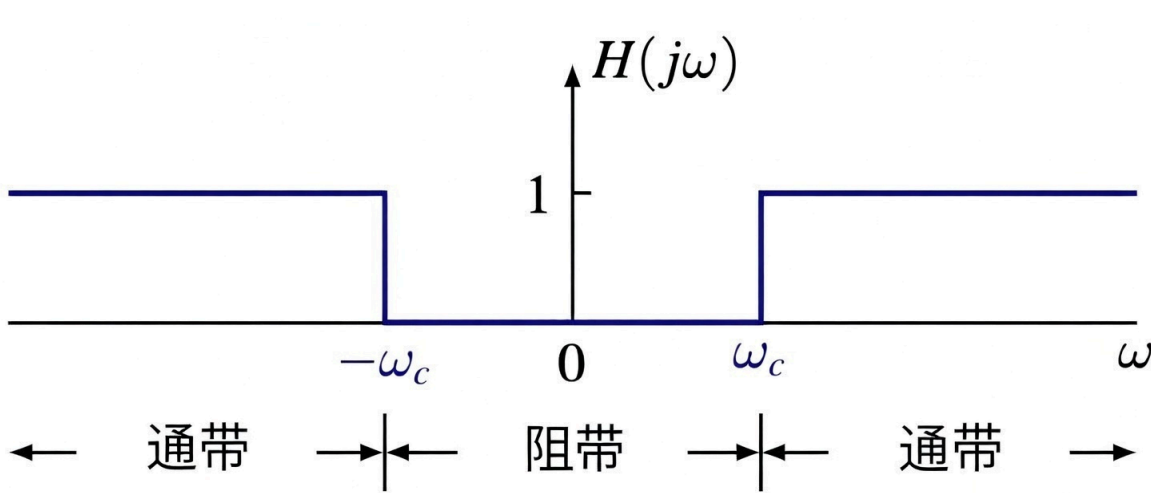
ω_c : 截止频率



理想高通滤波器

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \geq \omega_c \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

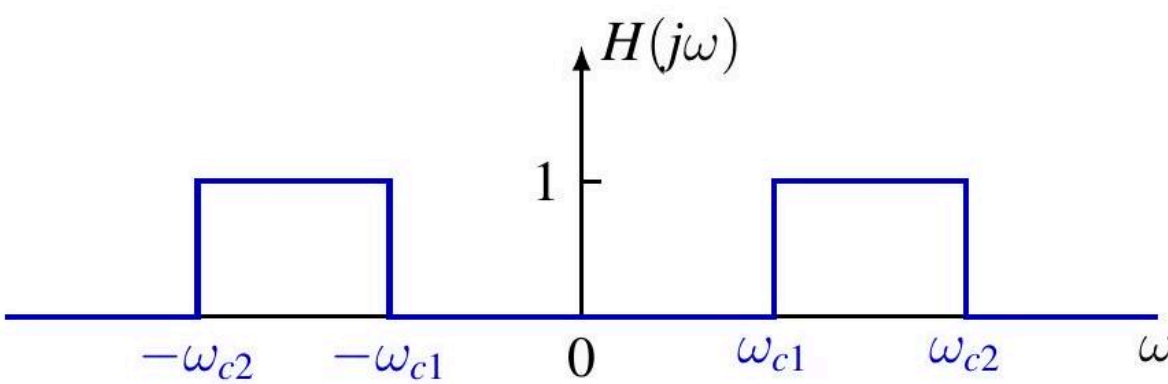
ω_c : 截止频率



理想带通滤波器

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

ω_{c1} : 下截止频率, ω_{c2} : 上截止频率



用微分方程描述的连续时间滤波器

简单 RC 低通滤波器

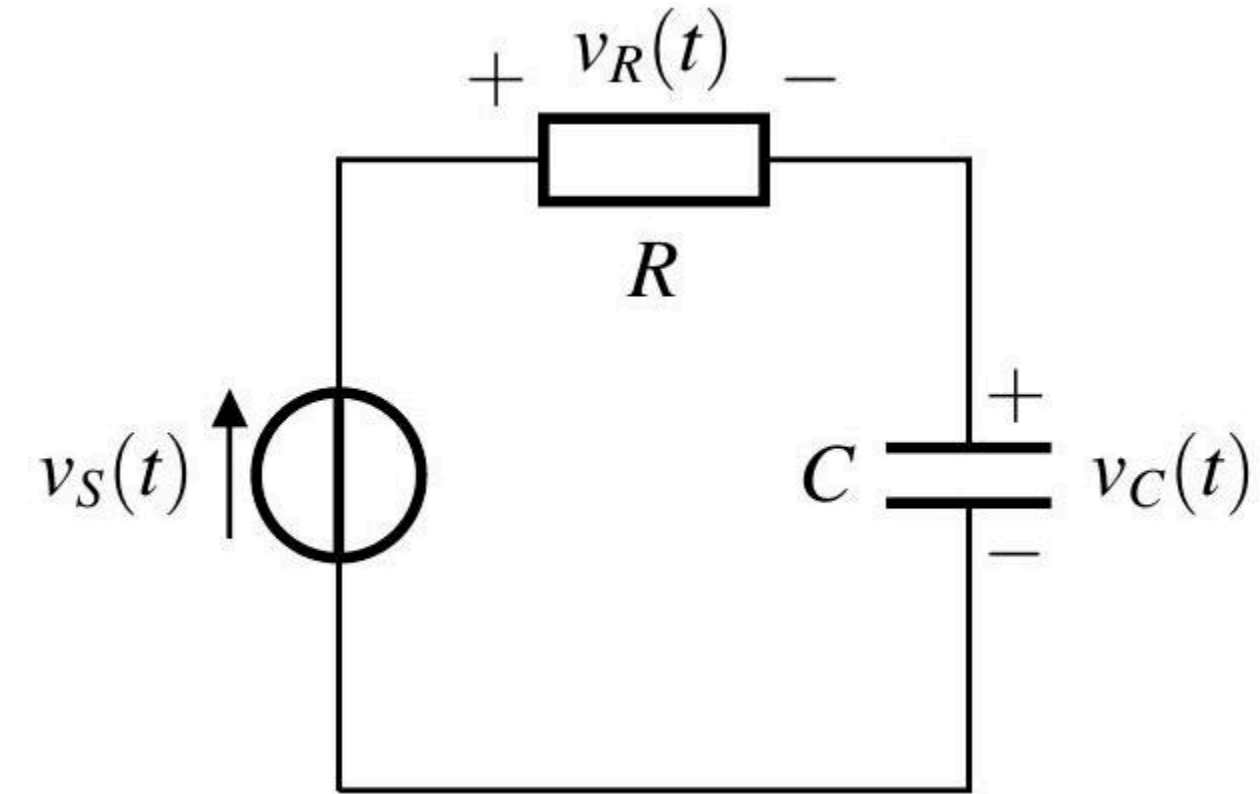
常微分方程 (ODE)

$$RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v_S(t)$$

对于输入 $v_S(t) = e^{j\omega t}$, 输出为

$$v_C(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$$

$$\text{频率响应 } H(j\omega) = \frac{1}{1+RCj\omega}$$



简单 RC 低通滤波器

频率响应

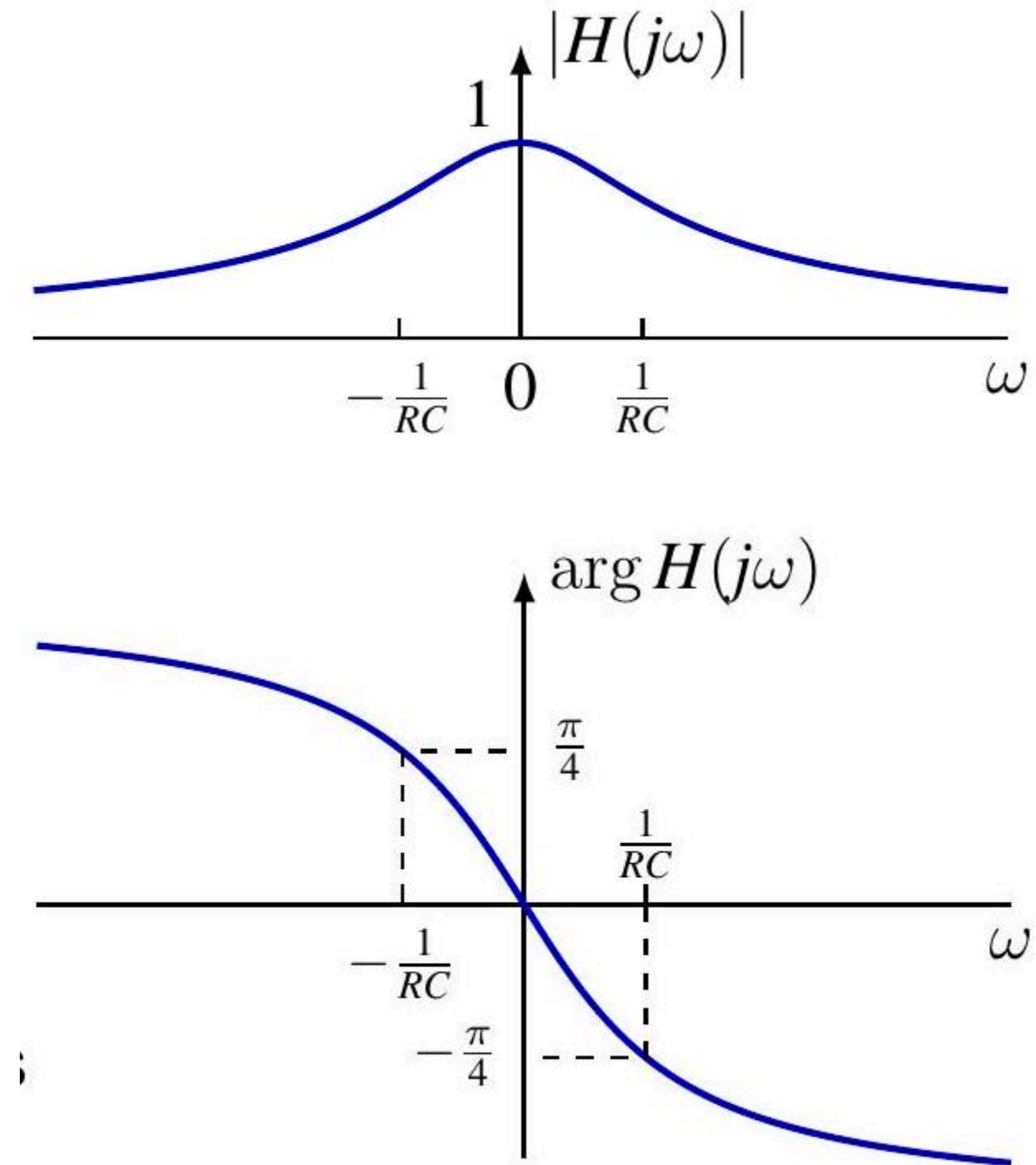
$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + RCj\omega}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

$$\arg H(j\omega) = -\arctan(RC\omega)$$

非理想低通滤波器：通过低频，衰减高频。

RC 越大 $\implies$ 通过的低频范围越小。



简单 RC 低通滤波器

冲激响应

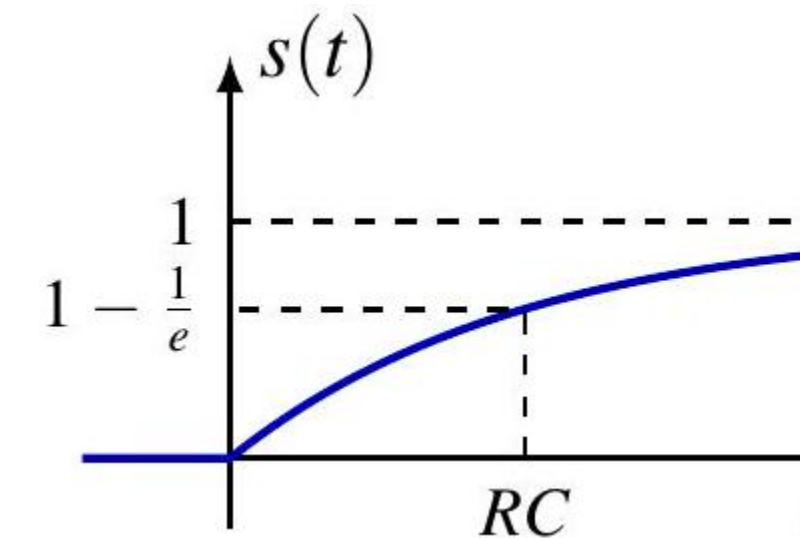
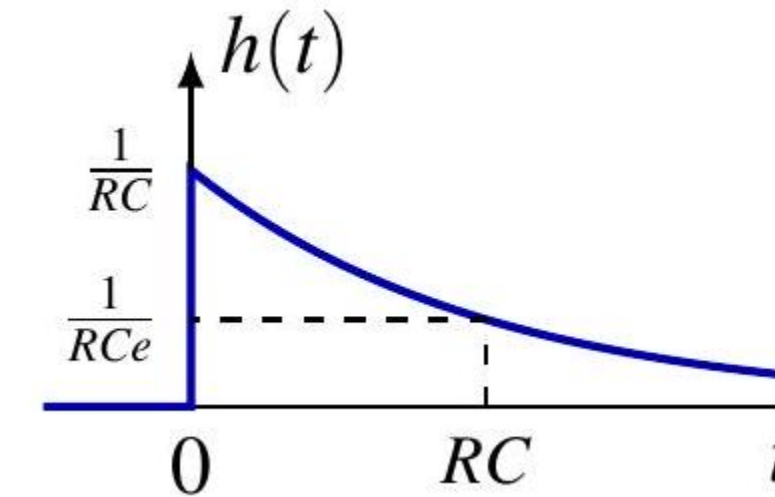
$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

阶跃响应

$$s(t) = (h * u)(t) = \left(1 - e^{-t/RC}\right) u(t)$$

时间常数 $\tau = RC$

- τ 越大，响应越迟缓 (sluggish)



权衡 (Tradeoff)

- τ 越大：通过的高频越少，响应越迟缓
- τ 越小：通过的高频越多，响应越快

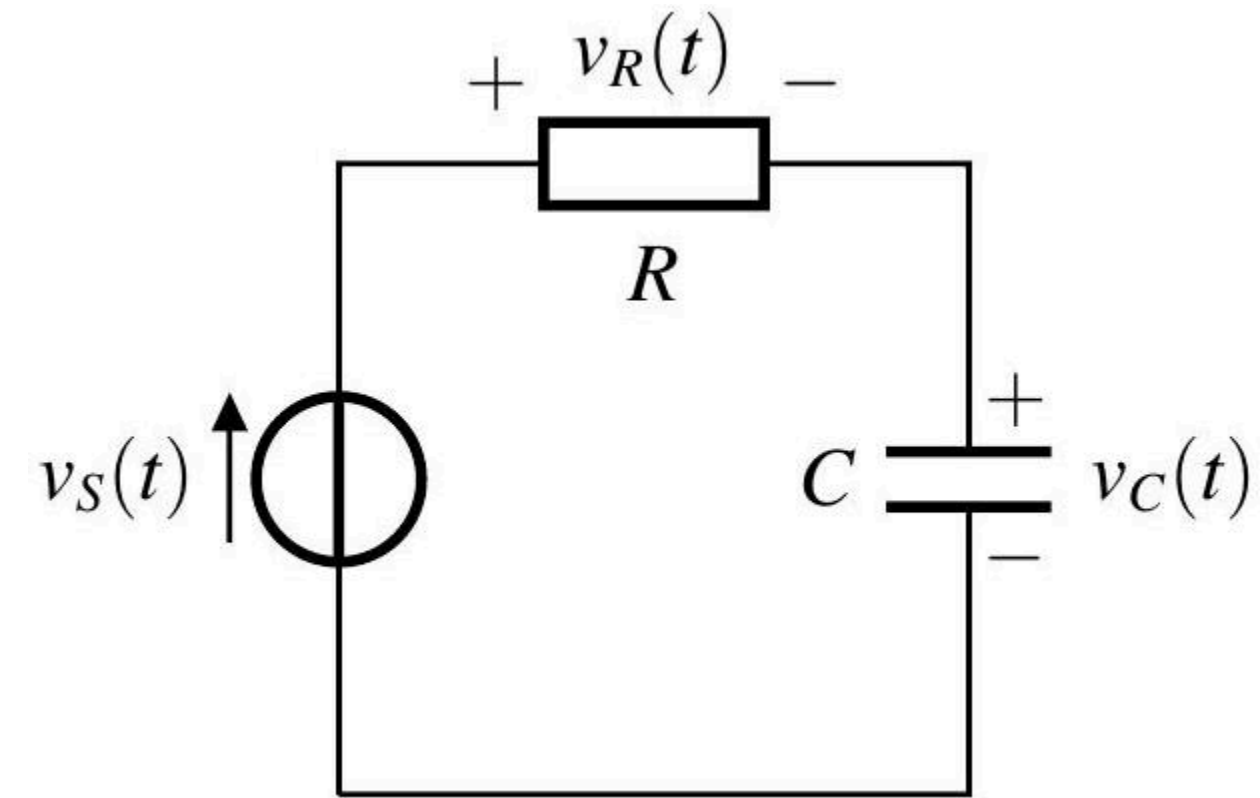
简单 RC 高通滤波器

$$\text{ODE } RC \frac{dv_R(t)}{dt} + v_R(t) = RC \frac{dv_S(t)}{dt}$$

对于输入 $v_S(t) = e^{j\omega t}$, 输出为

$$v_R(t) = H(j\omega)e^{j\omega t}$$

$$\text{频率响应 } H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$$



简单 RC 高通滤波器

频率响应

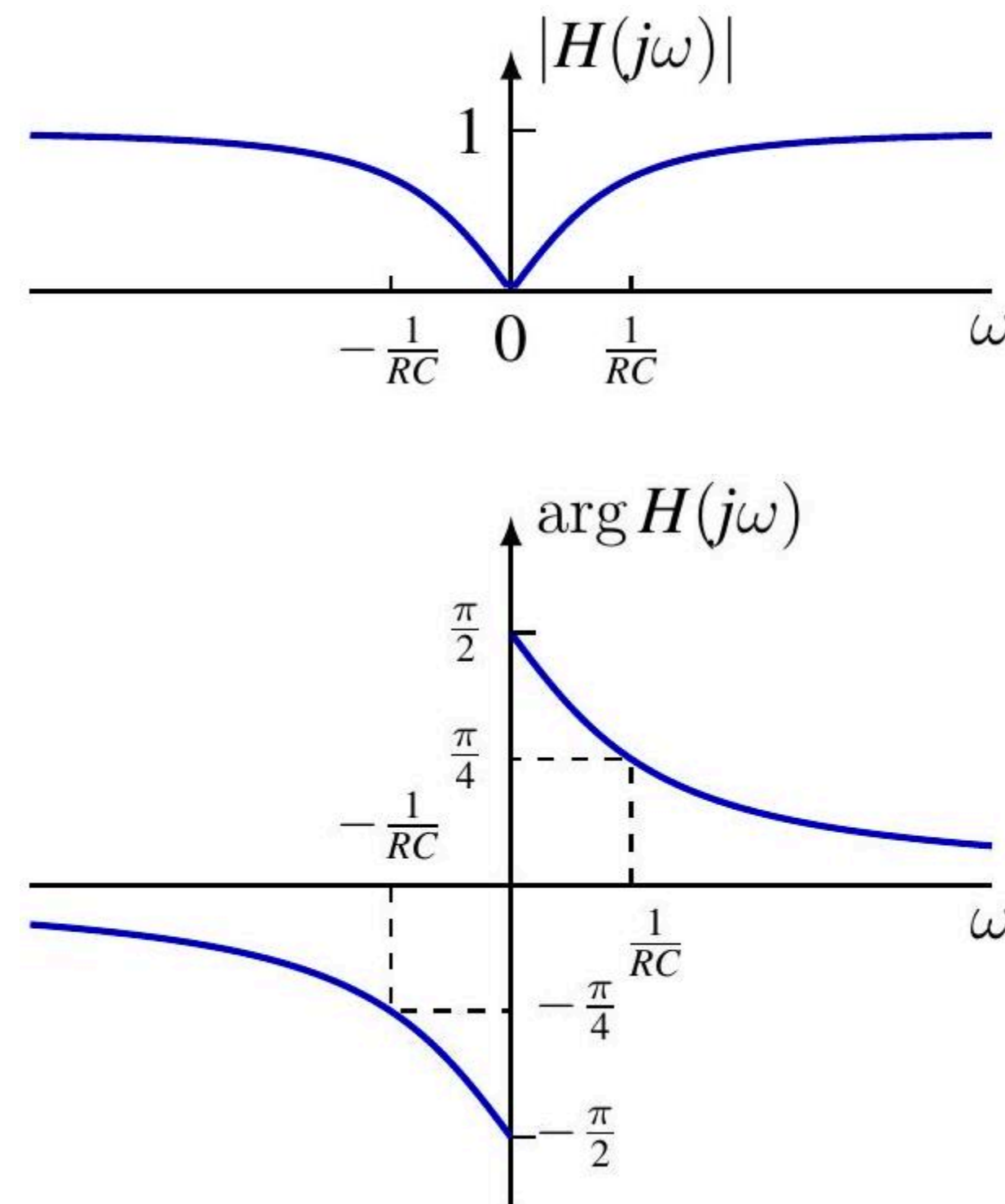
$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{|\omega|RC}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

$$\arg H(j\omega) = \arctan \frac{1}{RC\omega}$$

非理想高通滤波器：通过高频，衰减低频。

RC 越大 $\implies$ 通过的低频范围越大。



简单 RC 高通滤波器

阶跃响应

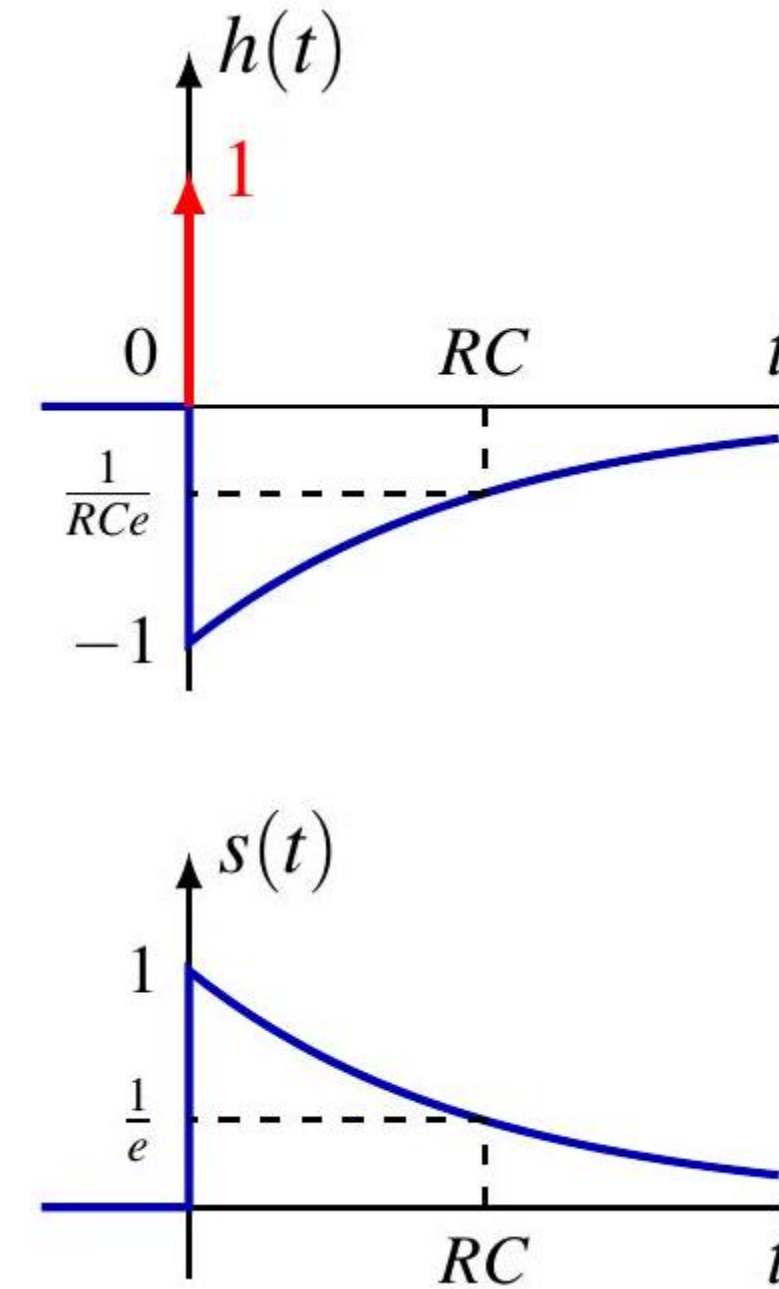
$$s(t) = e^{-t/RC} u(t)$$

冲激响应

$$h(t) = s'(t) = \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

时间常数 $\tau = RC$

- τ 越大，响应越迟缓



观察： - τ 越大，通过的低频越多，响应越迟缓 - τ 越小，通过的低频越少，响应越快

用差分方程描述的连续时间滤波器

N -周期序列离散时间傅里叶级数 (Discrete Time Fourier Series, DTFS) 变换对

分析公式

$$\hat{x}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n \in [N]} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

综合公式

$$x[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

有限长度 N 序列的离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 对(详细内容见第五章)

DFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

逆 DFT

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}$$

这两组方程本质上是相同的，差别仅在于一个常数因子 $\frac{1}{N}$ ；都可以通过**快速傅里叶变换 (FFT)**实现高效计算

频率响应

回顾离散时间 (DT) 线性时不变量 (LTI) 系统对指数输入 z^n 的响应:

$$T\left(\sum_k a_k z_k^n\right) = \sum_k a_k H(z_k) z_k^n$$

其中 $H(z)$ 是系统函数:

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

当限定 $z = e^{j\omega}$ 时, $H(e^{j\omega})$ 作为 ω 的函数被称为系统的**频率响应**:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\omega n}$$

频率响应

周期输入 x 的傅里叶级数表示：

$$x[n] = \sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 n}, \quad \text{其中 } \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的 LTI 系统的输出：

$$y[n] = T \left(\sum_{k \in [N]} \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 n} \right) = \sum_{k \in [N]} H(e^{jk\omega_0}) \hat{x}[k] e^{jk\omega_0 n}$$

输出信号具有相同的周期，其傅里叶系数之间的关系为：

$$\hat{y}[k] = H(e^{jk\omega_0}) \hat{x}[k]$$

滤波

滤波会改变频率分量的相对幅度，或者完全消除某些频率分量。

LTI 系统作为滤波器

在线性时不变量 (LTI) 系统中，正如连续时间 (CT) 情况一样，系统扮演着滤波器的角色。频率整形 (Frequency-shaping) 与频率选择性 (Frequency-selective) 滤波器的共同点在于：

- 无法创造新的频率分量。
- 只能缩放现有分量的幅度或偏移其相位。

非线性滤波器示例 (Examples of Nonlinear Filter)

非线性滤波器不遵循 LTI 系统的上述限制，可以产生新的频率分量。

- 极大值滤波器 (Max filter):

$$y[n] = \max_{-n_1 \leq k \leq n_2} x[n + k]$$

- 中值滤波器 (Median filter):

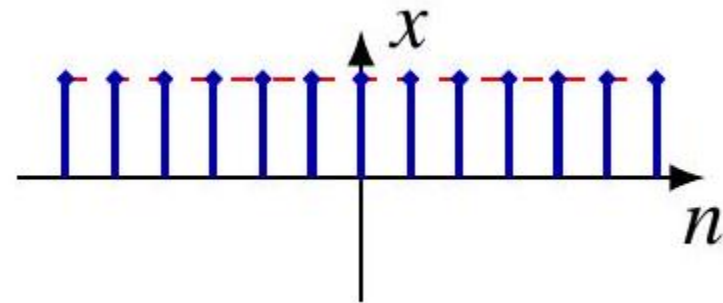
$$y[n] = \text{median}\{x[n - n_1], \dots, x[n + n_2]\}$$

离散时间 (DT) 信号的频率

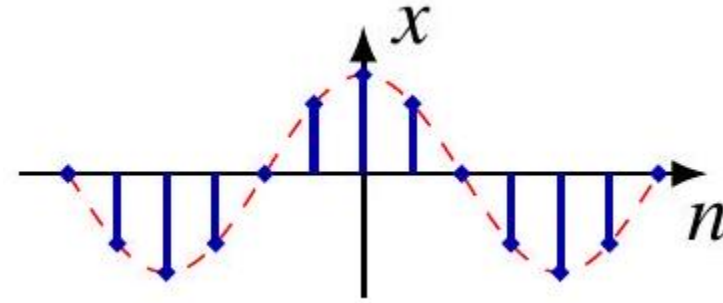
回顾离散时间信号的特性：只需考虑长度为 2π 的频率区间即可，例如 $[0, 2\pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$ 。

离散时间信号中的高频与低频

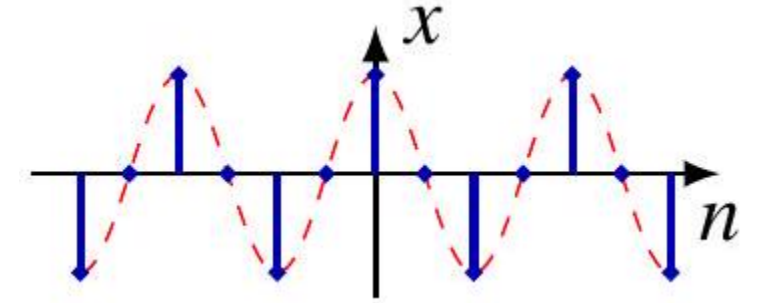
高频分布在 $(2k + 1)\pi$ 附近，低频分布在 $2k\pi$ 附近。



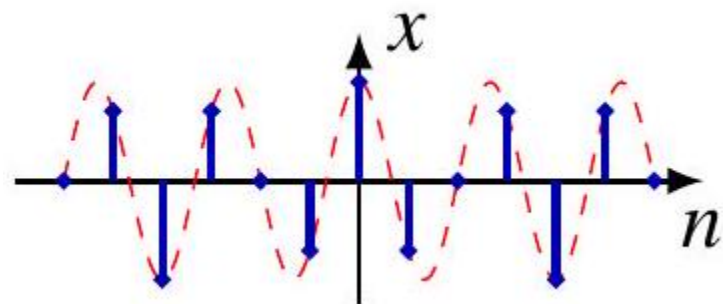
$$\phi_N^0[n] = \cos(0 \cdot n) = 1$$



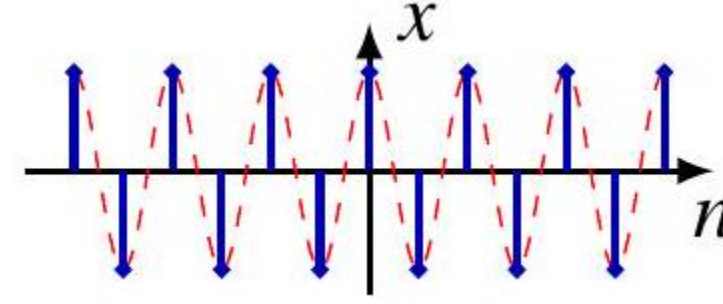
$$\phi_N^1[n] = \cos(\pi n/4)$$



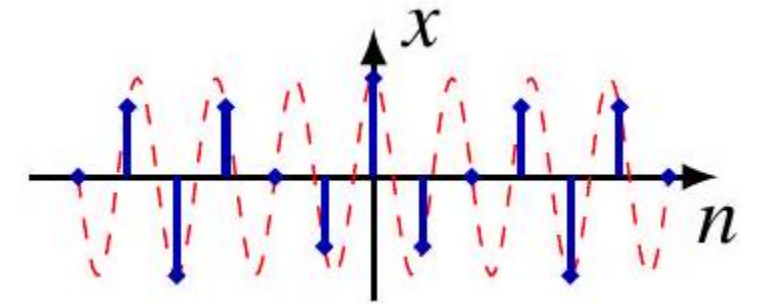
$$\phi_N^2[n] = \cos(\pi n/2)$$



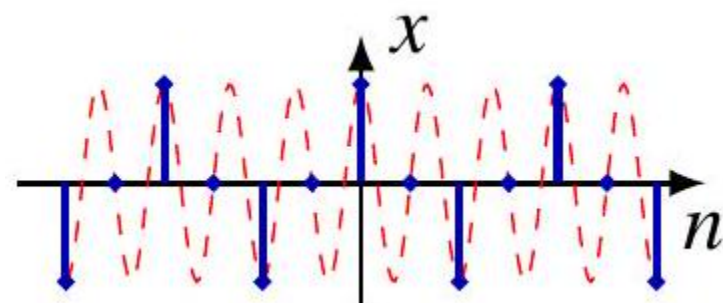
$$\phi_N^3[n] = \cos(3\pi n/4)$$



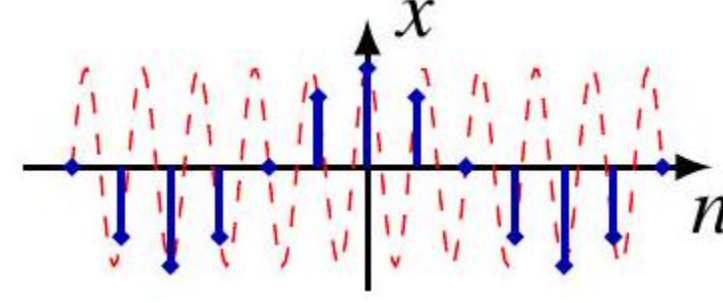
$$\phi_N^4[n] = \cos(\pi n)$$



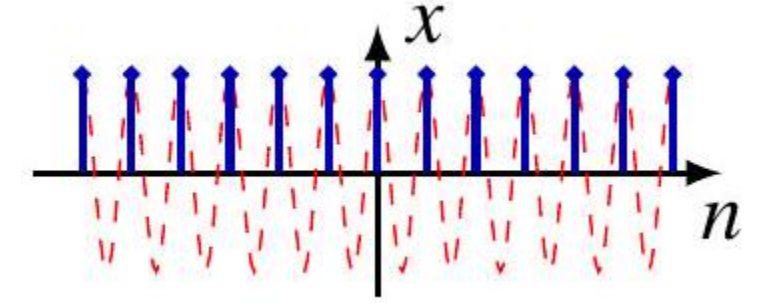
$$\phi_N^5[n] = \cos(5\pi n/4)$$



$$\phi_N^6[n] = \cos(3\pi n/2)$$



$$\phi_N^7[n] = \cos(7\pi n/4)$$

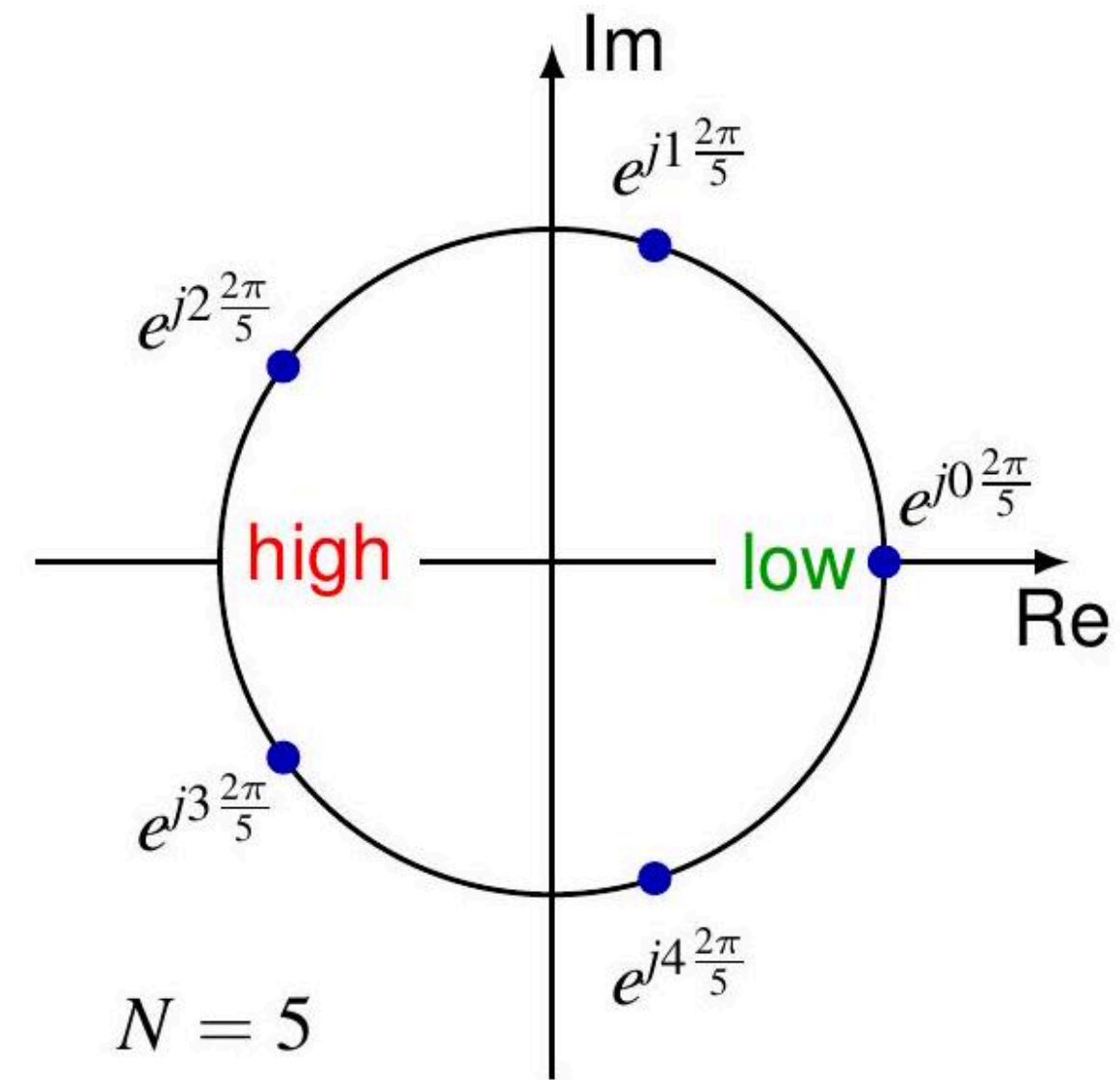
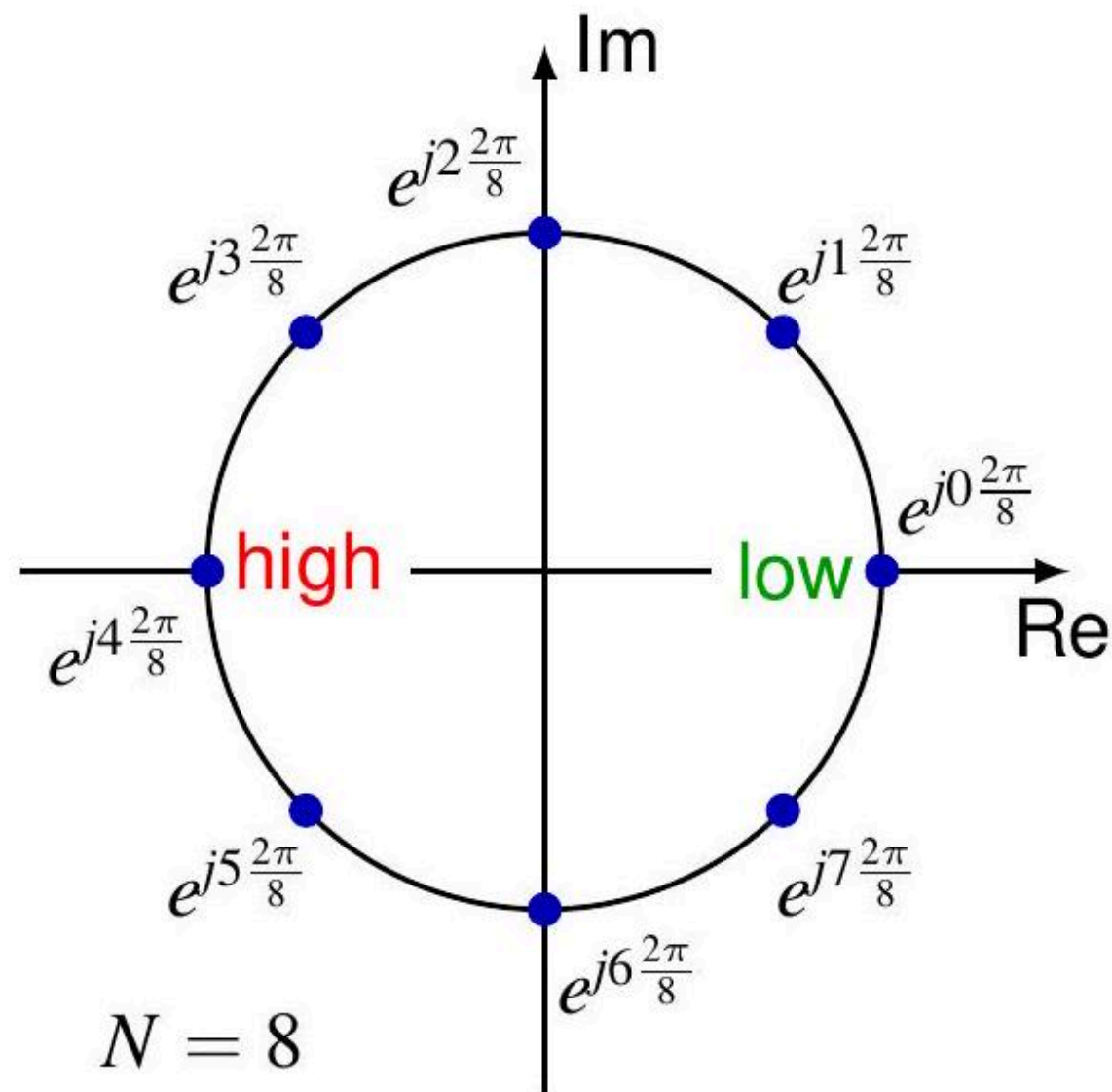


$$\phi_N^8[n] = \cos(2\pi n) = 1$$

离散时间频率

N 周期信号的离散频率特性:

- 单位圆上的等间隔点: 频率分量均匀分布在复平面的单位圆上。
- 低频靠近 1, 高频靠近 -1 :
 - 当 $z = e^{j\omega} \approx 1$ (即 $\omega \approx 2k\pi$) 时, 对应低频。
 - 当 $z = e^{j\omega} \approx -1$ (即 $\omega \approx (2k+1)\pi$) 时, 对应高频。

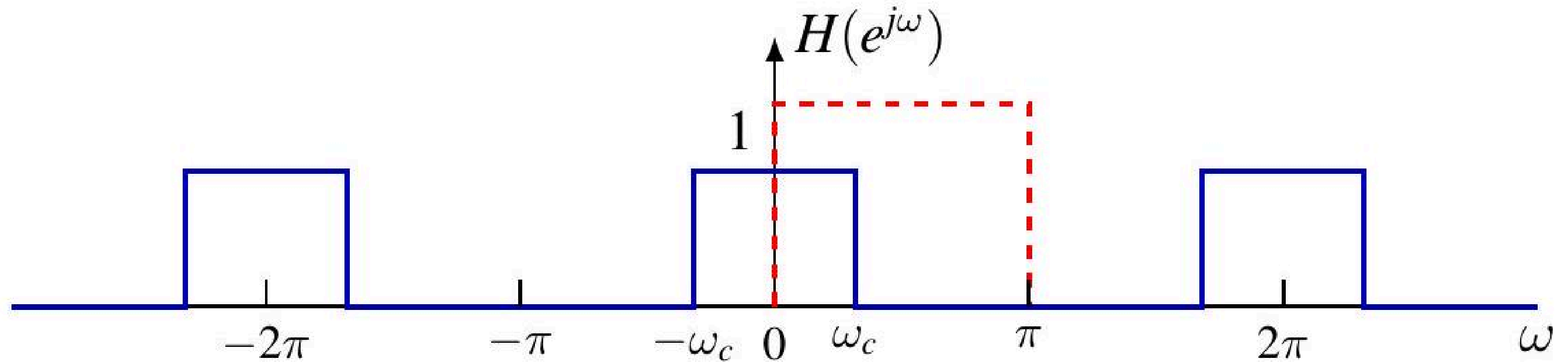


理想频率选择性滤波器

理想低通滤波器

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

ω_c : 截止频率

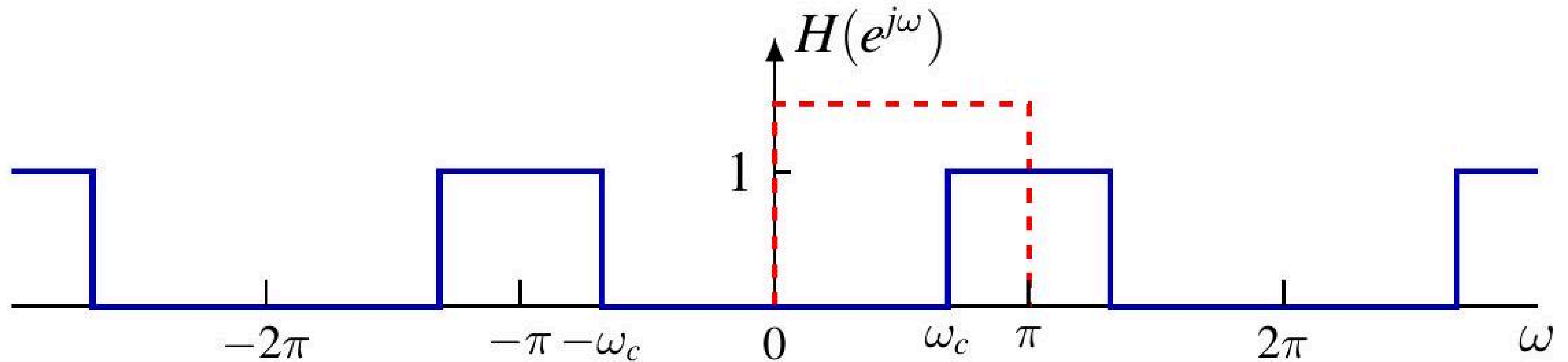


理想频率选择性滤波器

理想高通滤波器

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| < \omega_c \end{cases}$$

ω_c : 截止频率

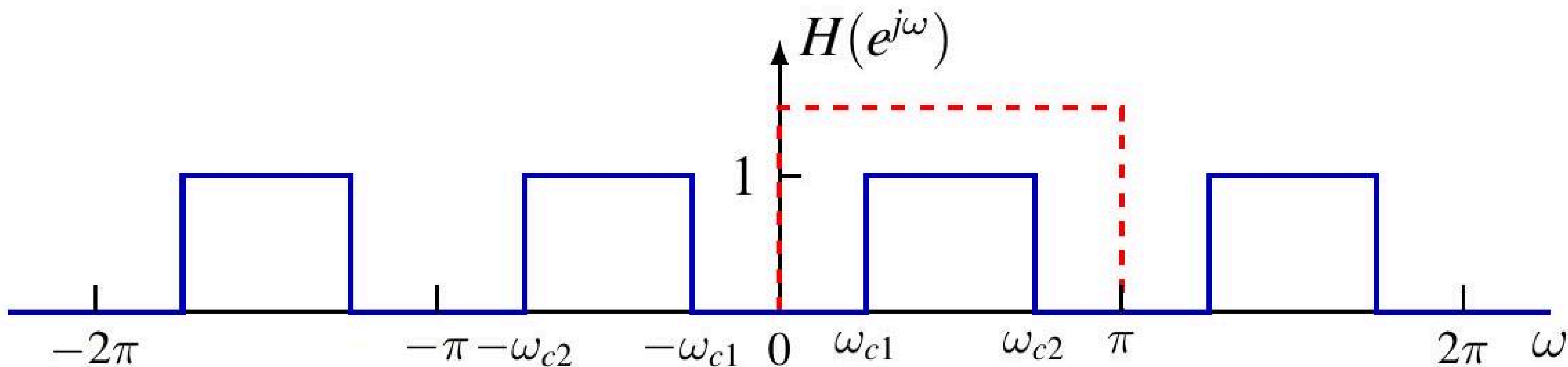


理想频率选择性滤波器

理想带通滤波器

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2} \\ 0, & |\omega| < \omega_{c1} \text{ or } \omega_{c2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

ω_{c1} : 下截止频率, ω_{c2} : 上截止频率



一阶递归离散时间滤波器

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

对于输入信号 $x[n] = e^{j\omega n}$ ，系统的输出为 $y[n] = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$ 。

当 $|a| < 1$ 时，**频率响应** (Frequency response) 有明确定义：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad |a| < 1$$

若将系数 a 表示为极坐标形式 $a = |a|e^{j\phi}$ ，则：

幅度响应 (Magnitude Response):

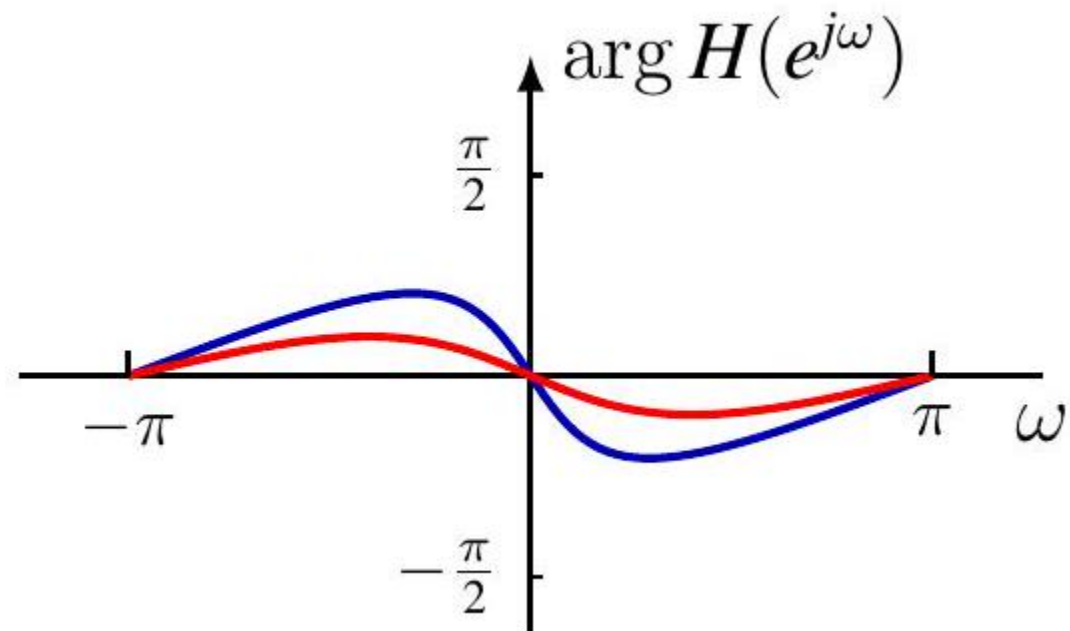
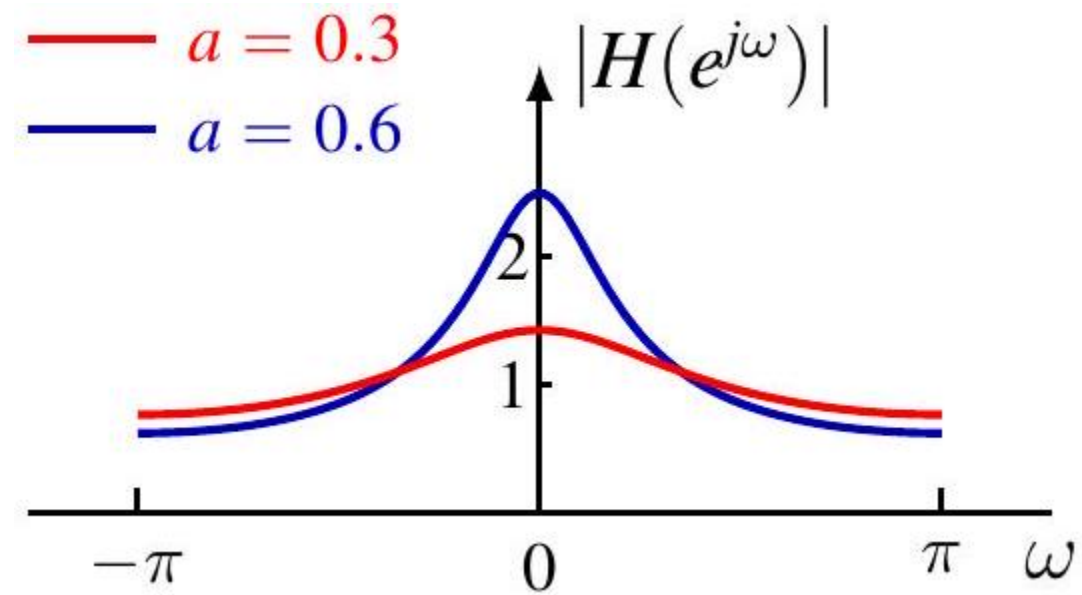
$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1 + |a|^2 - 2|a|\cos(\omega - \phi)}}$$

相位响应 (Phase Response):

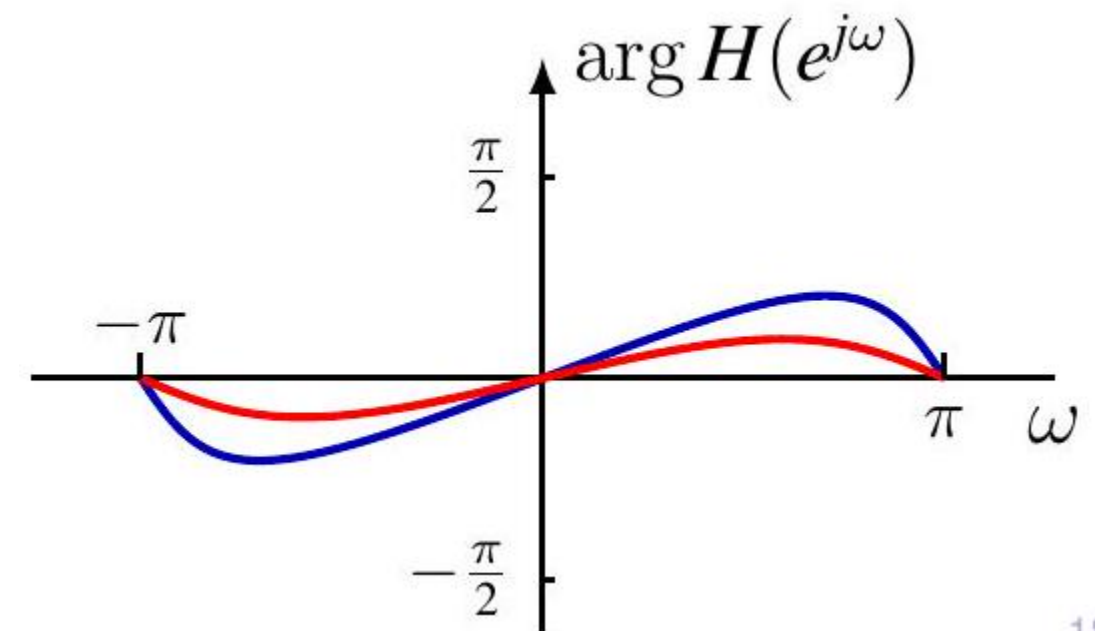
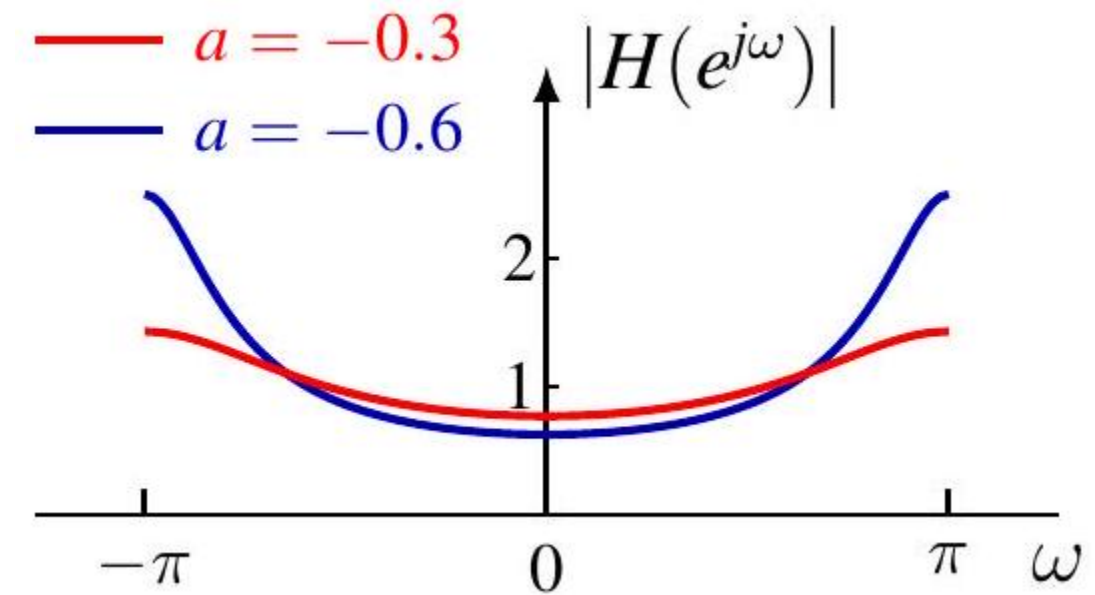
$$\arg H(e^{j\omega}) = \arctan \frac{-|a|\sin(\omega - \phi)}{1 - |a|\cos(\omega - \phi)}$$

一阶递归离散时间滤波器

对于 $a > 0$, 低通滤波器 (指数平滑)



对于 $a < 0$, 高通滤波器



18

一阶递归离散时间滤波器

单位脉冲响应 (IIR 滤波器)

$$h[n] = a^n u[n]$$
$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

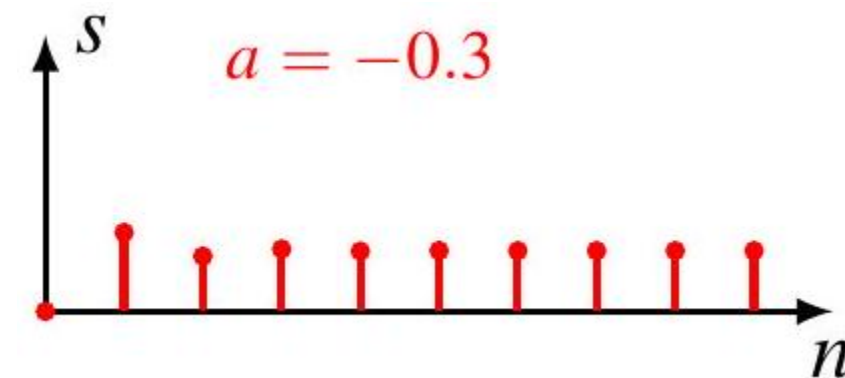
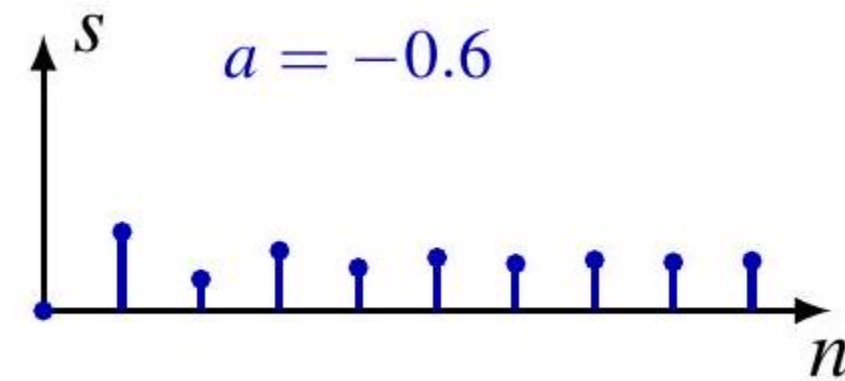
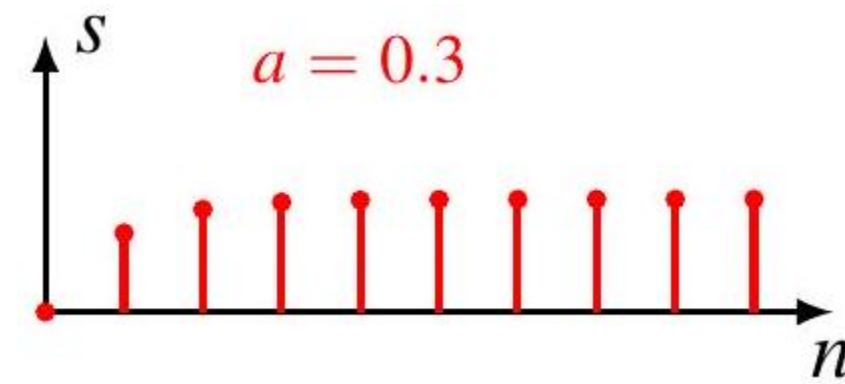
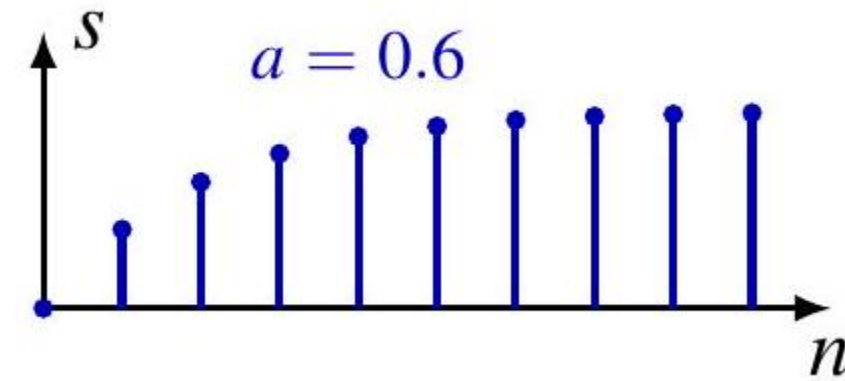
为了保证级数收敛 (Convergence), 需要满足条件:
 $|a| < 1$ 。

阶跃响应 (Step Response)

$$s[n] = (h * u)[n] = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} u[n]$$

性能权衡 (Tradeoff)

- $|a|$ 较大时: 通带越窄 (选择性更好), 但响应速度越慢 (时域拖尾更长)。
- $|a|$ 较小时: 响应速度越快, 但通带越宽 (滤波效果较弱)。



滑动平均作为低通滤波器

$$y[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x[n - k]$$

脉冲响应 (FIR 滤波器)

$$h[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} \delta[n - k]$$

频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} e^{-jk\omega} = \frac{e^{j\frac{M_1-M_2}{2}\omega}}{M_1 + M_2 + 1} \frac{\sin\left(\frac{M_1+M_2+1}{2}\omega\right)}{\sin\frac{\omega}{2}}$$

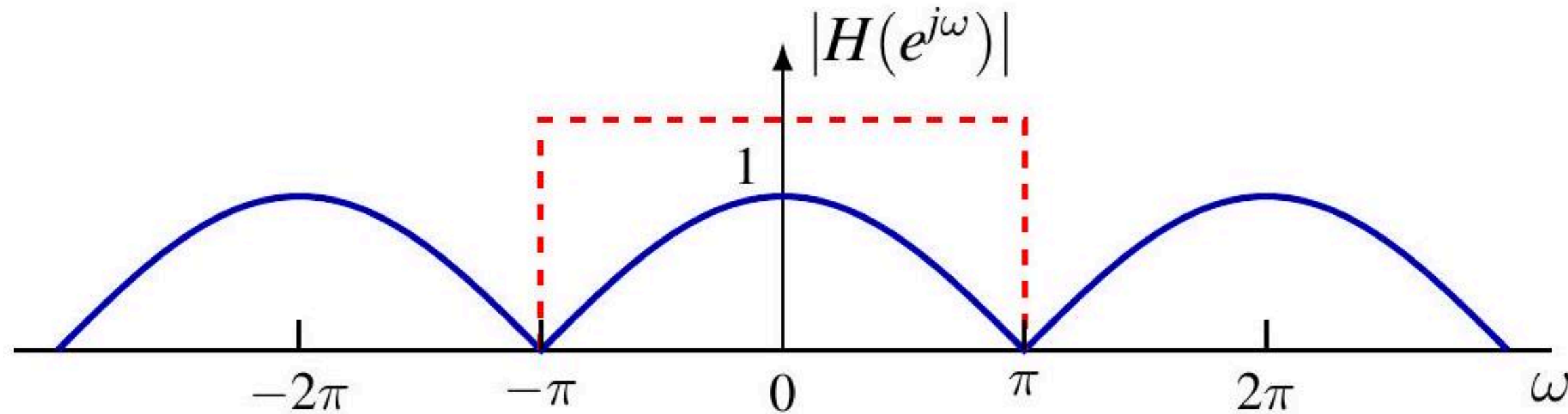
滑动平均作为低通滤波器

$$M_1 = 0, M_2 = 1,$$

$$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[n-1])$$

$$h[n] = \frac{1}{2}(\delta[n] + \delta[n-1])$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{2}} \cos \frac{\omega}{2}$$



验证以下结论：

- 若输入 $x[n] = Ke^{j0 \cdot n}$ ，则输出 $y[n] = x[n]$ 。
- 若输入 $x[n] = Ke^{j\pi n} = K(-1)^n$ ，则输出 $y[n] = 0$ 。

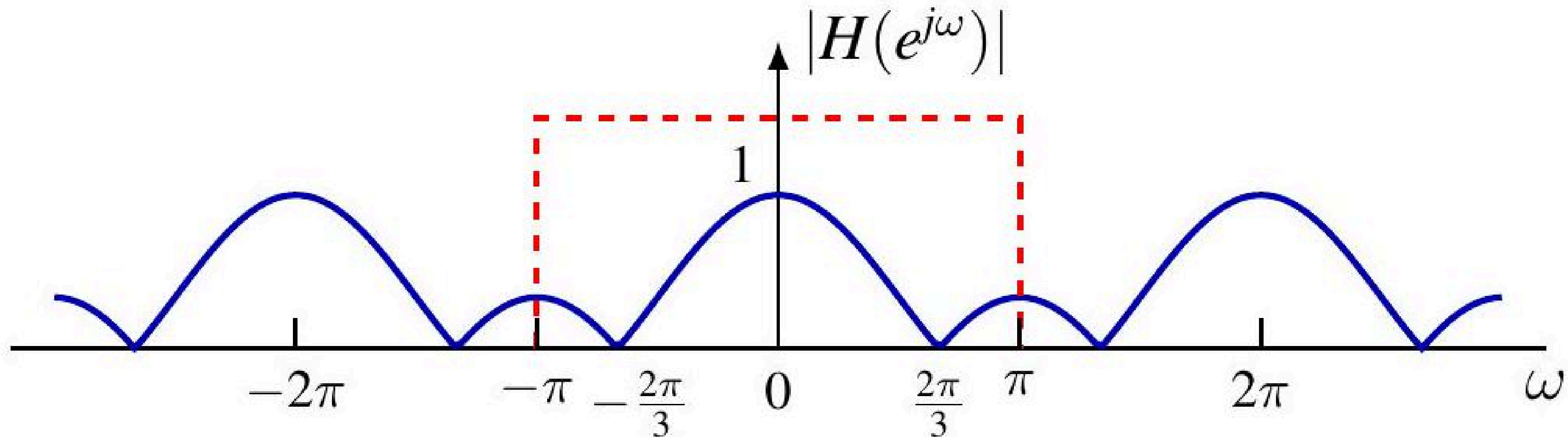
滑动平均作为低通滤波器

$$M_1 = M_2 = 1,$$

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n+1] + x[n] + x[n-1])$$

$$h[n] = \frac{1}{3} (\delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1])$$

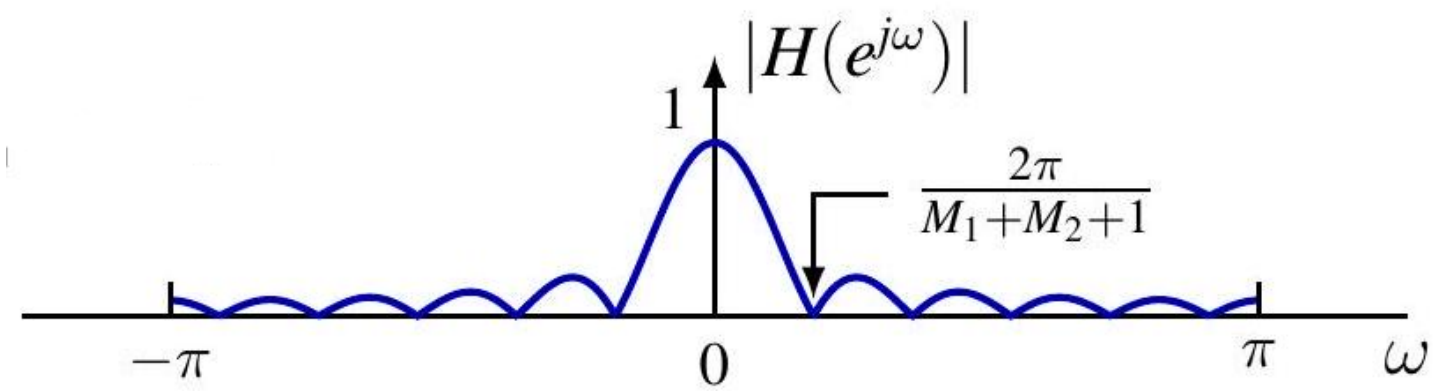
$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\frac{3}{2}\omega)}{3 \sin \frac{\omega}{2}} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos \omega$$



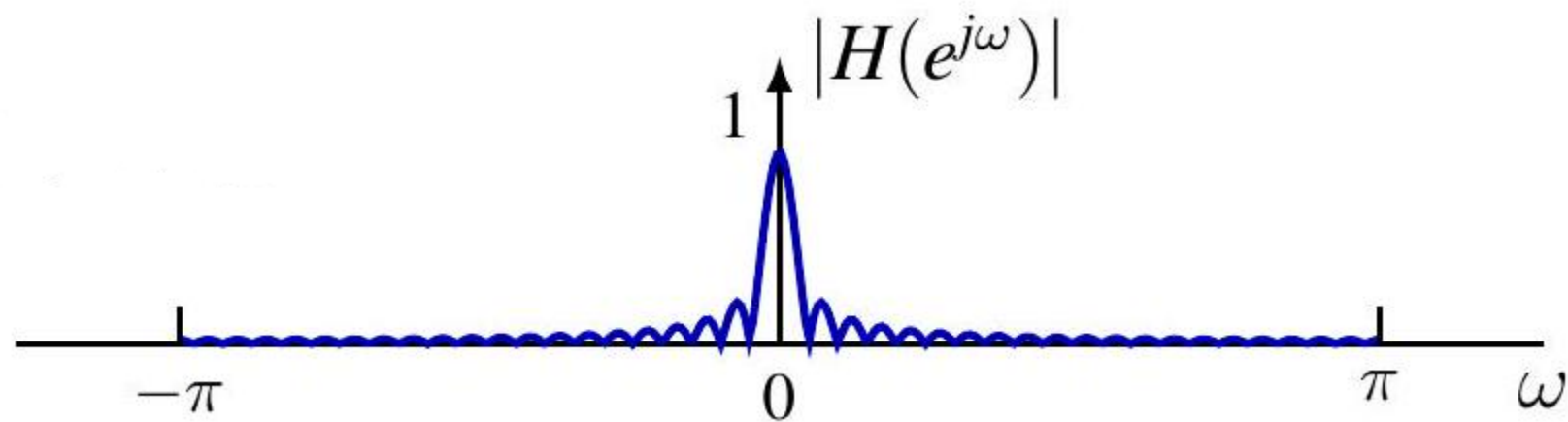
滑动平均作为低通滤波器

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\frac{M_1-M_2}{2}\omega}}{M_1 + M_2 + 1} \frac{\sin\left(\frac{M_1+M_2+1}{2}\omega\right)}{\sin\frac{\omega}{2}}$$

$$M_1 + M_2 + 1 = 11$$

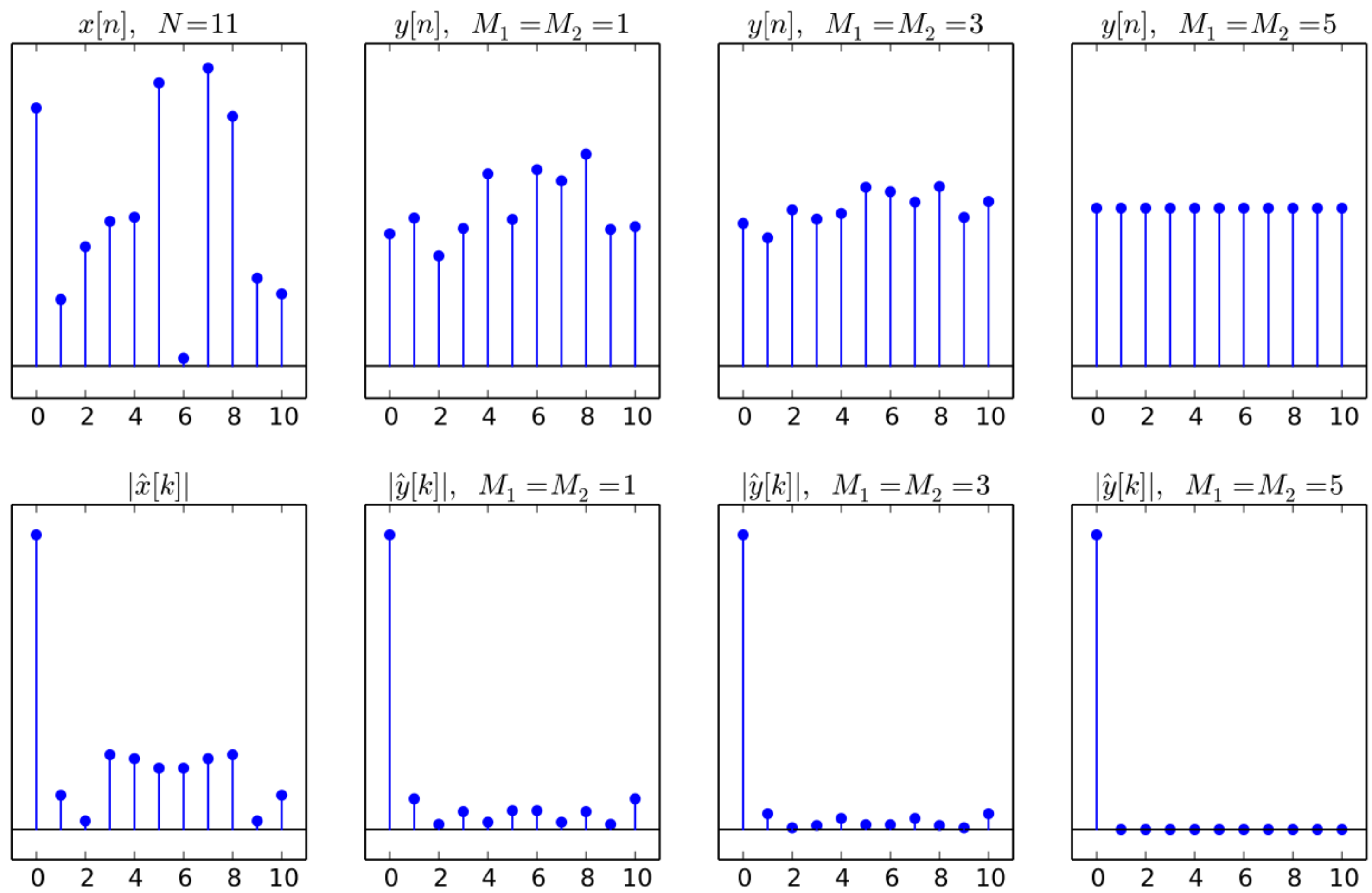


$$M_1 + M_2 + 1 = 41$$



$M_1 + M_2$ 越大，通常越平滑。

滑动平均作为低通滤波器



滑动平均作为低通滤波器

非因果系统 (Noncausal)

$$y_1[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=-M}^M x[n-k]$$

因果系统 (Causal)

$$y_2[n] = \frac{1}{2M+1} \sum_{k=0}^{2M} x[n-k]$$

注： $y_2 = \tau_M y_1$ (即 y_2 是 y_1 延迟了 M 个样本的结果)。

对于实时系统 (Real-time system)

- 非因果版本不可实现：因为它需要利用“未来”的样本点。
- 因果版本可实现：仅利用当前及过去的样本点。
- 性能权衡： M 越大，通带越窄，输出越平滑，但延迟越长，响应越迟缓。

一阶差分作为高通滤波器

缩放一阶差分（平减一阶差分）

$$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-1])$$

脉冲响应 (FIR滤波器)

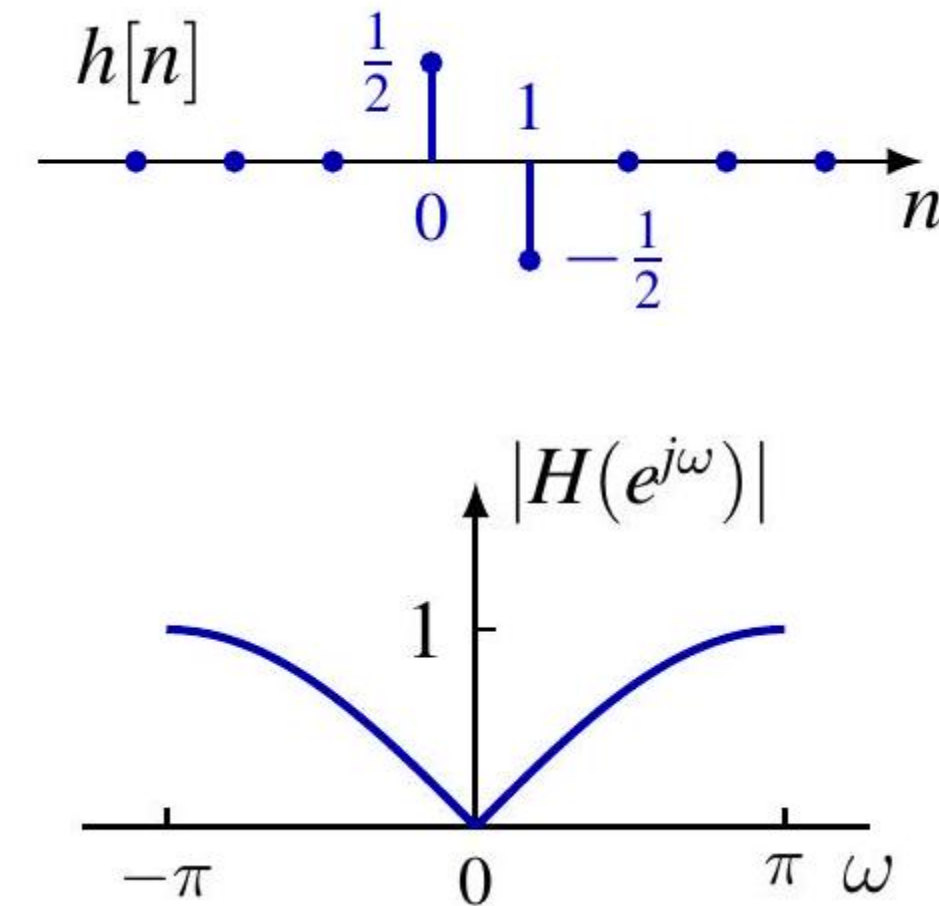
$$h[n] = \frac{1}{2}(\delta[n] - \delta[n-1])$$

频率响应 (Frequency Response)

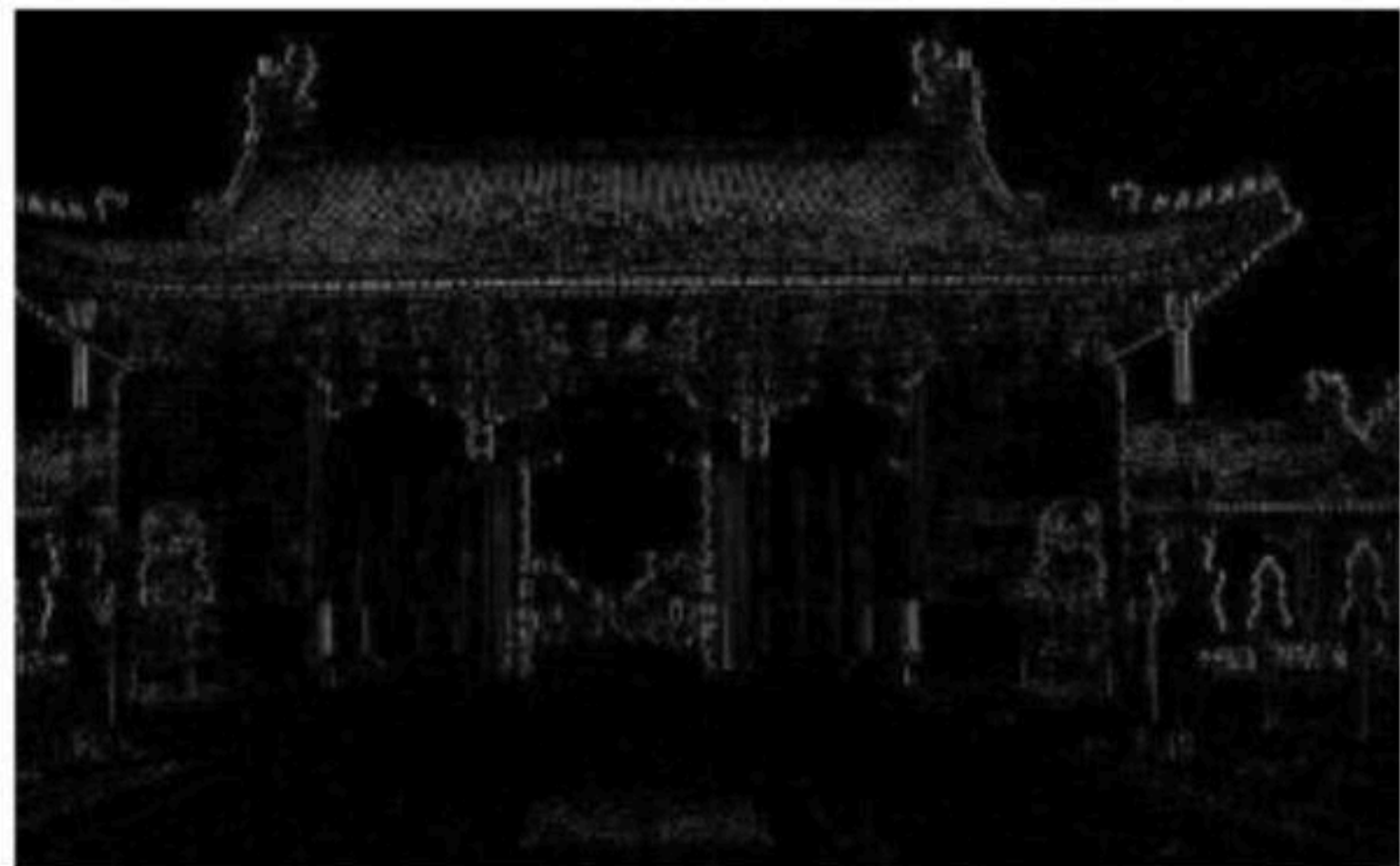
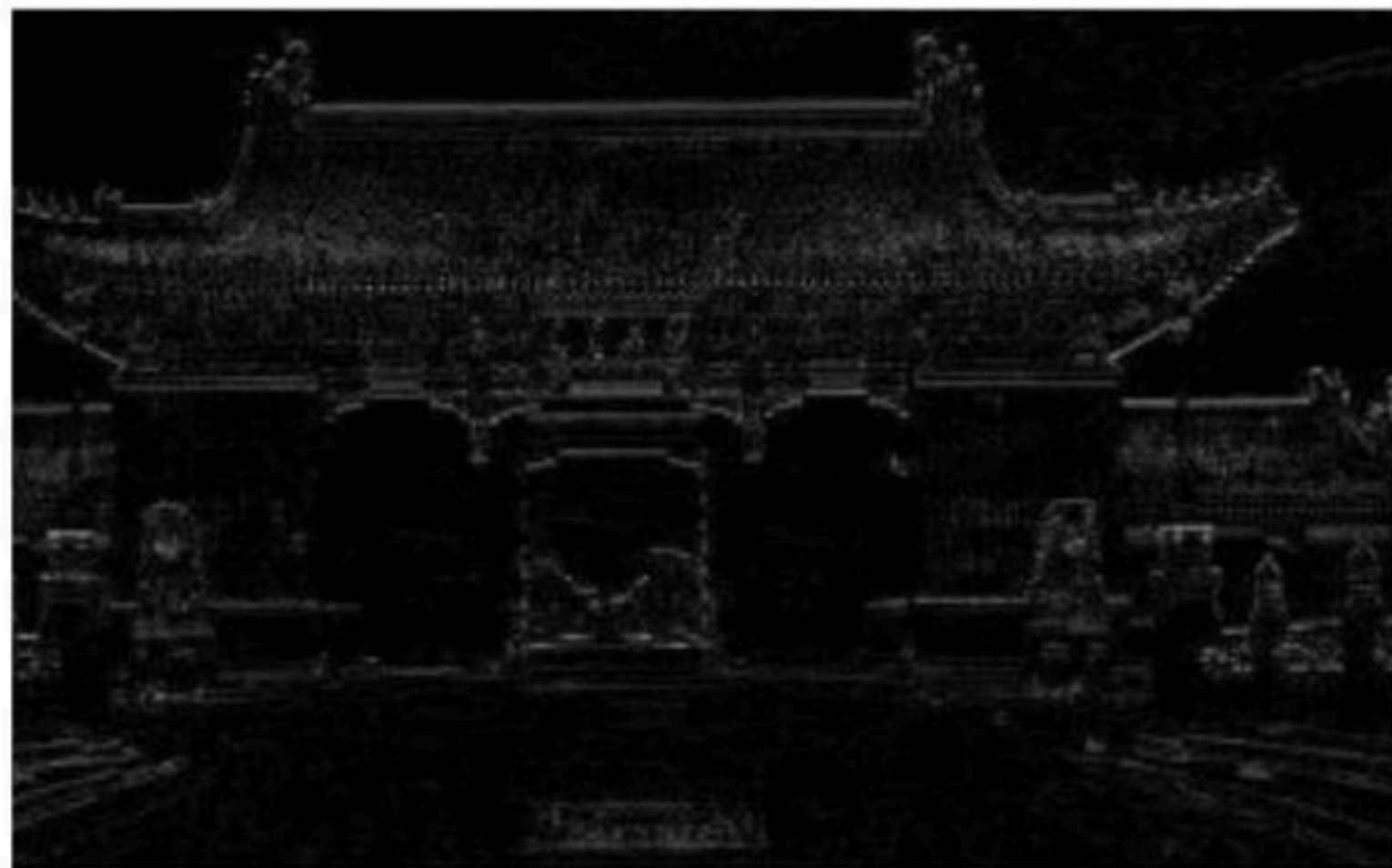
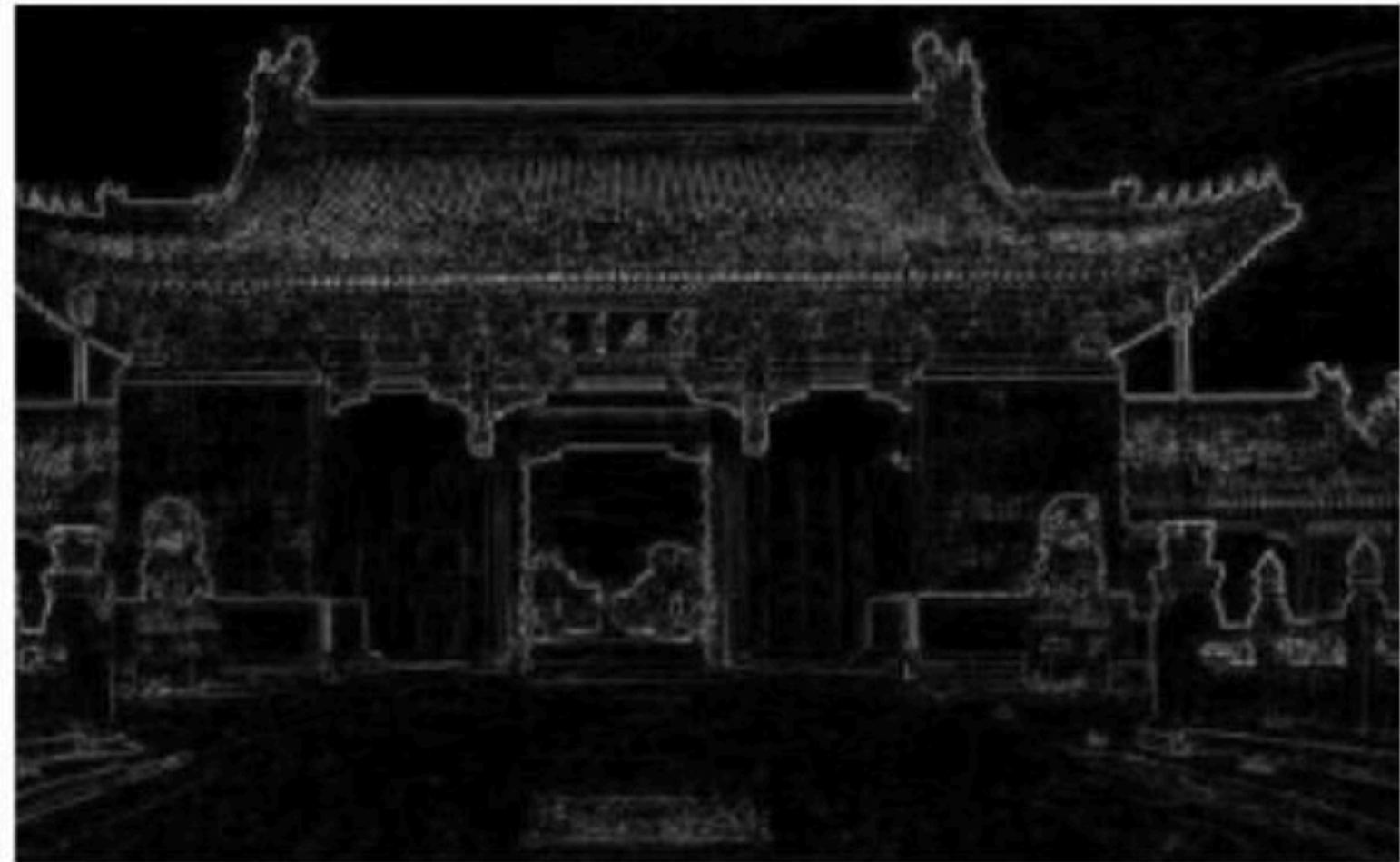
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}(1 - e^{-j\omega}) = je^{-j\frac{\omega}{2}} \sin \frac{\omega}{2}$$
$$|H(e^{j\omega})| = \left| \sin \frac{\omega}{2} \right|$$

结论验证 (Verification)

- 若输入 $x[n] = Ke^{j0 \cdot n}$ (直流分量), 则输出 $y[n] = 0$ 。
- 若输入 $x[n] = Ke^{j\pi n} = K(-1)^n$ (最高频分量), 则输出 $y[n] = x[n]$ 。



一阶差分用于边缘检测



第三章

周期信号的傅里叶级数表示

完
